RIASSUNTI “LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI”

PROFESSORE ING. LANDOLFO RAFFAELE ANNO 2020-2021

Indice:

METODOLOGIA SCIENTIFICA 7
Sistema Strutturale 7
1a. Fase della Identificazione 7
1b. Fase della Concezione 7
2. Fase della Modellazione 7
➢ Modello geometrico 7
1. Scelta tipologica degli elementi 8
2. Classificazione dei vincoli 8
➢ Modello meccanico 8
➢ Modello delle azioni 8
Classificazione delle azioni 8
▪ Intensità nel tempo 8
a) Azioni permanenti (G) 8
b) Azioni variabili (Q) 9
c) Azioni eccezionali e Azioni sismiche. 9
➢ Fasi operative 9
3. Fase di Analisi 10
4. Fase di Controllo o Verifica 10
5. Fase di Sintesi 10
6. Collaudo 10
GRANDEZZE DETERMINISTICHE E ALEATORIE 10
Deterministico 10
Aleatorio 10
▪ Funziona densità di probabilità 11
▪ Distribuzione Gaussiana 11
LA MISURA DELLA SICUREZZA 11
Approccio Semiprobabilistico SL per la Misura della Sicurezza Strutturale 12
STATI LIMITI 12
QUADRO NORMATIVO 13
Norme Europee 13
La Norma Italiana 2018 13
ACCIAIO 14
Classificazione 14
Processi produttivi dell’acciaio e classificazione dei prodotti 14
Sagomario e Nomenclatura 14
Controllo di qualità 14
▪ Produttore 14
1. Prova a trazione 15
✓ Risultati 15
2. Prova di resilienza 15
✓ Alta velocità di deformazione: il pendolo di Charpy 15
✓ Risultati 16
3. Analisi chimiche 16
▪ Direttore dei lavori 16
Calcolo della capacità di prestazione di una membratura metallica 16
▪ La capacità di prestazione 16
▪ Valutazione della capacità di prestazione attraverso la teoria plastica 17

- Principio di conservazione delle sezioni piane ... 17
  - Prova su una sezione – Diagramma Momento-Rotazione ... 18

L'instabilità dell'equilibrio e la sua classificazione ... 19
- Il problema dell'instabilità ... 19
- Classificazione dei fenomeni di instabilità ... 19
  - Classificazione dei fenomeni di instabilità di tipo globale ... 19
  - Classificazione dei fenomeni di instabilità di tipo locale – sezioni trasversali ... 20
    - ✓ Principio ... 20
    - ✓ Sezioni di classe 1 ... 20
    - ✓ Sezioni classe 2 ... 20
    - ✓ Sezioni di classe 3 ... 20
    - ✓ Sezioni di classe 4 ... 21
  - Snellezza ... 21

Resistenza e stabilità: la classificazione delle sezioni ... 21
- Aste tese: verifica SLU ... 21
  - Sezione non forata ... 21
  - Sezione forata ... 22
    - ✓ Risultati ... 22
- Aste compresse: verifica SLU ... 22
  - Assenza di fenomeni di instabilità ... 22
  - Presenza di fenomeni di instabilità ... 23

1. Instabilità locale ... 23
2. Instabilità globale di tipo flessionale ... 23

IPOTESI DI EULERO ... *23*

Errore 1 – Materiale elastico lineare infinitamente resistente ... 23
Errore 2 – Rimozione dell'ipotesi di vincoli di stremità di tipo cerniera ... 24
Errore 3 – Rimozione dell'ipotesi di materiale senza imperfezioni ... 24

3. Instabilità locale e globale ... 24

Verifica a flessione allo SLU ... 25
- Equazioni d'equilibrio ... 25
  - Teoria Elastica ... 25
    - ✓ Equilibrio alla traslazione lungo l'asse del solido ... 25
    - ✓ Equilibrio alla rotazione rispetto all'asse neutro ... 25
    - ✓ Validità della teoria elastica ... 25
  - Teoria plastica ... 25
    - ✓ Equilibrio alla traslazione ... 26
    - ✓ Equilibrio alla rotazione ... 26
    - ✓ Fattore Forma ... 26
- Fenomeni di instabilità ... 26

CASO 1: ASSENZA DI FENOMENI DI INSTABILITÀ ... 26
CASO 2: PRESENZA DI INSTABILITÀ LOCALE ... 27
CASO 3: PRESENZA DI INSTABILITÀ GLOBALE DI TIPO FLESSOTORSIONALE ... 27
CASO 4: PRESENZA DI INSTABILITÀ SIA LOCALE CHE GLOBALE ... 27

Verifica a taglio allo SLU ... 27
- Teoria Elastica ... 27
- Criteri di resistenza ... 28
- Formula della normativa ... 28

Verifica sollecitazioni composte allo SLU ... 28
- Domini di Resistenza a Rottura ... 28

1) Verifica grafica ... 29

2) Verifica analitica – Taglio-Momento ... 29
- Domini di Rottura M-V della Normativa ... 29

Verifica delle sollecitazioni allo SLE ... 29
- Verifica di deformabilità ... 30

Predimensionamento parametrico di un elemento inflesso ... 30

CEMENTO ARMATO ... 31
- Presupposti fondamentali ... 31

1. Perfetta aderenza ... 31
2. Stesso coefficiente di dilatazione termica ... 31

Calcestruzzo ... 31
- Caratteristiche di resistenza ... 31
  - Prova di abbassamento al cono ... 32
- Il comportamento meccanico – Legame costitutivo ... 32
  - Comportamento a compressione ... 32
  - Comportamento a trazione ... 32
- Resistenza a compressione ... 32
  - Prova a compressione ... 32
- Resistenza a trazione ... 33
  - Il modulo elastico ... 33
  - Classi di resistenza e il loro impiego ... 33
- Deformazione differita ... 33
  - Fluage ... 33
  - Ritiro ... 34
- Controlli di accettazione ... 34

Acciaio da cemento armato ... 34

Comportamento di un elemento strutturale in cemento armato ... 35
- Fasi comportamentali ... 35

1 – FASE NON FESSURATA ... 35
2 – FASE FESSURATA A COMPORTAMENTO ELASTICO DEI MATERIALI ... 36
3 – FASE PLASTICA ... 36
COLLASSO ... 36

Stato Limite Ultimo SLU ... 37
- SLU per sezioni in cemento armato soggette a tensioni normali ... 37
- I legami costitutivi ... 37
- Condizioni di crisi per una sezione in cemento armato ... 37

1. Crisi lato calcestruzzo ... 37
2. Crisi lato acciaio ... 37

- Regioni di crisi per l'acciaio a duttilità limitata ... 38
  - Posizione dell'asse neutro con l'acciaio a duttilità limitata ... 39
- Regioni di crisi per l'acciaio a duttilità infinita ... 39
- Le equazioni di equilibrio ... 40
  - Risultanti delle tensioni nell'acciaio ... 40
  - Risultanti delle tensioni nel calcestruzzo ... 40
- Verifica di una sezione in cemento armato per ogni sollecitazione ... 41
  - La compressione semplice ... 41
    - ✓ Equazione d'equilibrio alla traslazione ... 41
  - Flessione semplice ... 41
    - ✓ Sezione a singola armatura ... 42

1. Sezione a debole armatura – campo plastico ... 42
2. Armatura in campo elastico – sezione a forte armatura ... 42

- ✓ Duttilità di una sezione inflessa ... 43
- ✓ Sezione a doppia armatura ... 43
- Il progetto di una sezione a semplice armatura ... 44

Stato Limite d'Esercizio SLE ... 46
- II - Fase fessurata elastica ... 46
  - ➢ Il coefficiente di omogeneizzazione ... 46
  - ➢ Verifica a flessione in una sezione in c.a. a doppia armatura ... 47
    - ✓ Equilibrio alla traslazione ... 47
    - ✓ Equilibrio alla rotazione ... 47
- I - Fase non fessurata ... 48
  - ➢ Equazione d'equilibrio alla traslazione ... 48
  - ➢ Equazione d'equilibrio alla rotazione ... 48

Verifica a pressoflessione - SLU ... 48
- Pilastri in cemento armato ... 48
- Dominio di rottura di una sezione in c.a. ... 49
  - ➢ Determinazione del dominio di rottura ... 49
    1. Trazione semplice (M = 0; N = N^{T}_{Rd}) ... 49
    2. Compressione semplice (M = 0; N^{C}_{Rd}) ... 50
    3. Flessione semplice (M = M_{Rd}; N = 0) ... 50
    4. Resistenza flessionale pari a M_{Rd} ma con N diverso da zero (M = M_{Rd}; N = N_C) ... 50
    5. Massima resistenza flessionale (M = M_{max}; N = $N_C/2$) ... 50
    - ✓ Verifica analitica ... 50

Verifica a taglio - SLU ... 51
- Trattazione elastica – Teoria approssimativa di Jourawsky ... 51
- Linee isostatiche di trazione e compressione ... 51
- Resistenza a taglio per elementi senza armatura a taglio ... 52
  - ➢ I Fase comportamentale – non fessurata ... 52
  - ➢ II Fase comportamentale – fessurata ... 52
    - ✓ Sezione soggetta a flessione ... 52
    - ✓ Sezione soggetta a pressoflessione ... 53
  - ➢ III Fase comportamentale – plastica ... 53
    - ✓ Meccanismo ad arco ... 53
    - ✓ Meccanismo a trave ... 53
- Meccanismi resistenti ... 53
  1) Meccanismo a pettine ... 53
  2) Ingranamento degli inerti ... 55
  3) Effetto spinotto ... 55
  4) Effetto dovuto a Sforzo Normale ... 55
    - ✓ Resistenza ultima a taglio ... 55
- Resistenza a taglio per elementi armati a taglio ... 55
  - ➢ Calcolo della resistenza a taglio ... 56

TERREMOTI E RISCHIO SISMICO ... 57

Strumenti di misura del terremoto ... 57

Rischio Sismico ... 57

Fondamenti di dinamica delle strutture ... 57

Oscillatore semplice - SDOF ... 58
- Regime di oscillazioni libere non smorzare ... 58
  - ➢ Moto armonico ... 58
- Regime di oscillazioni libere smorzate ... 59
- Regime di oscillazioni forzate e smorzate ... 60

- Problema Sismico ... 60
  - Valore dell'accelerazione massima ... 60
    - ✓ Spettro di risposta normalizzato ... 61
    - ✓ Spettro normativo ... 61
    - ✓ Spettro di risposta elastica in termini di accelerazioni ... 62
- Oscillatore semplice nella realtà ... 62
- Sistema a più gradi di libertà ... 62
  - Analisi modale ... 62
    - ✓ Analisi statica equivalente ... 63

Norme sismiche ... 63
- Livelli prestazionali ... 63

Primo livello di azione sismica – Stato Limite di Operatività SLO ... 63
Secondo livello di azione sismica - Stato Limite di Danno SLD ... 64
Terzo livello di azione sismica - Stato Limite di Salvaguardia della Vita SLV ... 64
Quanto livello di azione sismico - Stato Limite di Collasso SLC ... 64

- Livelli di intensità sismica ... 64
  - ✓ Periodo di ritorno del terremoto - T_R ... 64
  - ✓ Probabilità di superamento del terremoto – P_{VR} ... 64
  - Classificazione dei terremoti ... 64
- Stati Limite per la verifica ... 65
- Spettro normativo ... 65
  - Valori dello spettro normativo ... 65

SLU – Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana ... 66
- Strategie per la progettazione antisismica ... 66
  - Strutture non dissipative ... 66
  - Strutture dissipative ... 67
  - Principio di Uguaglianza degli Spostamenti – Equal Displacement Rule ... 67
  - Spettro di progetto ... 68
    - ✓ Fattore di struttura q ... 68
  - Gerarchia delle resistenze: Capacity Design ... 68
    - ✓ Filosofia di progetto ... 69
- Verifica allo Stato Limite di Danno - SLE ... 69

Criteri di progetto per strutture in acciaio in zona sismica ... 69
- Filosofia di progetto ... 70
- Progetto di struttura dissipativa ... 70
  - VERIFICA DI SOVRARESISTENZA ... 70
    - ✓ Sovraresistenza delle membrature non dissipative ... 70
    - ✓ Sovraresistenza dei collegamenti ... 70

Coefficiente di sovraresistenza γ_{Rd} ... 70

  - VERIFICA DELLA DUTTILITÀ ... 70
    - ✓ Duttilità del materiale ... 70
    - ✓ Duttilità di sezione ... 71

Parti compresse e/o inflesse delle zone dissipative ... 71
Parti tese delle zone dissipative ... 71

    - ✓ Duttilità di struttura ... 71

1. Struttura a telaio ... 71
2. Strutture con controventi concentrici ... 71
3. Strutture con controventi eccentrici ... 72

COSTRUZIONI ESISTENTI ... 72
- Valutazione della sicurezza ... 72

- Le cause ... 73
- Classificazione degli interventi ... 73
  - Interventi finalizzati all'aumento della capacità ... 73
  - Interventi finalizzati alla diminuzione della domanda ... 73
    - ✓ Isolamento sismico ... 74
    - ✓ Smorzatori sismici ... 74
- Modello di riferimento delle analisi ... 74
  - Percorso della conoscenza ... 74
    - ✓ Rilievo ... 74
    - ✓ Caratterizzazione meccanica dei materiali ... 74
    - ✓ Livelli di conoscenza e fattori di confidenza ... 74
  - Classificazione degli interventi ... 75
    - ✓ Interventi di ripartizione ... 75
    - ✓ Miglioramento ... 75
    - ✓ Adeguamento ... 75
- Vulnerabilità degli edifici in c.a. ... 75
  - Errata concezione strutturale ... 75
  - Errata concezione o esecuzione dei dettagli costruttivi ... 76
  - Tipologie di intervento ... 76
- Elaborati del progetto dell'intervento ... 76

CLASSIFICAZIONE STRUTTURALE ... 77

Classificazione dei sistemi di travi ... 77
- Travi ad asse rettilineo ... 77
- Travi reticolari ... 77
  - Equivalenza tra la trave ad asse rettilineo e la trave reticolare ... 77
- Archi ... 77

Classificazione delle coperture ... 78

Classificazione dei sistemi strutturali ... 78

Gli edifici monopiano ... 78
- Ordito semplice ... 78
- Ordito doppio ... 79

Gli edifici multipiano ... 79
- Edifici in cemento armato ... 79
  - Modello geometrico ... 79
- Edifici in cemento armato precompresso ... 79
  - Modello geometrico ... 80
- Edifici multipiano in acciaio ... 80
  - Modello geometrico - edificio multipiano in acciaio con telai rigidi ... 80
  - Modello geometrico - Edificio multipiano in acciaio con telai pendolari ... 80

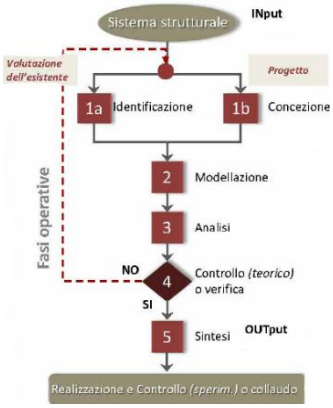
Edifici multipiano in muratura ... 81
- Distribuzione dei carichi verticali ... 81

METODOLOGIA SCIENTIFICA

Sistema Strutturale

Il sistema strutturale rappresenta la parte portante di un manufatto, ossia è l'organismo che ha il compito di assorbire e trasferire al terreno di fondazione tutte le azioni (antropiche o ambientali) a cui è sottoposto durante la sua vita di progetto. Esso deve garantire che il manufatto abbia adeguate caratteristiche di resistenza (evitare il crollo – verifica allo SLU) e di rigidezza (la struttura deve subire degli spostamenti compatibili con la funzione – verifica SLE) nei confronti delle azioni alle quali è sottoposto. Il sistema strutturale è composto da due sistemi principali che sono:

1. Sistema portante di fondazione (S_F) composto dal Terreno e dalle Fondazioni.
2. Sistema in elevazione o Sovrastruttura (S) composto da due sottosistemi:
   - 2.1. Sottosistema portante verticale (S_V) composto da pilastri e/o setti;
   - 2.2. Sottosistema portante orizzontale (S_O) composto da travi e solai.



Per conoscere adeguatamente il sistema strutturale di un edificio si utilizza il metodo scientifico, il quale prevede 5 diverse fasi:

1a. Fase della Identificazione

L'identificazione è un processo conoscitivo attraverso il quale, mediante un'appropriata indagine, è possibile identificare il sistema strutturale di un edifico esistente. In questa fase deve essere identificato il modello geometrico e il modello meccanico.



1b. Fase della Concezione

In questa fase viene concepito il sistema strutturale attraverso tre livelli di progettazione:

I Livello – Tecnologia Costruttiva

1) Requisiti geometrici: dimensioni globali; dimensioni locali.
2) Requisiti architettonici: estetica; funzionalità; sostenibilità.



II Livello – Tipologia Strutturale

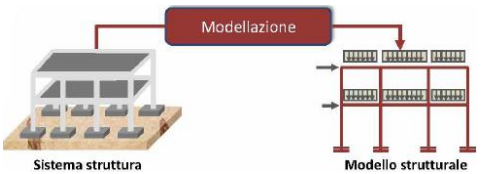
1) Azioni antropiche: azioni verticali (destinazioni d'uso);
2) Azioni ambientali: azioni orizzontali (vento o sisma).

III Livello – Predimensionamento

Il predimensionamento avviene in prima istanza attraverso l'analogia strutturale ovvero, assegnando alle diverse membrature del sistema rapporti H/L.

2. Fase della Modellazione

La fase di modellazione prevede tre sub-modelli: modello geometrico; modello meccanico; modello delle azioni. Questa è la fase più delicata dell'intero processo metodologico poiché è in questa fase che, se si dovesse sbagliare, tutto ciò che verrebbe dopo sarebbe sbagliato e quindi il progetto verrebbe falsato.



➢ **Modello geometrico**

Descrive la geometria del sistema strutturale attraverso la scelta: degli elementi strutturali che lo compongono; dei vincoli che ne limitano gli spostamenti.

1. Scelta tipologica degli elementi

Gli elementi strutturali si differenziano in: elementi monodimensionali (es. trave e pilastro); elementi bidimensionali (es. solaio); elementi tridimensionali (es. plinti).

	1D - Monodimensionali	2D - Bidimensionali	3D - Tridimensionali
Definizione	Ha 1 dimensione preponderante	Ha 2 dimensioni preponderanti	Non ha dimensioni preponderanti
Descrizione	Servono le coordinate dei due nodi di estremità dell'asse	Servono le coordinate dei quattro punti che individuano il piano medio	Servono le coordinate di tutte le dimensioni
Proprietà / Resistenza alle azioni	Trave-Pilastro: elemento principe. Resiste ad azioni (C/T) ortogonali ed assiali all'asse	Piastra: elemento principe. Resiste ad azioni (C/T) ortogonali ed assiali al piano medio	Assialsimmetrici: stato di tensione polare
	Biella/pendolo: elemento meno nobile. Resiste ad azioni assiali (C/T) all'asse	Lastra: elemento meno nobile. Resiste ad azioni assiali (C/T) al piano medio	Ripetitivi: stato piano di deformazione
	Fune/tirante: elemento meno nobile di tutti. Resiste ad azioni (T) assiali all'asse	Membrana: elemento meno nobile di tutti. Resiste ad azioni (T) al piano medio	

2. Classificazione dei vincoli

Per descrivere un sistema strutturale bisogna conoscere anche i vincoli applicati. I vincoli si differenziano in: vincoli interni (es. tra trave e pilastro); vincoli esterni (es. uniscono la sovrastruttura con le fondazioni). La risposta strutturale del sistema alle azioni cambia in base ai tipi di vincoli applicati. I vincoli semplici eliminano 1 delle tre componenti di spostamento. I vincoli doppi eliminano 2 delle tre componenti di spostamento. I vincoli tripli eliminano tutte e 3 le componenti di spostamento.

➢ Modello meccanico

Descrive la relazione tra il campo delle deformazioni e quello delle tensioni, attraverso la legge costitutiva. Il legame costitutivo del materiale dipende dal materiale utilizzato.

➢ Modello delle azioni

Descrive le singole azioni che, con una certa probabilità, agiranno sul sistema strutturale durante la sua vita di progetto. Il termine azioni indica ogni causa o insieme di cause capaci di indurre stati limite nella struttura. Le azioni sono dei carichi che agiscono sul modello strutturale durante la sua vita di progetto, e possono essere di molteplici tipi: peso proprio; carichi da condizioni atmosferiche esterne; destinazione d'uso; azioni eccezionali; azioni sismiche. Per poter definire il modello delle azioni agente sul sistema strutturale si dovranno classificare le azioni in base a: intensità, posizione, direzione, durata e interazione con le altre azioni.

Classificazione delle azioni

La normativa vigente fornisce una classificazione delle azioni in base al: Modo di esplicarsi (azioni dirette, indirette, chimico-fisiche); Risposta strutturale (azioni statiche, pseudo statiche, dinamiche); Intensità nel tempo.

- Intensità nel tempo

a) Azioni permanenti (G)

Sono azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione e la loro variazione di intensità nel tempo è così piccola da poterle considerare constanti, e sono:

G_1 – peso proprio degli elementi strutturali; G_2 – peso proprio degli elementi non strutturali.

b) Azioni variabili (Q)

Le azioni variabili agiscono sulla costruzione con valori istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo. Questi carichi sono per esempio: il carico d'esercizio; il vento; la neve; le variazioni termiche. Le azioni variabili si possono distinguere in: azioni di lunga durata che agiscono con un'intensità significativa, anche non continuativamente, per un tempo non trascurabile; azioni di breve durata che agiscono per un periodo di tempo breve.

c) Azioni eccezionali e Azioni sismiche.

➢ Fasi operative



Per individuare le azioni significative agenti sulla costruzione, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla norma, dovranno essere seguiti i seguenti step:

Step 1 – individuare il modello geometrico e meccanico della struttura.

Step 2 – individuare il modello delle azioni agenti sulla struttura. Calcolando le azioni agenti e le sollecitazioni (M-T-N) per poter poi effettuare la verifica $E_d \leq R_d$. Per individuare il modello delle azioni si devono conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura, ossia: peso proprio degli elementi strutturali G_1; peso proprio degli elementi non strutturali G_2; carichi variabili Q (residenti, neve, automobili).



Per il carico da neve si ha bisogno conoscere la Zona dove si andrà a collocare l'edificio per individuare il valore di riferimento del carico da neve al suolo (q_{sk}). Tale valore dovrà essere moltiplicato per tre coefficienti: coefficiente di forma della copertura (μ_i); coefficiente di esposizione (C_E); coefficiente termico (C_t).

Step 3 – adesso che si conoscono i valori di tutte le azioni agenti sull'edificio la normativa introduce il "concetto di combinazione di carico" ossia: tener conto del fatto che, un sistema strutturale, può essere sollecitato contemporaneamente da molteplici carichi.

Combinazione fondamentale - SLU

$$\gamma_{G1} * G_1 + \gamma_{G2} * G_2 + \gamma_P * P + \gamma_{Q1} * Q_{k1} + \gamma_{Q2} * \Psi_{02} * Q_{k2} + \gamma_{Q3} * \Psi_{03} * Q_{k3} + \dots$$

Combinazione caratteristica (o rara) – SLE-Irreversibili

$$G_1 + G_2 + P + Q_{K1} + \Psi_{02} * Q_{k2} + \Psi_{03} * Q_{k3} + \dots$$

Combinazione frequente – SLE-Reversibili

$$G_1 + G_2 + P + \Psi_{11} * Q_{k1} + \Psi_{22} * Q_{k2} + \Psi_{23} * Q_{k3} + \dots$$

Combinazione quasi permanente – Effetti a lungo termine

$$G1 + G2 + P + \Psi_{21} * Q_{k1} + \Psi_{22} * Q_{k2} + \dots$$

È altrettanto inverosimile pensare però che tutti i carichi agiscano simultaneamente con, il loro valore massimo, sulla struttura. La norma fornisce dei provvedimenti da adottare se si hanno più carichi variabili: 1° volta applico sulla struttura il primo carico variabile dominante (Q_{k1}) con il suo valore di progetto (γ_{Q1}) mentre il secondo carico variabile viene ridotto tramite un coefficiente di combinazione (Ψ_{02}); 2° volta si invertono i dati ossia - il secondo carico variabile sarà dominante mentre il primo carico variabile verrà ridotto.

Valori dei coefficienti di combinazione

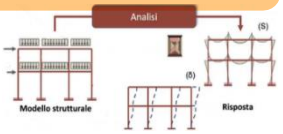
Categoria/Azione variabile	Ψ_{0j}	Ψ_{1j}	Ψ_{2j}
Cat.A – Ambienti residenziali	0,7	0,5	0,3
Cat.B – Uffici	0,7	0,5	0,3
Cat.C – Ambienti affollati	0,7	0,7	0,6
Cat.D – Ambienti commerciali	0,7	0,7	0,6
Cat.E – Ambienti industriali	1,0	0,9	0,8
Cat.F – Veicoli	0,7	0,7	0,6

Coefficienti parziali - SLU		Coeff. γ_F	EQU	A1	A2
Carichi G_1	F	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	S		1,1	1,3	1,0
Carichi G_2	F	γ_{G2}	0,8	0,8	0,8
	S		1,5	1,5	1,3
Azioni Q	F	γ_Q	0,0	0,0	0,0
	S		1,5	1,5	1,3

3. Fase di Analisi

L'analisi è il processo attraverso il quale viene calcolata la risposta del sistema strutturale, ossia si determina l'effetto dei carichi sulla struttura, che sono:

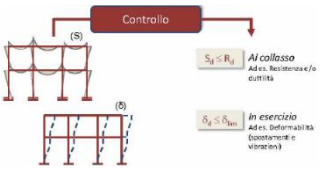
$$\left.\begin{matrix} Stato\ di\ sollecitazione\ (S) \\ Stato\ di\ deformazione\ (\delta) \end{matrix}\right\} \text{Risposta del sistema}$$



La fase di analisi ci fornisce i diagrammi delle sollecitazioni, (Momento, Taglio, Sforzo Normale) i diagrammi delle deformazioni (Spostamenti) ed i loro relativi valori. In questa fase otteniamo la domanda, ossia la richiesta che i carichi fanno al sistema strutturale.

4. Fase di Controllo o Verifica

Nella fase di controllo dovremo capire se la Domanda (D) è compatibile con la Capacità (C) della struttura confrontandole. La Capacità è la resistenza della struttura che dovrà essere calcolata. Affinché tale controllo dia un esito positivo (D < C), la Domanda dovrà essere minore della Capacità. Se l'esito del controllo dovesse essere negativo (D > C) allora si tornerà indietro, alla fase di Identificazione/Concezione.



5. Fase di Sintesi

Nella Fase di Sintesi si realizzano gli elaborati di progetto, che saranno utilizzati in cantiere, come: disegni d'insieme (carpenterie, fondazioni); dettagli costruttivi (armatura travate e pilastrate).

6. Collaudo

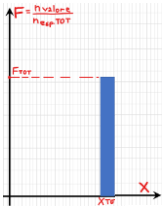
Nella fase di collaudo interviene una nuova figura, il Collaudatore. Egli verifica tutto il progetto, la qualità dei materiali impiegati e farà fare delle prove di carico. Dopo tali verifiche il Collaudatore potrà collaudare la struttura e, da quel momento, l'edificio viene dichiarato agibile e potrà essere utilizzato.

GRANDEZZE DETERMINISTICHE E ALEATORIE

Il metodo sembra molto affidabile ma l'affidabilità assoluta non esiste e quindi si dovrà tener conto di tutte le incertezze che, inevitabilmente, saranno coinvolte nel metodo. Una prima nozione fondamentale è la differenza tra una grandezza di tipo deterministico ed una grandezza di tipo aleatorio. Per capire con che tipo di grandezza si sta avendo a che fare si dovrà ripetere un esperimento per n volte a parità di condizioni e, sulla base dei risultati, si identificherà il tipo di grandezza.

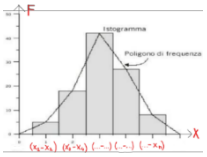
Deterministico

Dall'esperimento ripetuto per n volte si ottiene sempre lo stesso risultato. In questo caso la grandezza è di tipo deterministico. La misura di tale grandezza sarà quel numero che è stato l'esito di tutti gli esperimenti. L'istogramma delle frequenze sarà dato da un unico valore poiché il risultato è stato lo stesso per ogni n esperimento.



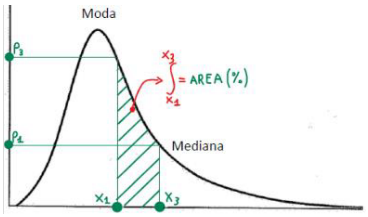
Aleatorio

Dall'esperimento ripetuto per n volte si ottengono sempre risultati differenti. In questo caso la grandezza è di tipo aleatorio. La misura di tale grandezza potrà essere stimata solo con metodi probabilistici attraverso la funzione di densità della probabilità P(x). L'istogramma sarà dato da tutti gli n risultati differenti ottenuti uniti in intervalli detti classi. Unendo i punti medi degli istogrammi si otterrà una curva continua che prende il nome di Funzione Densità di Probabilità.



- **Funziona densità di probabilità**

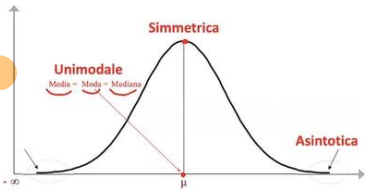
Il valore che si è verificato più volte (X^*) è detto il più probabile o meglio è detto moda. Il valore che si trova al centro tra la moda ed il valore che si è verificato meno volte ($X^* > X_m > X_{min}$) è detto mediana. Calcolando l'integrale fra due valori si ottiene l'area compresa che rappresenta la probabilità che la grandezza ha di assumere quei valori.



- **Distribuzione Gaussiana**

Si ha una Distribuzione Gaussiana se, dopo ver approssimato i risultati ad una curva continua, la curva ottenuta ha una serie di proprietà:

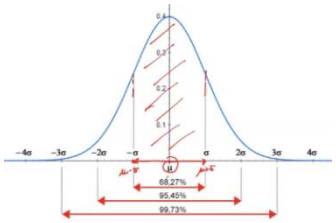
1. È perfettamente Simmetrica;
2. È Unimodale ossia: la Moda coincide con la Mediana ed entrambe coincidono con la Media;
3. È Asintotica ossia: tende ma non tocca mai il valore che ha una probabilità nulla, su entrambi i lati.



Questa è la distribuzione più semplice che esista in quanto l'espressione matematica dipende solo da due parametri:

1° parametro: Valore medio μ ⇒ si ottiene facendo la media aritmetica delle misure;

2° parametro: Scarto quadratico medio σ ⇒ dal punto di vista grafico lo scarto è la distanza tra l'asse di simmetria ed il punto dove la curva cambia concavità. Quanto più piccolo o grande è lo scarto quadratico medio, tanto più cambia la forma della Gaussiana. Se lo scarto quadratico medio è piccolo allora tutti i valori saranno molto vicini al valore medio; se lo scarto quadratico medio è grande allora tutti i valori saranno molto lontani dal valore medio. Lo scarto quadratico medio è anche un indice della dispersione nei risultati.



L'intervallo medio è dato dalla distanza tra il valore medio + lo scarto ed il valore medio – lo scarto. La probabilità che la grandezza si trovi in questo intervallo è pari al 68,27%.

LA MISURA DELLA SICUREZZA

Per sicurezza di una struttura si intende la capacità della stessa, o di una sua parte, di garantire, nell'arco temporale definito come vita di progetto, gli specifici requisiti per i quali essa è stata progettata. Il concetto del tempo rientra nel concetto di sicurezza della struttura poiché, grazie ad esso, si può programmate il tempo di vita utile dell'edificio e realizzare dei piani di manutenzione. La vita nominale di progetto (V_N) di un'opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nei quali è previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali. La norma ci indica un periodo di anni rispetto al quale si deve garantire che il progetto strutturale funzioni.

TIPI DI COSTRUZIONI	V_N
Costruzioni temporanee e provvisorie	10
Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari (edifici residenziali)	50
Costruzioni con livelli di prestazioni elevati (ponti)	100

I requisiti di base che una struttura deve garantire sono:

- Resistenza: deve essere capace di sopportare tutte le azioni;
- Stabilità: non devo esserci collassi dovuti alla perdita di equilibrio;
- Funzionalità: nel corso della sua vita di progetto;
- Durabilità: si deve prevedere la futura manutenzione;
- Robustezza: evitare danni sproporzionati rispetto alle cause che li hanno provocati.

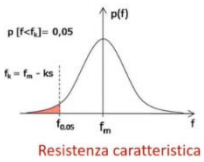
Misurare la sicurezza significa individuare e confrontare tra loro la capacità di prestazione C, ossia la capacità della struttura di resistere alle sollecitazioni agenti, con la domanda di prestazione D, ossia l'effetto introdotto dai carichi applicati alla struttura. La normativa mette a disposizione 3 tipi di approccio da poter adottare per la verifica di sicurezza e sono: Deterministico; Semiprobabilistico (semplificato); Probabilistico approssimato (indice di affidabilità); Probabilistico esatto (tutte aleatorie).

Approccio Semiprobabilistico SL per la Misura della Sicurezza Strutturale

Le Norme Tecniche (NTC 2018) impongono che la verifica della sicurezza debba essere condotta con il Metodo Semiprobabilistico agli Stati Limite. Con l'approccio semiprobabilistico si ricorre a metodi semplificativi i quali considerano, come uniche variabili aleatorie soltanto: la resistenza dei materiali (f); le azioni/forze (F). È definita semiprobabilistica perché, per entrambe le variabili, si ipotizza che la funzione densità di probabilità sia di tipo gaussiano, caratterizzata da soli due valori (valore medio μ e scarto quadratico medio σ). Il valore che si andrà ad assumere non sarà né il più piccolo possibile, poiché ha una probabilità molto bassa, né il più grande possibile, poiché ha una probabilità troppo alta. Si assumerà un valore compreso nella porzione di area che va da X_{min} - X_m, ma che tenda ad essere più vicino al minimo e sarà il valore $X_{min} \leq X_K < X_m$. Questo valore viene detto valore caratteristico X_K e si ottiene sottraendo/addizionando al valore medio 2 volte lo scarto quadratico medio → $X_K = X_m \pm 2\sigma$. Il valore caratteristico (riportato nelle normative) è fissato pari al 5% e si avrà:

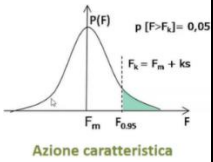
Il valore caratteristico della resistenza dei materiali f è quel valore che ha la probabilità del 5% di essere minorato (frattile di ordine inferiore) - Resistenza caratteristica

$$f_k = f_m - k \cdot \sigma$$



Il valore caratteristico dell'azione F è quel valore che ha la probabilità del 5% di essere maggiorato (frattile di ordine superiore) – Azione caratteristica

$$F_k = F_m + k \cdot \sigma$$



Il coefficiente k dipende dal tipo di distribuzione e dall'ordine del frattile, in questo specifico caso (distribuzione normale e frattile dell'ordine 5%) risulta essere pari a

$$k = 1{,}645$$

Dato che molte delle grandezze aleatorie sono state prese come grandezze deterministiche ci si dovrà porre in sicurezza introducendo i coefficienti di sicurezza (γ_M e γ_F) per trasformare i valori caratteristici (f_k e F_k) in valori di calcolo (f_d e F_d). Questi valori si ottengono, dividendo o moltiplicando, il valore caratteristico per il coefficiente parziale di sicurezza.

RESISTENZA DI CALCOLO	AZIONE DI CALCOLO
$f_d = \frac{f_k}{\gamma_M} \Rightarrow f_d < f_k$	$F_d = F_k \cdot \gamma_F \Rightarrow F_d > F_k$

STATI LIMITI

Si definisce "stato limite" quando la struttura, o uno dei suoi elementi, raggiunge uno stato in cui non è più in grado di assolvere la funzione per la quale è stata concepita. Esistono due tipologie di stati limite:

- ✓ Stato Limite di Esercizio (SLE) il cui superamento compromette la funzionalità della struttura. Esempio: danneggiamenti locali; spostamenti e deformazioni compromettono l'uso e l'efficienza; corrosione, etc.;

- ✓ Stato Limite Ultimo (SLU) il cui superamento compromette la sicurezza della struttura. Esempio: perdita di equilibrio; raggiungimento della massima capacità (struttura o singoli elementi); rottura di membrature; etc.

QUADRO NORMATIVO

Un progettista in Italia può fare riferimento o alla Norma Tecnica per le Costruzioni NTC18, la quale deve essere integrata con la Circolare 2019; oppure può utilizzare le Norme Europee.

Norme Europee

La Commissione Europea decise di realizzare le Norme Europee con l'obiettivo di abbattere gli ostacoli tecnici al commercio tra Stati Membri. Gli Eurocodici sono un insieme di documenti, che trattano argomenti specifici, interdipendenti fra di loro.

La Norma Italiana 2018

La Norma Italiana ha una lunga storia e si è evoluta continuamente. Attualmente le NTC 2018 sono organizzate in 12 capitoli. Ogni capitolo tratta un argomento specifico ad esempio: capitolo I definisce: le azioni; le caratteristiche dei materiali e dei prodotti; la sicurezza strutturale delle opere. Le NTC2018 impongono la valutazione della sicurezza e delle prestazioni di un'opera in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale di progetto. Le opere devono dunque possedere i seguenti requisiti:

- Sicurezza nei confronti dello Stato Limite Ultimo (SLU): capacità di evitare crolli e perdite di equilibrio, totali o parziali, che compromettono l'incolumità delle persone;
- Sicurezza nei confronti dello Stato Limite di Esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;
- Durabilità: capacità della costruzione di mantenere, nell'arco della vita nominale di progetto, i livelli prestazionali per i quali è stata progettata;
- Robustezza: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto a cause eccezionali.

ACCIAIO

L'acciaio, nell'ambito dei materiali da costruzione, è Il materiale con il più alto grado di efficienza. Molto importante è la duttilità del materiale in quanto questa caratteristica rappresenta la capacità di deformarsi plasticamente prima di rompersi. Tale proprietà è molto utile per le strutture sismo-resistenti.

Vantaggi	Svantaggi
• Grandi luci – leggerezza e resistenza; • Sismoresistenti – elevata duttilità; • High-Tech – prefabbricati, rapidità nel trasporto, etc..; • Ecosostenibili – riutilizzo elementi, materiale riciclabile, etc..	• Bassa resistenza al fuoco; • Elevata deformità; • Problemi di instabilità dell'equilibrio dovuti alla elevata snellezza; • Protetto nei confronti della corrosione, basterà zincare il profilo.

Classificazione

L'acciaio appartiene alla famiglia delle leghe ferrose dove, l'elemento più importante è il ferro. Le leghe ferrose più importanti sono la ghisa e l'acciaio e si differenziano dalla quantità di carbonio che hanno. L'acciaio ha una quantità di carbonio molto bassa < 0,02% e, più è basso il carbonio più l'elemento sarà duttile. Gli acciai strutturali si dividono in due grosse famiglie: acciai da carpenteria (travi; colonne); acciai da cemento armato (tondini).

Processi produttivi dell'acciaio e classificazione dei prodotti

Dai processi produttivi per l'acciaio si ottiene l'acciaio allo stato fuso che viene poi colato e si realizzano degli elementi che vengo detti semilavorati. I profili utilizzati nei progetti sono i profili laminati a caldo (HE, IPE, UPN, OHS). Le dimensioni dei diversi profili saranno fornite dall'acciaieria. I più utilizzati sono: profilo IPE, profilo a doppio t ad ali strette, ossia l'ala è più piccola rispetto all'anima; profilo HE, profilo a doppio t ad ali larghe, fino ad una certa altezza l'ala e l'anima hanno le stesse dimensioni.

Sagomario e Nomenclatura

Per l'acciaio il sistema di riferimento convenzionalmente utilizzato è quello europeo che vede: l'asse orizzontale y è l'asse forte poiché il momento d'inerzia è maggiore; l'asse verticale z (orientato verso il basso) è l'asse debole poiché il momento d'inerzia è minore; l'asse longitudinale x. Tutte le proprietà della sezione sono riportate nel sagomario.

Gli acciai possono essere di 2 tipi: acciai normali (S235 - S275 - S355); acciai ad alta resistenza (S420 - S460). È fondamentale stabilire la qualità dell'acciaio per uso strutturale. La nomenclatura è la seguente: S 235 J2

S sta per Strutturale, ed indica il gruppo di acciai detti "acciai strutturali";
235 indica la tensione di snervamento del materiale f_y (235,275,355,420, 460);
J2 rappresenta la classe di resilienza del materiale (JR J0, J2, K2). Tenacità

Controllo di qualità

- Produttore

Essendo l'acciaio un prodotto di tipo industriale viene qualificato all'origine dal Produttore che esegue un controllo di qualità attraverso una serie di prove per verificare: l'idoneità del processo produttivo; le proprietà meccaniche. I risultati delle prove saranno elaborati statisticamente si avrà quindi un controllo statistico della qualità. Le prove sono di 3 tipi: a

trazione è una prova di tipo statica ed è la più importante; resilienza è una prova di tipo dinamica; analisi chimiche è una prova di tipo dinamica.

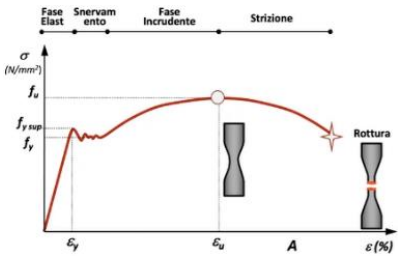
1. Prova a trazione



La prova di trazione consente di determinare le caratteristiche meccaniche del materiale che sono: la resistenza e la deformabilità. Per questa prova viene utilizzato un provino che deve avere delle dimensioni standard, verificate manualmente con il calibro. Dopo aver preparato il provino esso verrà inserito all'interno della macchina per essere sottoposto alla prova di trazione dalla quale verrà misurata la deformazione subita dal provino al crescere del carico. Inizia il processo di strizione, ossia la parte centrale inizia ad assottigliarsi fino ad arrivare a rottura.

✓ Risultati

I risultati si riporteranno sui due assi per ottenere un diagramma:
Asse delle ordinate – Tensione σ (N/mm^2): sarà data dalla Forza applicata (F) diviso l'area iniziale del provino → $\sigma = F/A_0$;
Asse delle ascisse – Deformazione ε (%): alla distanza finale L fra i due punti si andrà a sottrarre la distanza iniziale L_0 e dividerò tutto per essa → $\varepsilon = \frac{L-L_0}{L_0}$



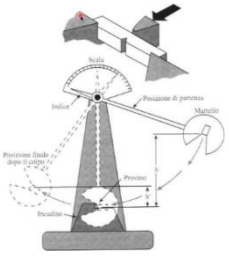
L'acciaio è un materiale che si comporta elasticamente fino alla tensione limite elastica f_y (tensione di snervamento). Raggiunto questo limite il materiale si snerva cioè, il materiale continua a deformarsi senza che la tensione cresca. Superato lo snervamento il materiale riprende a resistere però, a parità di forza, le deformazioni crescono molto di più rispetto alla tensione, questa è la fase di incrudimento che si conclude con il raggiungimento della tensione massima f_u in corrispondenza della quale si avrà la deformazione uniforme (ε_u). Dopodiché la tensione decresce fino ad arrivare alla deformazione di rottura o "allungamento a rottura" (A). Il rapporto tra le tensioni e le deformazioni elastiche fornisce il Modulo di elasticità E. La prova di trazione ha dimostrato che l'acciaio oltre ad essere un materiale molto resistente è anche un materiale molto duttile, ossia è in grado di deformarsi plasticamente prima di rompersi.

2. Prova di resilienza

Esistono 2 casi particolari in cui l'acciaio non riesce ad esplicare la sua duttilità e si verifica una frattura di tipo fragile, dovuta:
1) Velocità di applicazione del carico, è come se il materiale non avesse il tempo di deformarsi plasticamente ed arriva a rottura;
2) Lavorando a temperature molto basse tende a diventare fragile.

Per capire se l'acciaio è suscettibile ad avere una rottura fragile bisogna sottoporlo alla prova di resilienza, così da determinare la sua classe di resilienza ossia, l'attitudine dell'acciaio ad essere, più o meno, suscettibile nei confronti di una rottura di tipo fragile.

✓ Alta velocità di deformazione: il pendolo di Charpy



La prova prevede la preparazione di un provino a forma di prisma, lungo 10 cm ed ha una sezione di 1x1 cm. Il provino ha un intaglio per determinare una sezione di minor resistenza. Il provino viene inserito alla base del pendolo di Charpy e viene bloccato. Viene poi rilasciato il martello, che ha un grosso peso, che cade fino ad impattare sul provino e lo spezza istantaneamente. Dopo averlo spezzato il martello continua ad oscillare nonostante abbia perso potenza. La resistenza che ha

opposto il provino alla rottura fragile sarà tanto maggiore quanto più alta è l'energia che il pendolo ha perso per romperlo. È una rottura di tipo fragile poiché il pendolo spezza istantaneamente il provino senza dargli il tempo di deformarsi plasticamente. Per la verifica a basse temperature la prova è la medesima soltanto che i provini verranno portati a temperature molto basse.

✓ Risultati

La resistenza viene misurata attraverso l'energia che il pendolo perde nell'impatto per spezzare il provino. L'unità di misura dell'energia è il Joule e quindi le classi di resilienza saranno espresse in Joule. La norma ci impone che l'acciaio, per l'impiego strutturale, deve assorbire almeno 27 Joule, questo è il minimo di resilienza. Le classi di resilienza cambiano in base alla temperatura che provino ha durante la prova, ossia: per un provino a temperatura ambiente (+20° C) la classe di resilienza è chiamata JR (Joule Room); per un provino preso ad una temperatura pari a zero gradi la classe è J0 (Joule0°).

PROPRIETA' MECCANICHE DEGLI ACCIAI DA CARPENTERIA misurati da prove di resilienza

Temp. ° C	Classi standard di resilienza (J) min 27Joule	Classi speciali di resilienza (K) min 40 Joule
+20	JR (B)	KR
0	J0 (C)	K0
-20	J2 (D)	K2
-30	J3 (DD)	K3
-40	J4 (-)	K4

3. Analisi chimiche

Le analisi chimiche sono le ultime prove che dovrà fare il Produttore. L'acciaio è una lega appartenente alla famiglia delle leghe ferrose: l'elemento più importante è il ferro ed il secondo elemento è il carbonio. La norma stabilisce quanto carbonio deve esserci in ogni tipo di profilo. Il Produttore manderà al laboratorio chimico dei pezzetti di acciaio per verificare la quantità di carbonio all'interno dei profili. Tutti questi passaggi servono per ottenere il marchio CE così da poter vendere i prodotti realizzati.

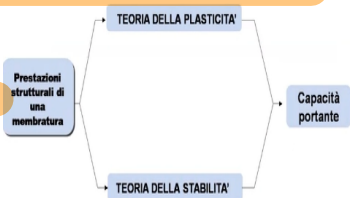
- Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori dovrà svolgere un controllo di accettazione all'arrivo dei prodotti in cantiere. Egli dovrà verificare i certificati di qualificazione dei vari prodotti e successivamente dovrà eseguire delle ulteriori prove di controllo. Per Elementi di Carpenteria Metallica 3 prove ogni 90 t. Per le opere che impiegano una quantità di acciaio ≤ 2 tonnellate, il numero di campioni sarà deciso dal Direttore.

Calcolo della capacità di prestazione di una membratura metallica

- La capacità di prestazione

Le verifiche su di una costruzione vengono eseguite confronto sempre la Domanda D con la Capacità C. La Capacità di prestazione non dipende minimamente dai carichi ma è una proprietà dell'elemento strutturale. Una volta definite le caratteristiche geometriche e meccaniche di una membratura si dovranno valutare tutte le capacità di prestazione che essa può garantire. Le prestazioni al collasso di un sistema strutturale vengono studiate in accordo a 2 teorie fondamentali:



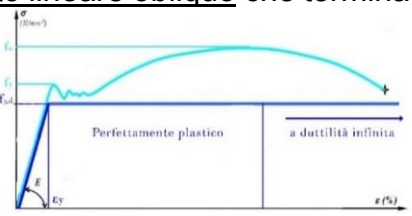
1. La teoria della plasticità – analizza la capacità portante del sistema assumendo un comportamento di tipo plastico del materiale, ossia si ipotizza l'assenza di qualsiasi fenomeno di instabilità;
2. La teoria della stabilità – in presenza di tensioni di compressione si approfondisce la crisi del sistema per il manifestarsi di fenomeni di instabilità quando il materiale è ancora in campo elastico.

Il collasso di un sistema strutturale è, quasi sempre, dovuto alla concomitanza delle due fenomenologie. Durante il calcolo verranno applicati dei coefficienti riduttivi alla resistenza plastica per tener conto dei fenomeni di instabilità.

- Valutazione della capacità di prestazione attraverso la teoria plastica

Per calcolare la Capacità di prestazione di una membratura metallica bisogna applicare la teoria plastica, cioè quella teoria che valuta la capacità ipotizzando l'assenza di un qualsiasi fenomeno di instabilità. Successivamente si dovrà capire se quella capacità è reale oppure intervengono dei fenomeni di instabilità che riducono la capacità portante.

Il legame costitutivo che si utilizzerà non sarà quello reale del materiale (prova di trazione) ma sarà un modello semplificato composto da → un primo tratto lineare obliquo che termina con il valore della tensione di snervamento di calcolo $f_{y,d}$ → le tensioni hanno raggiunto lo snervamento e non crescono più → il diagramma inizia a muoversi orizzontalmente, viene trascura la fase di incrudimento → per l'allungamento a rottura dell'acciaio si considera una duttilità talmente tanto elevata che il materiale può raggiungere delle deformazioni infinite. Tale legame è detto legame elastico perfettamente plastico a duttilità infinita.



Il valore di snervamento $f_{y,d}$ è più piccolo del valore di snervamento "reale" f_y perché, operando con il metodo semiprobabilistico agli stati limite si trasformano i valori caratteristici in valori di progetto e, tale trasformazione, avviene dividendo il valore della tensione di snervamento caratteristica f_{yk} per il coefficiente γ_M.

La deformazione limite elastica ε_y si ottiene dividendo la tensione di snervamento $f_{y,d}$ con il modulo di elasticità E dell'acciaio. La legge che regola il legame costitutivo del materiale ($\sigma\varepsilon$) dipende dal valore della deformazione ε, ossia:

$$\begin{cases} Se \rightarrow 0 < \varepsilon < \varepsilon_y & allora \quad \sigma = E \cdot \varepsilon & CAMPO\ ELASTICO \\ Se \rightarrow \varepsilon = \varepsilon_y & allora \quad \sigma = f_{y,d} & LIMITE\ ELASTICO \\ Se \rightarrow \varepsilon > \varepsilon_y & allora \quad \sigma = f_{y,d} & CAMPO\ PLASTICO \end{cases}$$

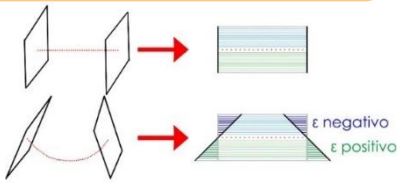
Se la deformazione $\varepsilon = 0$, non si allunga e non si accorcia, allora anche la tensione $\sigma = 0$.
Se la deformazione ε è compresa nell'intervallo $0 < \varepsilon < \varepsilon_y$ allora ci troviamo in campo elastico. Se i carichi vengono rimossi sia le deformazioni ε e sia le tenzioni σ tornano a zero.
Se la deformazione ε è uguale alla deformazione limite elastica $\varepsilon = \varepsilon_y$ allora questa sarà l'ultima volta in cui ci troveremo in campo elastico. Se i carichi vengono rimossi sia le deformazioni ε e sia le tenzioni σ tornano a zero.
Se la deformazione ε è maggiore della deformazione limite elastica $\varepsilon > \varepsilon_y$ allora ci troviamo in campo plastico. Se i carichi vengono rimossi le deformazioni ε tornano a zero mentre le tenzioni σ no poiché la fibra è stata deformata plasticamente e resterà allungata di una determinata quantità.

- Principio di conservazione delle sezioni piane

Per l'acciaio il legame costitutivo che si utilizza è il legame elastico perfettamente plastico a duttilità infinita ed è anche di tipo isoresistente, cioè il suo comportamento è simmetrico e vale sia per le ε+ positive (allungamento = T) e sia per le ε- negative (accorciamento = C).
La teoria plastica si basa su tre importanti ipotesi:

1. Assenza di qualunque fenomeno di instabilità (caratteristica della teoria plastica);
2. Materiale elastico perfettamente plastico a duttilità infinita ed isoresistente (simmetrico);

3. Principio di conservazione delle sezioni piane e piccoli spostamenti: ossia, quando la sezione si sposta sotto l'effetto di deformazioni la sezione dovrà mantenersi piana. Il concio inizialmente ha una forma rettangolare poi, per effetto del carico, subisce delle deformazioni ed assume una forma trapezoidale. Le fibre superiori si accorciano, mentre le fibre inferiori si allungano. Le deformazioni sono contenute dalla retta di deformazione.



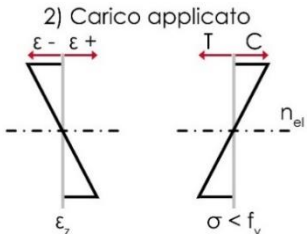
➢ Prova su una sezione – Diagramma Momento-Rotazione

Come prima cosa vengono disegnati 3 assi: uno orizzontale che rappresenta l'asse neutro, ossia l'asse rispetto al quale le fibre non subiscono deformazioni ($\varepsilon = 0$); uno verticale che rappresenta la posizione indeformata del concio e, alla sua destra, ci saranno le ε positive, alla sua sinistra, ci saranno le ε negative; una obliqua che rappresenta la retta di deformazione ed indica di quanto la sezione è ruotata. Si può avere una:

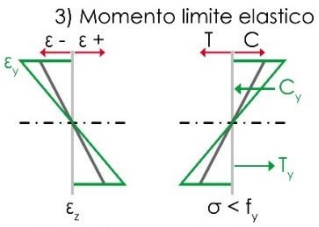
Condizione di partenza – Carico nullo: la sezione è scarica, tutte le fibre sono indeformate. Se il carico è nullo allora la trave si trova in una posizione perfettamente verticale. Il momento è zero, la rotazione è zero;



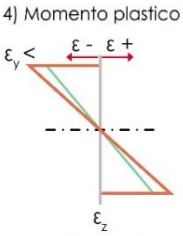
Condizione 2 – Primo carico applicato: non appena si applica un primo carico il concio di trave ruota. La retta di deformazione ha subito una prima deformazione. Le fibre superiori si accorciano e le fibre inferiori si allungano. Le fibre più distanti dall'asse neutro sono quelle che si deformano di più, mentre quelle centrali non subiscono deformazioni. Conoscendo le deformazioni, di conseguenza, si conoscono anche i valori delle tensioni, grazie al legame costitutivo. Nella zona dove le fibre si sono accorciate le tensioni saranno di tipo compresse; nella zona dove le fibre si sono allungate le tensioni saranno di tipo a trazione. La massima tensione a trazione e la massima tensione a compressione sono uguali ed opposte. Ci troviamo in campo elastico ($\varepsilon < \varepsilon_y$).

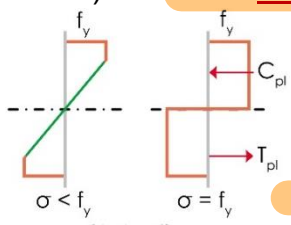


Condizione 3 – Secondo carico applicato: aumentando il carico la retta di deformazione ruota ancor di più, di conseguenza, crescono sia le deformazioni e sia le tensioni, sia sopra che sotto. Nello stato di deformazione le fibre hanno raggiunto la deformazione limite elastica ε_y mentre, nello stato di tensione, le fibre del lembo superiore e inferiore hanno raggiunto la tensione limite elastica $f_{y,d}$. Il momento flettente verrà definito momento limite elastico M_y, poiché è il massimo momento che il concio può sopportare per restare in campo elastico.

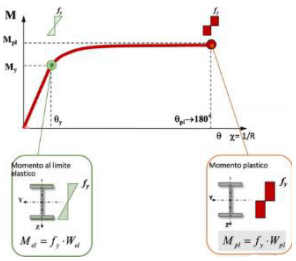


Condizione 4 – Terzo carico applicato: se il carico continua ad aumentare si arriverà al campo plastico. Le deformazioni continueranno a crescere aumentando di valore (materiale elastico perfettamente plastico con duttilità infinita) mentre le tensioni tenderanno a non essere più lineari arrivando: ad un momento intermedio dove il grafico sarà dato da una retta orizzontale e da una retta obliqua, non tutte le fibre sono arrivare al limite; momento ultimo il grafico avrà una forma rettangolare, tutte le fibre hanno raggiunto il limite ($\sigma = f_{y,d}$). Il momento flettente verrà definito momento plastico M_{pl}.





Questi risultati vengono riportati nel diagramma momento-rotazione che ci fornirà il legame costitutivo. Tale legame ci dice che: quando il momento è nullo la rotazione è nulla; quando la rotazione aumenta il momento cresce in campo elastico, fino ad arrivare alla condizione limite elastica e, di conseguenza, arriveremo al momento limite elastico My; continuando ad aumentare la rotazione si arriverà in campo plastico e, di conseguenza, arriveremo al momento plastico Mpl.



Il valore del momento al limite elastico sarà dato dalla tensione di snervamento moltiplicata per il modulo di resistenza elastico → $M_{el} = f_{y,d} \cdot W_{el}$

Il valore del momento plastico sarà dato dalla tensione di snervamento moltiplicata per il modulo di resistenza plastico → $M_{pl} = f_{y,d} \cdot W_{pl}$

L'instabilità dell'equilibrio e la sua classificazione

Se la resistenza si valuta con la teoria plastica il risultato è giusto se non ci sono fenomeni di instabilità ma, se dovessero esserci, la resistenza della sezione sarebbe più bassa di quella prevista.

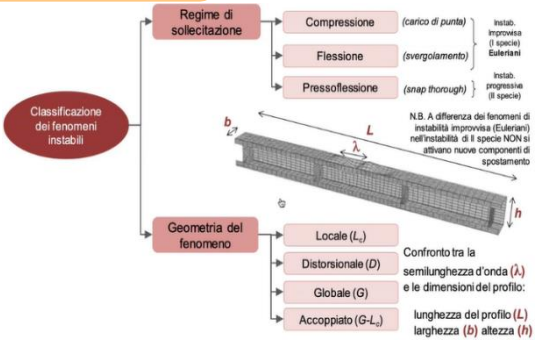
▪ Il problema dell'instabilità

Le strutture metalliche risultano generalmente "snelle" ma tale peculiarità, se da un lato consente la realizzazione di tipologie strutturali pregevoli, dall'altro lato rende la struttura soggetta a fenomeni di instabilità. I fenomeni instabili possono essere classificati in base: al regime di sollecitazione (metodo tradizionale); alla geometria del fenomeno (metodo moderno) ossia confrontando il valore della semi-lunghezza d'onda con le dimensioni della membratura. I fenomeni di instabilità nascono solo in presenza di tensioni di compressione, se non c'è compressione questi fenomeni non ci possono essere. È importante tener conto dei fenomeni di instabilità perché, se dovessero verificarsi, l'elemento collasserebbe molto prima rispetto alla previsione della teoria plastica.

▪ Classificazione dei fenomeni di instabilità

Mentre il collasso plastico prevede che tutte le fibre si accorcino nei fenomeni di instabilità questa cosa non avviene, la trave tenderà direttamente a curvarsi. L'instabilità può essere:

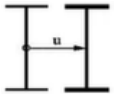
- Globale: interessa la membratura in tutta la sua lunghezza. Può essere di tre tipi: flessionale pura, torsionale pura o flesso-torsionale;
- Locale: interessa la membratura solo localmente (zone compresse) che resta indeformata a livello globale;
- Distorsionale: la semi-lunghezza d'onda della deformata instabile è intermedia tra le due instabilità precedenti.

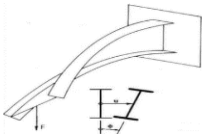


➢ Classificazione dei fenomeni di instabilità di tipo globale

Nell'ambito dei fenomeni di instabilità globali distingueremo tre fenomeni:

1) Instabilità globale di tipo flessionale: la sezione di mezzeria, sottoposta a flessione, trasla nel piano e si muove in orizzontale o in verticale;
2) Instabilità globale di tipo flesso-torsionale: la sezione trasversale subisce contemporaneamente 2 spostamenti lungo i 2 piani ortogonali, traslazione



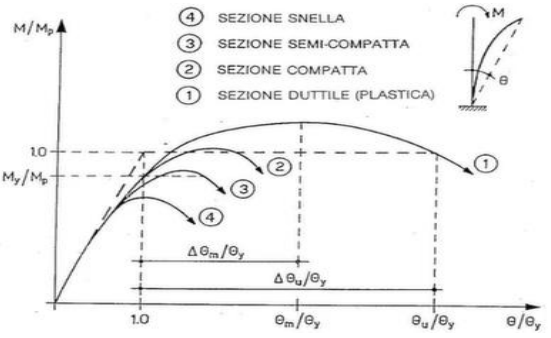


e rotazione. La sezione sbanda lateralmente ma in modo non uniforme, si muove molto di più l'ala superiore;

3) Instabilità globale di tipo torsionale pura: la trave si avviterà su sé stessa ma dovrà avere una forma a croce.

➢ Classificazione dei fenomeni di instabilità di tipo locale – sezioni trasversali

La classificazione delle sezioni trasversali è lo strumento normativo attraverso il quale si definisce la maggiore o minore suscettibilità di una sezione ai fenomeni di instabilità locale. La classificazione delle sezioni si effettua sulla base dei rapporti larghezza-spessore (c/t) dei diversi elementi compressi, differenziando quelli interni da quelli esterni. La classe finale della sezione sarà determinata dalla più sfavorevole delle classi di cui si compone. Esistono 4 classi comportamentali caratterizzate da un'influenza via via crescente dei fenomeni di instabilità locale, e sono:



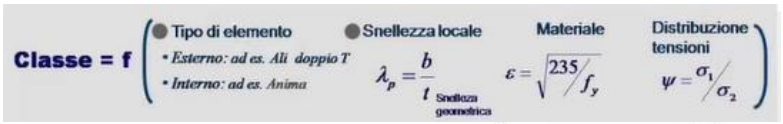
Classe 1 - Sezione duttile (plastica): si escludono totalmente i fenomeni di instabilità locale;

Classe 2 - Sezione compatta: iniziano ad esserci fenomeni di instabilità locale in campo plastico;

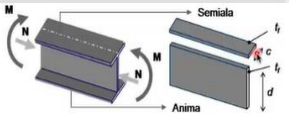
Classe 3 - Sezione semi-compatta: ci sono fenomeni di instabilità locale al limite elastico;

Classe 4 - Sezione snella: ci sono molti fenomeni di instabilità locale in campo plastico.

✓ Principio

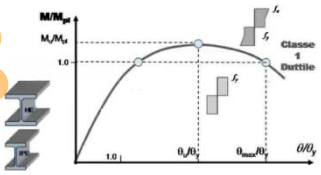


La classificazione delle sezioni è basata sul "element model" (Winter 1947) ossia l'elemento viene scomposto in lastre indipendenti, soggette a diverse condizioni di carico e vincolo. Il parametro più importante è la snellezza locale (λ) data dal rapporto tra la larghezza del piatto ed il suo spessore. Si studia solo metà ala (semiala) perché si imbozza solo la parte non collegata all'anima.



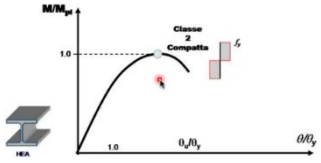
✓ Sezioni di classe 1

Sono sezioni trasversali in grado di sviluppare una cerniera plastica "perfetta", ossia capaci di raggiungere la resistenza plastica e mantenere invariato il livello di resistenza. Nel diagramma la linea 1.0 rappresenta la tensione massima calcolata con la teoria plastica. Quando la sezione è di classe 1 significa che è stata capace di sopportare un momento più grande di quello ipotizzato dalla teoria plastica però, all'interno del progetto, si utilizzerà il momento plastico a vantaggio di sicurezza.



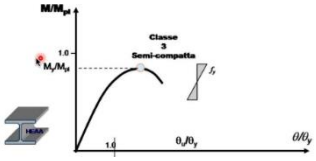
✓ Sezioni classe 2

Sono sezioni trasversali in grado di sviluppare il momento resistente plastico pari al momento plastico calcolato con la teoria plastica. La sezione ha una limitata capacità rotazionale, subito dopo il momento plastico collassa.

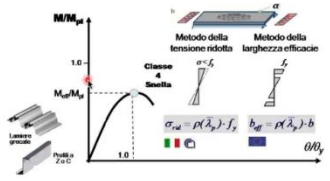


✓ Sezioni di classe 3

Sono sezioni trasversali nelle quali, i fenomeni di instabilità locale, si verificano nella fase limite elastica. Il massimo momento che questa trave è riuscita a sopportare è uguale al momento limite elastico calcolato con la teoria plastica, subito dopo il momento elastico collassa.



✓ Sezioni di classe 4



Sono sezioni trasversali nella quali l'instabilità locale si verifica in campo elastico. Il massimo momento che questa trave è riuscita a sopportare non è arrivato neppure al momento limite elastico ma si è fermato molto prima. Tale momento è detto momento efficace e si determina con la teoria delle larghezze efficaci.

	$M_{c,Rd}$	$N_{c,Rd}$	Modulo di resistenza	Dati
Classe 1 - 2	$(W_{pl} * f_{y,k})/\gamma_{M0}$	$(A * f_{y,k})/\gamma_{M0}$	W_{pl} = plastico W_{el} = elastico W_{eff} = efficace	A = lorda A_{eff} = efficace
Classe 3	$(W_{el} * f_{y,k})/\gamma_{M0}$			
Classe 4	$(W_{eff} * f_{y,k})/\gamma_{M0}$	$(A_{eff} * f_{y,k})/\gamma_{M0}$		γ_{M0} = coeff. sicurezza parziale

La norma fornisce due tabelle, una per gli elementi interni ed una per gli elementi esterni, nelle quali sono indicati i limiti fra le diverse classi.

Elementi interni				Elementi esterni			
Compressi				Compressi			
33ε	38ε	42ε		9ε	10ε	14ε	
classe 1 $c/t \le 33\varepsilon$	classe 2 $c/t \le 38\varepsilon$	classe 3 $c/t \le 42\varepsilon$	classe 4 $c/t > 42\varepsilon$	classe 1 $c/t \le 9\varepsilon$	classe 2 $c/t \le 10\varepsilon$	classe 3 $c/t \le 14\varepsilon$	classe 4 $c/t > 14\varepsilon$
Inflessi							
72ε	83ε	124ε					
classe 1 $c/t \le 72\varepsilon$	classe 2 $c/t \le 83\varepsilon$	classe 3 $c/t \le 124\varepsilon$	classe 4 $c/t > 124\varepsilon$				

➢ Snellezza

Snellezza λ dipende dalla forma della sezione e dalla lunghezza della membratura. La snellezza limite λ_{min} è quel valore di snellezza al di sotto del quale l'elemento diventa tozzo e, conoscendo tale valore, si può subito sapere se l'elemento è soggetto o meno a fenomeni di instabilità globale.



$$\begin{cases} \lambda \le \lambda_{min} \rightarrow Tozza: non\ ci\ sono\ fenomeni\ di\ instabilità\ globale \\ \lambda > \lambda_{min} \rightarrow Snella: ci\ sono\ fenomeni\ di\ instabilità\ globale \end{cases}$$

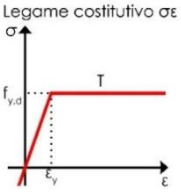
Resistenza e stabilità: la classificazione delle sezioni

I termini noti sono:

1) Termine Geometrico: devo conoscere la geometria della sezione;
2) Termine Meccanico: devo conoscere il legame costitutivo.

L'incognita è il:

Massimo sforzo applicabile a trazione N_{Rd} = ? ⇒ $N_{Rd} = A \cdot f_{yd}$



▪ Aste tese: verifica SLU

➢ Sezione non forata

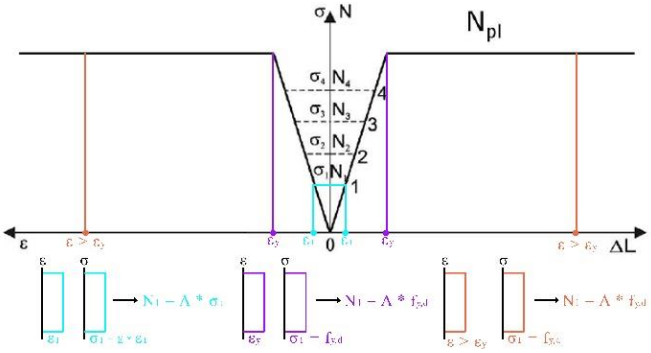
La sezione è soggetta solo a tensioni di trazione quindi si escludono i fenomeni di instabilità. Si fa una prova sperimentale in laboratorio sottoponendo a trazione la trave e si realizza un grafico nel quale si riporta: sull'asse verticale il valore della trazione N; sull'asse orizzontate l'allungamento ottenuto ΔL. Gli allungamenti e le tensioni delle fibre dipendono dal legame costitutivo σ-ε.

All'inizio l'elemento è scarico per cui la trazione N = 0 ed anche l'allungamento ΔL = 0.

Applicando un carico N_1 molto piccolo, le fibre si allungheranno di un valore ε_1 e si allungheranno della stessa quantità perché lo sforzo di trazione è baricentrico. Per sapere si quanto si è allungo l'elemento si dovrà moltiplicare la deformazione ε_1 per la lunghezza

iniziale (L_0) → $\Delta L_1 = \varepsilon_1 \cdot L_0$. La tensione sarà data dal modulo elastico (E) per la deformazione (ε_1) → $\sigma_1 = E \cdot \varepsilon_1$. Tra le tensioni ($\sigma_1$) e lo sforzo normale di trazione (N_1) c'è una relazione di equilibrio, cioè la risultante degli sforzi varrà → $N_1 = A \cdot \sigma_1$.

Questo non è il massimo sforzo normale di trazione applicabile all'elemento perché si può applicare uno sforzo normale fino a quando non avviene la rottura. Per raggiungere il massimo sforzo a trazione la deformazione ε dovrà avere il valore della deformazione limite elastica ε_y ($\varepsilon = \varepsilon_y$) e, di conseguenza, le tensioni varranno $\sigma_5 = f_{y,d}$. Lo sforzo normale N sarà → $N_{Rd} = f_{y,d} \cdot A$.



Se si continua ad aumentare sforzo normale, le deformazioni ε continueranno ad aumentare mentre le tensioni varranno sempre $\sigma = f_{y,d}$, di conseguenza il massimo sforzo normale da equilibrare varrà sempre $N_{Rd} = f_{y,d} \cdot A$.

$$N_{pl,Rd} = \frac{A \cdot f_{yk}}{\gamma_{M0}} \Rightarrow f_{y,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_{M0}} \Rightarrow f_{y,d} \cdot A \;\; ; \;\; \gamma_{M0} = 1{,}05$$

➢ Sezione forata

Se la sezione è forata ci sarà una rottura di tipo locale. Per questo tipo di sezione dovrà essere calcolata l'area netta A_{netta}. La formula per calcolare lo sforzo normale resterà la stessa; invece, la formula per calcolare la resistenza della sezione indebolita dai fori sarà data dalla normativa. Non si utilizza più la tensione di snervamento $f_{y,d}$ ma si utilizza la tensione massima f_u (incrudimento) moltiplicata per il coefficiente (0,9) per tener conto degli effetti locali. La formula sarà:

N = sforzo normale
t = trazione
Rd = capacità

$$N_{t,Rd} = \frac{0{,}9 \cdot A_{netta} \cdot f_{uk}}{\gamma_{M2}} \Rightarrow f_u = \frac{f_{uk}}{\gamma_{M2}} \Rightarrow 0{,}9 \cdot f_u \cdot A_{netta} \;\; ; \;\; \gamma_{M0} = 1{,}25$$

✓ Risultati

Se la resistenza più piccola è quella della sezione senza fori allora la trave, dopo che si è snervata tutta, avrà una rottura di tipo duttile (rottura centrale).

Se la resistenza più piccola è quella della sezione con i fori la rottura sarà di tipo fragile e quindi la trave si spezzerà all'improvviso.

▪ Aste compresse: verifica SLU

Per l'elemento in acciaio soggetto solo a compressione interverrà anche la teoria dell'instabilità, non solo quella plastica.

N = sforzo normale
c = compressione
Rd = capacità

$$N_{c,Rd} \rightarrow \begin{cases} Non\ c'è\ instabilità \rightarrow N_{pl} = A \cdot f_{y,d} \\ C'è\ instabilità \rightarrow N_{c,Rd} < N_{pl} \end{cases}$$

➢ Assenza di fenomeni di instabilità

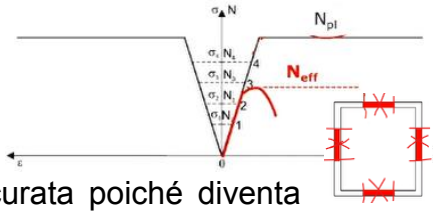
Se non ci sono fenomeni di instabilità a compressione il comportamento sarà lo stesso che si è avuto con la sola trazione. Per poter dire che non ci sono fenomeni di instabilità locale dovremmo avere una trave di Classe 1/2/3 compressione semplice. Vorrà dire che ci sarà un parametro di snellezza $\lambda < \lambda_{min}$. Con queste due ipotesi escludiamo tutti i tipi di instabilità.

➢ Presenza di fenomeni di instabilità

Se ci sono fenomeni di instabilità la trave arriva ad una resistenza N_{max} che sarà più piccola della resistenza plastica ($N_{max} < N_{pl}$). Se ci sono i fenomeni di instabilità l'asta sbanda e si rompe anche se si trova ancora in campo elastico. Per calcolare la resistenza massima del materiale si dovrà tener conto dell'instabilità: locale; globale; locale e globale.

1. Instabilità locale

Se c'è instabilità locale vuol dire che la sezione è di Classe 4/3 flessione semplice, mentre la snellezza locale è $\lambda \leq \lambda_{min}$. Comprimendo la trave si formeranno degli imbozzamenti locali, ciò vuol dire che non si raggiungerà più l'N_{pl} ma ci si fermerà all'N_{eff}. L'area della sezione che si considera sarà l'area efficace (A_{eff}), l'area degli imbozzamenti viene trascurata poiché diventa inefficace, e le fibre che raggiungono la tensione di snervamento sono solo nella sezione efficace. Lo sforzo normale massimo sarà dato da:

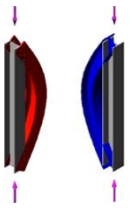


$$N_{eff} = A_{eff} \cdot f_{y,d} \Rightarrow N_{eff} = \frac{A_{eff}}{A} \cdot (f_{y,d} \cdot A) \begin{cases} \frac{A_{eff}}{A} = \beta < 1 \\ f_{y,d} \cdot A = N_{Pl} \end{cases} \Rightarrow = \beta \cdot N_{pl}$$

β coeff. di riduzione della resistenza plastica per effetto dei fenomeni di instabilità locale.

2. Instabilità globale di tipo flessionale

L'instabilità globale di tipo flessionale comporta lo sbandamento della membratura compressa e può verificarsi anche con livelli tensione molto minori rispetto alla tensione limite elastica del materiale. La trave è di Classe 1 - 3 quindi non c'è instabilità locale, mentre la snellezza locale è $\lambda \geq \lambda_{max}$. Con l'applicazione del carico l'asta ha iniziato a sbandare. L'asta può sbandare in due modi:



- Lungo l'asse debole (inerzia minima) allora trasla lateralmente;
- Lungo l'asse forte (inerzia massima) allora trasla verticalmente.

È definita instabilità globale di tipo flessionale perché, indipendentemente dal piano in cui avviene, la colonna sbanda e collassa prima di arrivare alla resistenza plastica. In questo caso avremo una resistenza più bassa rispetto alla previsione della teoria plastica.

IPOTESI DI EULERO

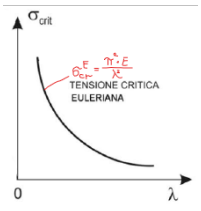
Eulero formulò una teoria per il calcolo del carico critico basata su tre ipotesi:

1. Materiale elastico lineare infinitamente resistente;
2. Vincoli di estremità di tipo cerniera;
3. Assenza di imperfezioni.

Le formule a cui arrivò Eulero sono:

Resistenza critica	Dati	
$N_{cr}^{E} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{min}}{L^2} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot A \cdot i_{min}^2}{L^2} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot A}{\lambda^2}$	Raggio d'inerzia minimo	$I_{min} = A * \varphi^2$
	Snellezza	$\lambda = L/I_{min}$
Tensione critica		
$\sigma_{cr}^{E} = \frac{N_{CR}}{A} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot A}{\lambda^2 \cdot A} = \frac{\pi^2 \cdot E}{\lambda^2}$		

L'equazione della tensione critica fornisce l'Iperbole di Eulero nel piano $\sigma_{cr}^{E} - \lambda$

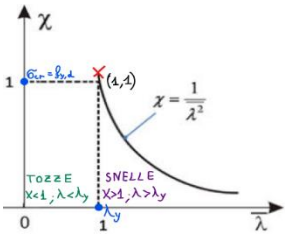


Errore 1 – Materiale elastico lineare infinitamente resistente

Per Eulero il materiale è elastico infinitamente resistente però l'acciaio non ha una resistenza infinita ma una volta raggiunta la tensione di snervamento non può andare oltre. Sovrapponendo la curva di Eulero al legame del materiale σ-ε si individuerà il tratto della curva, che si trova al di sopra del valore della tensione di snervamento, non reale. Bisogna

verificare che la snellezza dell'asta λ non sia più piccola della snellezza limite λ_y perché altrimenti ci si troverebbe nella nell'area in cui $\sigma_{cr}^E > f_{y,d}$.

Tensione critica	Snellezza limite
$\sigma_{cr}^E = \frac{\pi^2 * E}{\lambda^2} = f_{y,d}$	$\lambda_y^2 = \frac{\pi^2 \cdot E}{f_{y,d}} = \pi \cdot \sqrt{\frac{E}{f_{y,d}}}$



Si deve adimensionare il diagramma introducendo due parametri:

Parametro chi	Snellezza adimensionale
$X = \frac{\sigma_{cr}^E}{f_{y,d}} = 1 \{\sigma_{cr}^E = f_{y,d}$	$\bar{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda_y} = 1$

Nel piano $X - \bar{\lambda}$ le aste tozze sono divise dalle aste snelle dal punto di coordinate (1,1). Il fattore di riduzione X assume diversi valori (1 > X > 1), quindi:

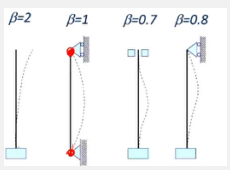
1) λ < λ_y ⇒ elemento tozzo, si deforma plasticamente ⇒ $X < 1$ ⇒ $N_{max} = N_{PL}$
2) λ > λ_y ⇒ elemento snello, si deforma elasticamente ⇒ $X > 1$ ⇒ $N_{max} = X \cdot N_{PL}$
3) λ = λ_y ⇒ elemento si deforma al limite elasticamente ⇒ $X = \frac{1}{\lambda^2} = 1$ ⇒ $N_{max} = N_{PL}$

Errore 2 – Rimozione dell'ipotesi di vincoli di stremità di tipo cerniera

Bernoulli introduce il concetto di lunghezza libera d'inflessione delle aste generalmente vincolate agli estremi, e modifica la formula di Eulero, così che la formula possa essere applicata anche in condizioni di vincolo diverse dal caso cerniera-cerniera di Eulero:

Dati	
Lunghezza libera d'inflessione	$L_0 = \beta \cdot L$
Snellezza di Eulero	$\lambda = \frac{L}{i}$
Snellezza di libera inflessione	$\lambda = \frac{L_0}{i}$

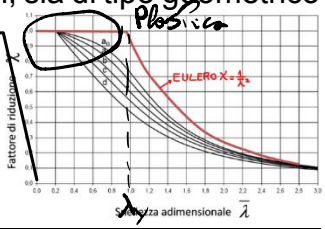
Coefficiente di libera inflessione per la lunghezza geometrica β



La lunghezza geometrica L coinciderà con la lunghezza di libera inflessione L_0 solo nel caso in cui i vincoli sono cerniera-cerniera. Se i vincoli cambiano le due lunghezze non coincideranno più poiché il coefficiente β sarà diverso da 1.

Errore 3 – Rimozione dell'ipotesi di materiale senza imperfezioni

La previsione di Eulero è sbagliata in eccesso perché non ha considerato le imperfezioni delle aste. Le aste reali non sono perfette ma hanno delle imperfezioni, sia di tipo geometrico sia di tipo meccanico. La curva reale, che tiene conto delle imperfezioni, sarà più bassa di quella fornita da Eulero. "X" non sarà più uguale a $1/\bar{\lambda}^2$ ma, il suo valore, *dipenderà da una funzione più compressa*. Le curve che servono per trovare i valori di X sono 4, e dipendono dalla forma della sezione. Le formule sono:



Snellezze			Tondino
$\lambda = \frac{L}{i_{min}}$	$\lambda_y^2 = \pi^2 \cdot \sqrt{E/f_y}$	$\bar{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda_y}$	$\phi = 0{,}5 \cdot [1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0{,}2) + \bar{\lambda}^2]$
Instabilità globale di tipo flessionale			Parametro X
$N_{b,Rd} = \frac{X \cdot A \cdot f_{yk}}{\gamma_{M1}}$			$X = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}} \leq 1{,}0$

Per ottenere le varie curve si utilizzerà il valore di α dato dalla normativa.

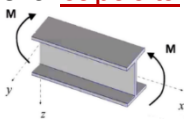
3. Instabilità locale e globale

Questo è il caso peggiore. Dovremmo applicare i due coefficienti riduttivi insieme β e X per ridurre il valore dell'N_{PL}.

$N_{b,Rd} = \frac{x \cdot A_{eff} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M0}} = X \cdot \beta \cdot N_{PL}$	
Classe 4	$\bar{\lambda} > 0{,}2$

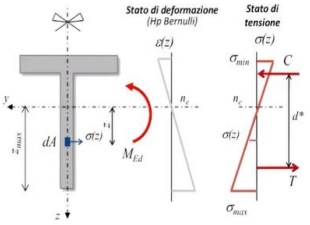
Verifica a flessione allo SLU

La verifica allo SLU è soddisfatta se il momento sollecitante (M_{Ed}) è minore della capacità portante a flessione (M_{Rd}) → $M_{Ed} \leq M_{Rd}$



- Equazioni d'equilibrio

➢ Teoria Elastica



Il momento sollecitante (M_{Ed}) fa inflettere la sezione e le fibre si deformano: sopra all'asse neutro si accorciano; sotto si allungano. Fin quando saremo in campo elastico il materiale seguirà la legge di Hooke (σ-ε) ad ogni valore della deformazione corrisponde un valore della tensione. Rispetto all'asse neutro le tensioni sono: sopra di compressione C; sotto di trazione T. Questo è lo stato tensionale interno (mondo interno). La sollecitazione esterna è il momento flettente M_{Ed} (mondo esterno) il quale ha generato lo stato tensionale interno. Il mondo interno deve equilibrare il mondo esterno e, per fare ciò, devono essere soddisfatte due equazioni di equilibrio: alla traslazione; alla rotazione. C/T = forza risultante delle tensioni interne di compressione/trazione; d* = distanza fra CT

✓ Equilibrio alla traslazione lungo l'asse del solido

Mondo interno → C – T = 0 ← Mondo esterno

All'interno devono esserci due forze uguali ed opposte che si equilibrano ⇒ C = T

La posizione dell'asse neutro sarà fornita dall'integrale esteso all'area delle tensioni che dovrà risultare uguale a zero → $\int_A \sigma \, dA = 0$ ⇒ Siccome vale la legge di Hooke le tensioni saranno proporzionali alla distanza dall'asse neutro → $\sigma = k \cdot z$ (k costante, z = h/2 distanza asse neutro) ⇒ si avrà quindi → $\int_A k \cdot z \, dA = 0 \Rightarrow k \int_A z \, dA = 0$

Questo è il momento statico della sezione rispetto all'asse neutro ed è uguale a zero.

✓ Equilibrio alla rotazione rispetto all'asse neutro

Mondo interno → $C \cdot d^* = M$ ← Mondo esterno

	$C \cdot d^* = \int_A \sigma \cdot z \, dA$	⇒	Sappiamo che: $\sigma = k \cdot z$	⇒
⇒	$\int_A k \cdot z^2 \, dA = M \Rightarrow k \int_A z^2 \, dA$	⇒	Sappiamo che: $I_{nerzia} = \int_A z^2 \, dA$	⇒
⇒	$k \cdot I_n = M \Rightarrow k = \frac{M}{I_n}$	⇒	Sappiamo che: $\sigma = k \cdot z$	⇒
⇒	$\sigma = \frac{M}{I_{nn}} \cdot z$	⇒	Formula di Navier	

✓ Validità della teoria elastica

La Formula di Navier vale in campo elastico, ossia quando la tensione massima raggiunge il valore della tensione di snervamento ai lembi estremi della sezione → $\sigma_{max} = f_{y,d}$.

La Formula di Navier si può riscrivere introducendo il modulo di resistenza elastico:

$$W_{EL} = \frac{I_{yy}}{z_{max}} \quad \begin{cases} \text{Momento di inerzia rispetto all'asse orizzontale} \\ z_{max} = \frac{h}{2} \end{cases}$$

Quindi, la tensione massima sarà → $\sigma_{max} = \frac{M}{W_{EL}} = f_{y,d}$

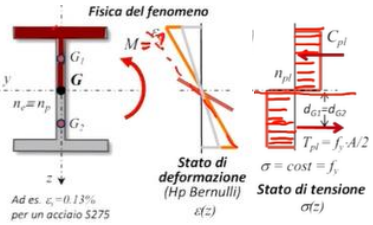
Mentre il momento esterno, che equilibra lo stato tensionale, sarà dato dal momento limite elastico → $M_y = W_{EL} \cdot f_{y,d}$

Questo però non è il massimo momento che si può sopportare in quanto sappiamo di poter arrivare fino al campo plastico, quindi → $M_y < M_{max}$.

➢ Teoria plastica

Il momento massimo che può sopportare la trave è il momento plastico. Si avrà alla condizione ultima quando tutte le fibre, anche quelle vicine all'asse neutro, avranno il valore

della tensione uguale alla tensione di snervamento → $\sigma_{max} = f_{y,d}$.
La sezione ha raggiunto la plasticizzazione totale sia nella zona di compressione e sia nella zona di trazione. Per conoscere il valore del momento plastico dovremo soddisfare le 2 equazioni di equilibrio ($M_{PL} = M_{max}$).



✓ Equilibrio alla traslazione

$$C_{PL} - T_{PL} = 0 \Rightarrow C_{PL} = T_{PL}$$

La posizione dell'asse neutro sarà:

$$\int_A \sigma\, dA = 0 \Rightarrow \sigma = f_{y,d} \Rightarrow f_{y,d} \int_A dA = 0$$

L'asse neutro divide la sezione in due aree uguali, infatti, le aree compresse sono uguali alle aree tese ($A_C = A_T$)

✓ Equilibrio alla rotazione

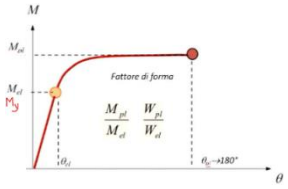
$$C_{PL} \cdot d^*_{PL} = M_{PL}$$

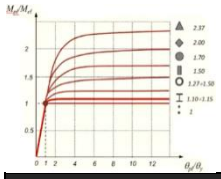
	$C \cdot d^*_{PL} = \int_A \sigma \cdot z\, dA$	⇒	Sappiamo che: $\sigma_{max} = f_{y,d}$	⇒
⇒	$\int_A f_{y,d} * z\, dA = M_{PL} \Rightarrow f_{y,d} \int_A z\, dA$	⇒	Sappiamo che: $W_{PL} = \int_A z\, dA$	⇒
⇒	$M_{PL} = f_{y,d} \cdot W_{PL}$	⇒	Sappiamo che: $W_{PL} = 2 * S_y^{(A/2)}$	⇒
⇒	$M_{PL} = f_{y,d} \cdot 2 \cdot S_y^{(A/2)}$			

Dato che la sezione è doppiamente simmetrica il modulo di resistenza plastico potrà essere riscritto come il doppio del momento statico (S_y) per metà sezione (A/2).

✓ Fattore Forma

Raffiguriamo il tutto nel diagramma momento-rotazione M-θ. La differenza tra il momento plastico ed il momento elastico sta nel fattore forma α che dipende dalla forma della sezione. Infatti, il momento plastico sarà più grande di una quantità α rispetto al momento elastico. Il fattore forma sarà dato da:





$$\alpha = \frac{M_{pl}}{M_{el}} = \frac{W_{pl}}{W_{el}}$$

	Teoria elastica	Teoria plastica
Modulo di resistenza	$W_{el} = \frac{I_{yy}}{h/2} = \frac{b*h^3}{12} * \frac{2}{h} = \frac{b*h^2}{6}$	$W_{PL} = 2 * S_y^{(A/2)} = 2 * \left(\frac{b*h}{2}\right) * \frac{h}{4} = \frac{b*h^2}{4}$
Formula Momento	$M_y = W_{el} * f_{y,d} = \frac{b*h^2}{6} * f_{y,d}$	$M_{PL} = W_{PL} * f_{y,d} = \frac{b*h^2}{4} * f_{y,d}$

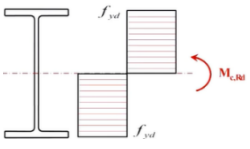
▪ Fenomeni di instabilità

La resistenza di progetto a flessione dovrà essere calcolata considerando 4 possibili casi:

1) Assenza di fenomeni di instabilità;
2) Presenza di instabilità locale;
3) Presenza di instabilità globale di tipo flessotorsionale;
4) Presenza di instabilità sia locale che globale.

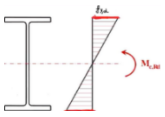
CASO 1: ASSENZA DI FENOMENI DI INSTABILITÀ

Non si hanno fenomeni di instabilità se: la trave è di Classe 1 o 2; se la snellezza adimensionale (latero-torsionale) è $\bar{\lambda}_{LT} < 0{,}4$. La tensione massima è raggiunta da tutte le fibre $\sigma_{max} = f_{y,d}$. La capacità portante sarà → $M_{c,Rd} = M_{PL,Rd} = W_{pl} \cdot f_{yd}$

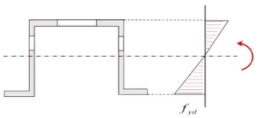


CASO 2: PRESENZA DI INSTABILITÀ LOCALE

In questo caso non c'è instabilità globale quindi la snellezza adimensionale (latero-torsionale) è $\bar{\lambda}_{LT} \leq 0{,}4$. La capacità portante dipende dalla classe della sezione ossia:



Classe 3 – Il massimo momento che può raggiungere è il momento limite elastico, dopodiché comparirà l'instabilità locale. La capacità portante sarà data da → $M_{c,Rd} = M_{el,Rd} = W_{el} * f_{y,d}$



Classe 4 – la sezione si instabilizza prima ancora di raggiungere il momento limite elastico. La capacità portante sarà data dalla parte efficace della sezione rimanente → $M_{b,Rd} = W_{eff} * f_{y,d}$

CASO 3: PRESENZA DI INSTABILITÀ GLOBALE DI TIPO FLESSOTORSIONALE



Negli elementi inflessi può verificarsi un fenomeno di instabilità globale (svergolamento) per effetto delle tensioni di compressione presenti nella parte compressa della sezione. A seguito della flessione la flangia compressa tende a sbandare intorno al suo asse debole ma la flangia tesa, attraverso l'anima, impedisce lo sbandamento. Di conseguenza la flangia compressa sbanderà intorno all'asse forte trascinando con sé (moto roto-traslatorio) la restante parte della sezione. Il momento resistente di progetto è dato dal prodotto fra la tensione di snervamento ed il modulo di resistenza ridotta di un coefficiente X_{LT}, il quale tiene conto dello svergolamento. Il valore del coefficiente dipenderà dalla Classe della sezione.

	Classe 1 e 2	Classe 3
Modulo di resistenza	$W_y = W_{PL}$	$W_y = W_{el}$
Fattore di riduzione	$X_{LT} = 1$	$X_{LT} < 1$
Snellezza adimensionale	$\bar{\lambda}_{LT} < 0{,}4$	$\bar{\lambda}_{LT} > 0{,}4$
Momento resistente	$M_{b,Rd} = X_{LT} * W_y * f_{y,d}$	

CASO 4: PRESENZA DI INSTABILITÀ SIA LOCALE CHE GLOBALE

Quando ci sono sia fenomeni di instabilità sia locale che globale il momento resistente di progetto sarà dato dal fattore di riduzione X_{LT} e dal modulo di resistenza efficace W_{eff}. La coesione delle due instabilità si ha solo nel caso di sezioni di Classe 4 che presentano una snellezza adimensionale $\bar{\lambda}_{LT} > 0{,}4$ → $M_{b,Rd} = X_{LT} * W_{eff} * f_{y,d}$

Verifica a taglio allo SLU

- Teoria Elastica

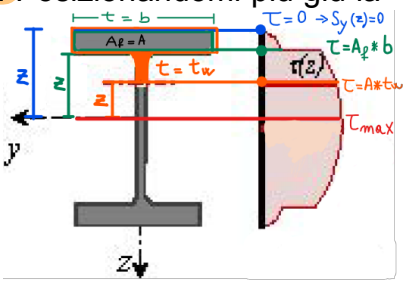
Per effetto del taglio, ossia per l'effetto della forza tagliante che agisce nella sezione, nascono delle tensioni di tipo tangenziale τ non uniformi lungo la sezione ma esse variano a seconda della distanza che hanno dall'asse neutro. Per calcolare il loro valore si può utilizzare il Metodo di Jourawsky:

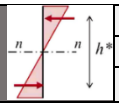
$$\tau_{x,z}(z) = \frac{V \cdot S_y(z)}{t \cdot I_y}$$

(z)	variano lungo z (distanza dal baricentro)
V	valore della forza tagliante applicata
t	la lunghezza della corda
I_y	momento di inerzia

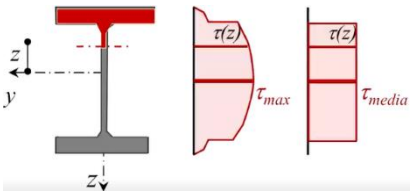
$S_y(z)$ momento statico dell'area, sopra o sotto la corda rispetto all'asse baricentrico.

Le fibre più distanti dall'asse baricentrico avranno delle tensioni tangenziali $\tau = 0$, poiché il momento statico, rispetto a tutta la sezione, è nullo → $S_y(z) = 0$. Posizionandomi più giù la tensione tangenziale τ sarà data dall'area della flangia per la lunghezza t = b. Spostandomi poco più sotto l'area della tensione tangenziale τ resterebbe quella della flangia mentre la lunghezza t sarà uguale allo spessore dell'anima $t = t_w$. Più ci si sposta verso il baricentro e più le tensioni tangenziali τ crescono, fino ad arrivare alla tensione tangenziale massima τ_{max} in corrispondenza della corda baricentrica. E sarà data da:



$\tau_{max} = \frac{V}{t_w \cdot h^*}$		V valore della forza tagliante applicata; t_w spessore dell'anima; h* braccio della coppia interna (T-F)

Le tensioni tangenziali più grandi agiscono lungo l'anima (assorbe il taglio) per tale motivo il diagramma può essere approssimato ad un diagramma costante, che agisce solo lungo l'anima, prendendo il valore medio delle τ. Grazie a questa approssimazione la tensione tangenziale media sarà data dal taglio diviso l'area dell'anima → τ_{media} = V/Aanima. Questo però non è il massimo valore di tensione tangenziale τ_{max} che può sopportare il materiale.



- **Criteri di resistenza**

Se si hanno contemporaneamente le tensioni normali σ e le tensioni tangenziali τ, si dovranno applicare i criteri di resistenza per trasformare le due sollecitazioni (σ-τ) in un'unica tensione ideale di tipo normale il cui valore sarà uguale alla tensione di snervamento → $\sigma_{id} = f_{y,d}$. La formula per calcolare la tensione ideale sarà data dal Criterio di Hencky-Von Mises ⇒ $\sigma_{id} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq f_{y,d}$

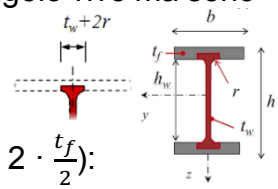
Prendendo un punto interno dell'anima dove le tensioni normali σ = 0 allora lì agiranno solo le tensioni tangenziali τ. La tensione ideale sarà ⇒ $\sigma_{id} = \sqrt{0^2 + 3\tau^2} = \sqrt{3\tau^2} = \sqrt{3}\,\tau = f_{y,d}$

La tensione tangenziale massima sarà ⇒ $\tau_{max} = \tau_y = (f_{y,d}/\sqrt{3})$

Il taglio massimo V_{max} sarà ⇒ $V_{max} = A_{anima} \cdot (f_{y,d}/\sqrt{3})$

- **Formula della normativa**

La normativa fornisce una formula diversa dalla precedente perché, in quest'ultima, sono state completamente trascurate le ali che, in minima parte, contribuiscono alla resistenza a taglio. La normativa individua un'area resistente a taglio più grande Av che prende l'anima e una piccola area interna alle ali. Le ali e l'anima non sono collegate a spigolo vivo ma sono collegate attraverso un raggio di curvatura r. Per un profilo a doppio T l'area resistente a taglio (A_V) sarà data da: l'area totale della sezione (A); meno l'area delle due ali [2(b * t_f)]; più lo spessore dell'anima sommato ai due raggi di curvatura (t_w + 2r); per l'altezza dell'ala interna alle ali ($t_f = 2 \cdot \frac{t_f}{2}$):



$$A_V = A - 2(b * t_f) + (t_w + 2r) * t_f$$

Il massimo sforzo di taglio che può sopportare la sezione sarà:

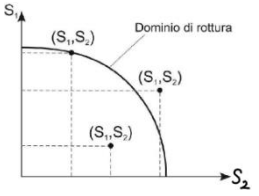
$$V_{Rd} = V_{max} = A_V \cdot \frac{f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_M}$$

Verifica sollecitazioni composte allo SLU

- **Domini di Resistenza a Rottura**

La verifica di una sezione soggetta a sollecitazioni composte viene effettuata attraverso i Domini di Resistenza a Rottura. Il dominio è il luogo in cui si "collocano" le coppie di sollecitazioni che portano al collasso la sezione (M-V ; M-N). La verifica può essere effettuata in due modi: Verifica Grafica; verifica Analitica. La prima cosa da fare sarà individuare l'andamento della curva del Dominio di Resistenza a Rottura che sarà data dall'unione dei punti estremi che sono:

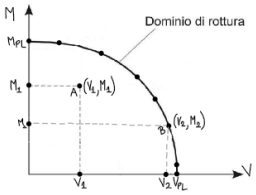
$$\left.\begin{array}{l} V = 0 \Rightarrow Mmax = Mpl \\ M = 0 \Rightarrow Vmax = Vpl \end{array}\right\}$$ Curva del Dominio di Rottura



La curva del dominio rappresenta la riduzione della resistenza flessionale M_{pl}, al crescere della sollecitazione di taglio V_{PL}.

1) Verifica grafica

Nella sezione agiscono contemporaneamente Momento e Taglio. Nessuna delle due sollecitazioni ha dei valori massimi però la loro combinazione porta a rottura la sezione. Per ognuna delle coppie si dovrà effettuare la verifica. Essa consiste nell'individuare il punto corrispondente alle coordinate della coppia sul diagramma e verificare la sua posizione rispetto alla curva del dominio.

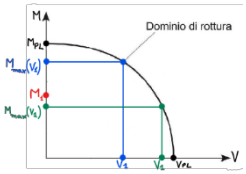


a) Se il punto (A) è interno al dominio non ci si trova in condizioni di rottura e la verifica è soddisfatta;

b) Se il punto (B) è esterno o sulla frontiera del dominio allora ci si trova in condizioni di rottura e la verifica non è soddisfatta.

2) Verifica analitica – Taglio-Momento

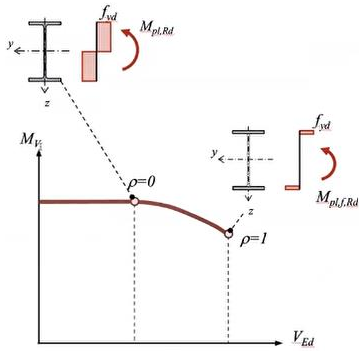
Si prende una delle due sollecitazioni (V_1-M_1) come sollecitazione dominate (es. il M_1), mentre l'altra sollecitazione (es. il V_1) influenzerà il valore massimo che potrà assumere la sollecitazione dominante. La verifica consisterà nel: determinare il massimo momento flettente che la sezione può sopportare quando agisce $V_1 \rightarrow M_{max}(V_1)$; confrontare il massimo momento flettente $M_{max}(V_1)$ con il valore del momento agente M_1. La verifica sarà:



- Positiva, se il momento resistente influenzato da V_1 è maggiore del momento agente $M_1 \rightarrow M_{max}(V1) > M_1$;
- Negativa, se il momento resistente influenzato da V_1 è minore del momento agente $M_1 \rightarrow M_{max}(V1) < M_1$.

- Domini di Rottura M-V della Normativa

La normativa fornisce un Dominio di Rottura per le sollecitazioni Momento flettente – Taglio i cui valori dipendono dal rapporto fra il taglio agente V_{Ed} ed il taglio plastico V_{PL}, ossia dipendono da ρ. Si potrà avere che:



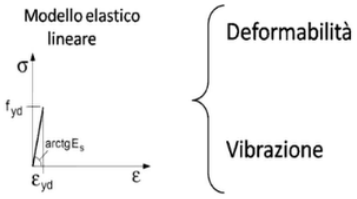
- $\rho = 0 \rightarrow$ taglio agente equivale al taglio plastico ($V_{Ed} = V_{PL}$) ⇒ il momento massimo agente è uguale al momento plastico ($M_{Ed,max} = M_{pl}$).
- $\rho < 0 \rightarrow$ taglio agente è minore del taglio plastico del 50% ($V_{Ed}<0{,}5V_{PL}$) e quindi sarà trascurabile ⇒ il momento massimo agente è uguale al momento plastico ($M_{Ed,max} = M_{pl}$).
- $\rho > 0 \rightarrow$ taglio agente è maggiore del taglio plastico del 50% ($V_{Ed} > 0{,}5V_{PL}$) ⇒ il momento massimo agente è minore del momento plastico ($M_{Ed,max} < M_{pl}$).

In momento massimo verrà calcolato con la seguente formula:

$V_{Ed} < 0{,}5V_{PL}$	$\rho = \left[\frac{2V_{Vd}}{V_{c,Rd}} - 1\right]^2$	ρ = 0	$M_{pl} = \frac{W_{pl,y} \cdot f_{y,k}}{\gamma_{M0}}$	Il taglio viene trascurato
$V_{Ed} = V_{PL}$				
$V_{Ed} > 0{,}5V_{PL}$		ρ = 1	$M_{Rd}(V_{Ed}) = \left(W_{pl,y} - \frac{\rho \cdot A_w^2}{4 \cdot t_w}\right) \cdot f_{y,d}$	Perdo l'anima restano solo le ali

Verifica delle sollecitazioni allo SLE

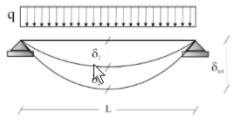
Le verifiche devo essere eseguite anche per lo Stato Limite di Esercizio SLE per verificare, non più il pericolo di crollo, ma la funzionalità della trave (non si deformi troppo; non vibri troppo). Per lo Stato Limite di Esercizio il modello meccanico del materiale che si deve considerare è il modello elastico lineare, inquanto si deve evitare che la trave vada in campo plastico con delle deformazioni permanenti.



- Verifica di deformabilità

Per la verifica allo SLE la normativa definisce tre differenti combinazioni di carico:

1. Combinazione caratteristica, impiegata per gli SLE irreversibili;
2. Combinazione frequente, impiegata per gli SLE reversibili;
3. Combinazione quasi permanente, impiegata per gli effetti a lungo termine.



δ_1 = spostamento elastico per carichi permanenti $= \frac{5}{384}\frac{(G_1+G_2)l^4}{EI}$

δ_2 = spostamento elastico per carichi variabili $= \frac{5}{384}\frac{Q_{k1}l^4}{EI}$

δ_{tot} = spostamento totale $= \delta_1+\delta_2$

Il valore totale dello spostamento sarà dato dalla somma degli spostamenti permanenti con gli spostamenti variabili → $\delta_{tot} = \delta_1 + \delta_2$

Nel caso di coperture, solai e travi di edifici ordinari, il valore totale dello spostamento (δ_{tot}) è dovuto ai soli carichi variabili δ_2. La verifica consisterà nel verificare che il rapporto fra lo spostamento totale e la luce rispetti i limiti di abbassamento forniti dalla normativa in funzione della luce (L), ossia:

$$\delta_{tot} = \delta_1 + \delta_2 < \alpha \cdot L \Rightarrow \delta_2 < \alpha_2 \cdot L$$

Elementi strutturali	Limiti superiori per gli spostamenti verticali	
	$\frac{\delta_{max}}{L}$	$\frac{\delta_2}{L}$
Coperture in generale	1/200	1/250
Coperture praticabili	1/250	1/300
Solai in generale	1/250	1/300
Solai o coperture che reggono intonaco o altro materiale di finitura fragile o tramezzi non flessibili	1/250	1/350
Solai che supportano colonne	1/400	1/500
Nei casi in cui lo spostamento può compromettere l'aspetto dell'edificio	1/250	

In caso di specifiche esigenze tecniche e/o funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti.

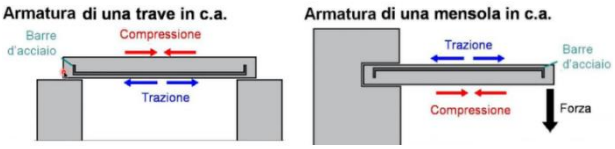
Predimensionamento parametrico di un elemento inflesso

Il predimensionamento si fa considerando il rapporto h/L, cioè si fa considerando quanto deve essere l'altezza della trave in funzione della luce. La normativa fornisce i rapporti h/L in base al: tipo di trave (secondaria/principale); tipo di elemento (solaio calpestio/copertura).

Sotto-sistema analizzato	Gerarchia elemento	Schema statico travi	
		Appoggiate-Appoggiate	Incastrate -Incastrate
Impalcati di calpestio (solai ad umido e q_k=2kN/m²)	Travi secondarie	1/30 ÷ 1/25	1/35÷1/28
	Travi principali	1/20 ÷ 1/15	1/22÷1/17
Impalcati di copertura (solai a secco e q_k=1kN/m²)	Travi secondarie	1/40 ÷ 1/30	1/60÷1/45
	Travi principali	1/30 ÷ 1/25	1/45÷1/30

CEMENTO ARMATO

Il cemento armato è un materiale composto costituito da due materiali: calcestruzzo e acciaio. Il cemento armato combina la capacità del calcestruzzo di resistere agli sforzi di compressione con la capacità dell'acciaio di assorbire gli sforzi di trazione. La posizione dei tondini in acciaio dipenderà dall'andamento del diagramma flettente.



Vantaggi	Svantaggi
1. Libertà di forma; 2. Basso costo dei materiali; 3. Manodopera non specializzata; 4. Resistenza nei confronti del fuoco; 5. Buon comportamento strutturale.	1. Peso elevato; 2. Lunghi tempi di esecuzione 3. Elevato coeff. di trasmissione termica; 4. Elevata manutenzione; 5. Scarso recupero dei materiali.

▪ Presupposti fondamentali

Affinché il legame fra i due materiali funzioni devono essere garantiti 2 presupposti: Perfetta aderenza; Stesso coefficiente di dilatazione termica.

1. Perfetta aderenza

Fra i due materiali deve essere garantita una perfetta aderenza, cioè i tondini non devono scorrere all'interno del calcestruzzo perché, se ciò avvenisse, sarebbe come se i tondini non ci fossero proprio. Per questo motivo sui tondini vengono realizzate delle impronte per migliorarne l'ancoraggio al calcestruzzo.

2. Stesso coefficiente di dilatazione termica

I due materiali hanno lo stesso coefficiente di dilatazione termica. La dilatazione termica si ha quando il materiale è sottoposto a una trazione scaturita da una fonte di calore che ne determina un allungamento. L'allungamento ΔL dipende: dalla variazione di temperatura ΔT; dalla lunghezza iniziale L; dal coefficiente di dilatazione termica α → $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$.

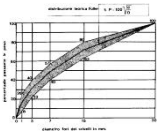
Il fatto che entrambi i materiali abbiano lo stesso coefficiente di dilatazione termica fa sì che essi subiscano esattamente le stesse deformazioni e ciò non fa nascere coazioni interne.

Calcestruzzo

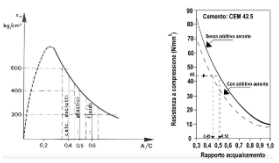
Il calcestruzzo è un materiale composto (cemento; acqua; inerti) di tipo lapideo ed ha un comportamento di tipo anisotropo, ossia è un materiale che ha un comportamento a compressione diverso dal comportamento a trazione. I calcestruzzi si classificano in: ordinari; speciali: ad alta resistenza; leggeri.

▪ Caratteristiche di resistenza

Le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo dipendono da diversi fattori. Per ottenere un calcestruzzo compatto e resistente è importante:

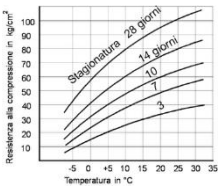


– Utilizzare degli inerti con buone caratteristiche meccaniche e con un buon assorbimento granulometrico.



– Calibrare il rapporto acqua-cemento. Per avere un materiale con delle resistenze molto elevate il rapporto acqua/cemento deve essere molto basso (rapporto migliore - l'acqua deve essere il 20% rispetto al quantitativo del cemento).

– I tempi di stagionatura non devono essere inferiori ai 28 giorni (limite minimo previsto dalla Norma). Il tempo di stagionatura varia in funzione della temperatura. Le temperature troppo basse (< 5°C) riducono la resistenza finale del materiale.



➢ Prova di abbassamento al cono

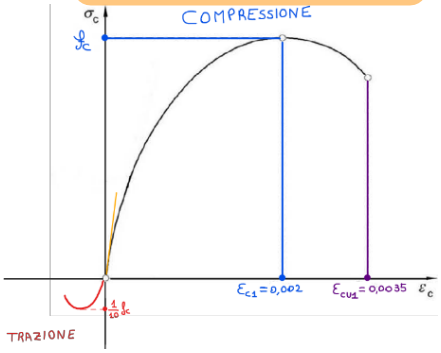
La prova con lo Slump Test, o cono di Abrams, viene utilizzata per determinare la consistenza del calcestruzzo. La prova valuta la deformazione che un impasto subisce per effetto del proprio peso quando viene privato del recipiente che lo sostiene. La normativa individua 5 classi di consistenza (umida, plastica, semifluida, fluida, superfluida). La classe di consistenza viene stabilita in funzione al tipo di struttura da dover realizzare.

▪ Il comportamento meccanico – Legame costitutivo

Il calcestruzzo ha un comportamento meccanico di tipo anisotropo, ossia per la compressione e per la trazione ha un comportamento diverso.

➢ Comportamento a compressione

Il comportamento del materiale a compressione, solo per un brevissimo tratto iniziale, sarà paragonabile ad un comportamento elastico lineare. Successivamente il materiale inizia ad avere un andamento curvo, di tipo parabolico, fino a quando non raggiungere il valore della tensione massima a compressione f_c in corrispondenza della deformazione $\varepsilon_{c1} = 0{,}002$. Dopodiché la curva inizia a decresce fino ad arrivare alla deformazione ultima a contrazione $\varepsilon_{cu} = 0{,}0035$ a cui corrisponde una tensione più bassa rispetto alla precedente.



➢ Comportamento a trazione

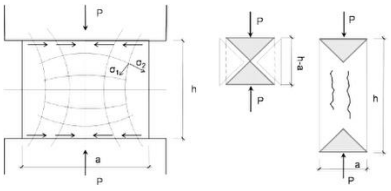
Per la trazione si ha una curva molto più piccola rispetto a quella della compressione. Il massimo momento a trazione è 1/10 di quello a compressione → $f_{c,t} < 1/10\ f_c$.

▪ Resistenza a compressione

La resistenza a compressione del calcestruzzo viene determinata sperimentalmente su provini di tipo cubico e/o cilindrico ed è identificata attraverso il suo valore caratteristico. La resistenza caratteristica determinata con provini cubici (R_{ck}) differisce da quella cilindrica (f_{ck}) che interpreta meglio l'effettivo comportamento a rottura del calcestruzzo. Tuttavia, per motivi legati alla semplicità di esecuzione, si preferisce ricorrere ai provini cubici. I risultati delle prove forniscono delle grandezze aleatorie e, per tale motivo, si utilizza il valore caratteristico che ha la probabilità del 5% di essere minorato. Una volta definito il valore caratteristico della resistenza a compressione R_{ck}, misurata su provini di forma cubica, si dovrà trasformare tale resistenza cubica in una resistenza cilindrica moltiplicando la resistenza cubica per il fattore 0,83 → $f_{ck} = 0{,}83 \cdot R_{ck}$ [MPa]. Il valore medio si ottiene addizionando al valore caratteristico il fattore 0,8 → $f_{cm} = f_{ck} + 0{,}8$ [MPa].

➢ Prova a compressione

La prova a compressione si effettua inserendo il provino cubico (20 cm) in una pressa. La rottura avviene per l'espulsione a trazione delle parti laterali del provino il quale, al termine della prova, assume una forma a clessidra. Nella zona in cui il provino è a contatto con i piatti della pressa non riesce a deformarsi per effetto dell'attrito. Il provino si deforma in modo non uniforme, infatti, inizia

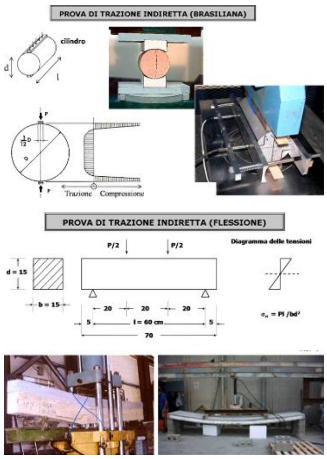


a gonfiarsi solo la zona centrale fino ad arrivare a rottura assumendo la forma a clessidra, dovuta all'espulsione delle parti laterali del provino. Il provino cilindrico è più veritiero in quanto risente meno dell'influenza dei piatti della pressa.

▪ Resistenza a trazione

Esistono 2 tipi di prove indirette per determinare la resistenza a trazione di un provino:

1. Prova brasiliana (splitting test);
2. Prova a flessione.



Sono dette prove indirette perché vengono fatte delle prove a compressione da cui si determina la rottura a trazione.

La prova brasiliana consiste nell'applicare la forza lungo la linea del provino che tenderà ad allargarsi ma si avrà una rottura a trazione che spaccherà in due il cilindro.

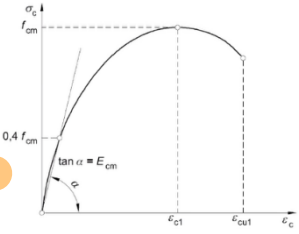
Per la prova a flessione si utilizza una piccola travetta di calcestruzzo. Durante la prova nella parte inferiore si creano delle trazioni che faranno rompere la trave. Conoscendo il valore del momento che ha provocato la rottura si può risalire al valore della resistenza a trazione del materiale.

Le prove indirette si effettuano molto raramente poiché è possibile determinare la resistenza a trazione, in modo più preciso, in funzione della resistenza a compressione utilizzando le relazioni fornite dalla normativa. Per applicare tali formule si deve calcolare:

- Resistenza cilindrica a compressione caratteristica → $f_{ck} = 0{,}83 * F_{ck}$
- Resistenza media a trazione caratteristica che sarà → $f_{ctm} = 0{,}30 \cdot \sqrt[3]{f_{ck}^2}$
- Resistenza a trazione caratteristica sarà dato da → $f_{ct,k} = 0{,}7 \cdot f_{ctm}$

➢ Il modulo elastico

Il modulo elastico istantaneo E_{cm} può essere determinato sulla base di apposite prove. Tale modulo è definito modulo secante la tensione nulla e 0,40 f_{cm}. La norma fornisce delle relazioni per calcolare il modulo elastico istantaneo in funzione della resistenza a compressione f_{cm}. L'ordine di grandezza del modulo elastico del calcestruzzo a compressione/trazione varia tra i 25000 e i 32000 MPa.



➢ Classi di resistenza e il loro impiego

Il calcestruzzo è identificato in base alla classe di resistenza cilindrica a compressione e cubica a compressione.

C20/25 { *Compressione* / *Resistenza cilindrica* / *Resistenza cubica*

Classe di resistenza
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25

Strutture di destinazione	Classe di resistenza minima
Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura (§ 4.1.11)	C8/10
Per strutture semplicemente armate	C16/20
Per strutture precompresse	C28/35

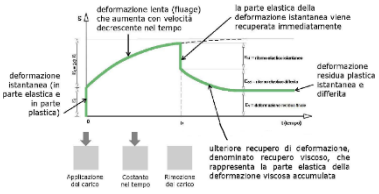
Le NTC 2018 forniscono due tabelle: una dove elencano le classi di resistenza del calcestruzzo; una dove individuano la classe di resistenza minima del calcestruzzo in funzione del tipo di struttura da dover realizzare.

▪ Deformazione differita

➢ Fluage

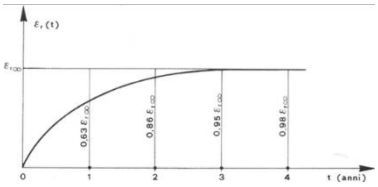
Il fluage è una deformazione variabile nel tempo che si sviluppa in presenza di un carico costante nel tempo. Il fenomeno sarà riportato nel diagramma ε-t (tempo). Appena si applica il carico l'elemento si contrae e il suo accorciamento varrà X1. Dopo un mese, nonostante il

carico sia rimasto costante nel tempo, l'elemento si sarà accorciato ancor di più X2. La deformazione del materiale varia nel tempo in presenza di un carico costante. A causa di questo fenomeno il modulo di elasticità E diventerà sempre più piccolo, di conseguenza il calcestruzzo avrà due moduli di elasticità:
Modulo di elasticità al tempo 0 → E = 25000 - 32000;
Modulo di elasticità al tempo ultimo → E = normativa.



➢ Ritiro

Un'altra deformazione differita del calcestruzzo è il ritiro. Nel tempo il volume del calcestruzzo si riduce a causa dell'acqua che evapora dall'impasto e quindi il calcestruzzo tende a ritirarsi. A volte questo ritiro fa nascere delle lesioni e quindi quando si progetta la miscela si deve anche tener conto del ritiro.



▪ Controlli di accettazione

La normativa obbliga ad effettuare dei controlli in corso d'opera per verificare le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo. Esistono 2 tipi di controllo:

– Controllo di tipo A (opere ordinarie): almeno ogni 100 mc di getto si devono effettuare 3 prelievi di 2 cubetti ciascuno, in totale si prenderanno 6 cubetti. Si aspettano i 28 giorni di stagionatura per poi essere mandati in laboratorio per le prove di compressione.

1° – Si prenderà il valore minimo R_{min} ottenuto per verificare che sia più grande del valore di resistenza caratteristico a cui viene sottratto 3,5 → $R_{min} > R_{ck} - 3,5$.

2° – Se il controllo risulta positivo si procede con il successivo controllo in cui si prenderà il valore medio R_{medio} si verificare che sia più grande del valore di resistenza caratteristico a cui viene addizionato 3,5 → $R_{medio} > R_{ck} + 3,5$.

3° – Se entrambe le verifiche sono soddisfatte allora il calcestruzzo ha superato il controllo di accettazione.

– Controllo di tipo B (opere importanti): per le opere che richiedono più di 1500 mc di calcestruzzo devono essere effettuati almeno 15 prelievi di 2 cubetti ciascuno, per un totale minimo di 30 cubetti. In questo caso si dovrà fare un'analisi statistica andando a costruire la curva Gaussiana. Si calcola: il valore medio; il valore caratteristico; lo scarto quadratico medio. Si dovrà poi verificare che il valore medio sia maggiore del valore caratteristico a cui viene sommato 1,4 per lo scarto quadratico medio → $R_m \geq R_{ck} + 1,4 \cdot \sigma$.

Controllo di tipo A	Controllo di tipo B
$R_1 \geq$ Rck-3,5	
$R_m \geq$ Rck+3,5 (N° prelievi: 3)	$R_m \geq$ Rck+1,4 s (N° prelievi ≥15)

Ove:
R_m = resistenza media dei prelievi (N/mm²);
R_1 = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm²);
s = scarto quadratico medio.

Acciaio da cemento armato

L'acciaio da cemento armato si distingue in due tipi:

B450C / B450A
- B → Beton (cemento)
- 450 → tensione di snervamento
- C → duttile al 7,5%
- A → duttile al 2,5%

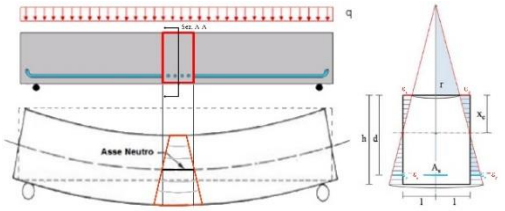
} allungamento a rottura

Barre aderenza migliorata	f_{ynom} (N/mm²)	f_{tnom} (N/mm²)	f_{yk} (N/mm²)	f_{tk} (N/mm²)	$(A_{gt})_k$ (%)
B450C	450	540	$\geq f_{y\,nom}$	$\geq f_{t\,nom}$	7,5 %
B450A	450	540	$\geq f_{y\,nom}$	$\geq f_{t\,nom}$	2,5 %

I tondini si distinguono in base al loro diametro ϕ (standard) che è sempre un numero pari. I tondini vengono prodotti in acciaieria e quindi sono già qualificati all'origine. La norma obbliga ugualmente ad effettuare dei controlli di accettazione in cantiere. Il direttore dei lavori deve prelevare 3 campioni dello stesso diametro, in ciascun lotto, e dovrà eseguire una prova a trazione ed una di piegamento.

Comportamento di un elemento strutturale in cemento armato

Dopo aver valutato separatamente i due materiali si può adesso valutare il comportamento di un elemento strutturale in cemento armato. Quando si sottopone una trave ad un carico che man mano aumenta la trave inizierà a deformarsi sempre di più incurvandosi verso il basso. Prendendo un concio di trave vedremo che: le fibre superiori si accorciano, le fibre inferiori si allungano, mentre le fibre che si trovano sull'asse neutro non si allungano e non si accorciano. Le due facce laterali inizialmente erano perfettamente ortogonali adesso invece sono inclinate.

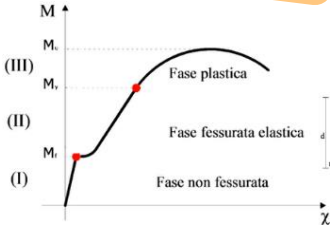


▪ Fasi comportamentali

La risposta strutturale del concio di trave al crescere del carico passa attraverso tre fasi comportamentali:

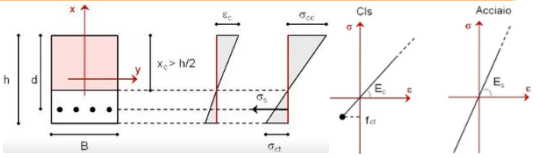
1. Fase non fessurata;
2. Fase fessurata a comportamento elastico dei materiali;
3. Fase plastica.

Le 3 fasi vengono riportate nel diagramma momento-curvatura M-X in cui saranno schematizzate.



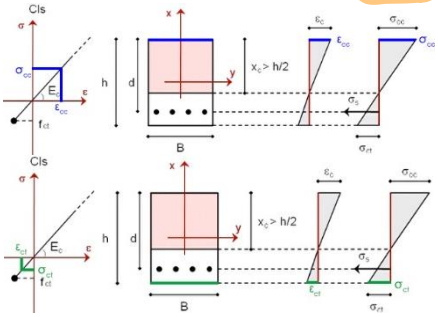
1 – FASE NON FESSURATA

In questa fase iniziale i valori del carico q sono bassi e di conseguenza anche il *valore del momento flettente sarà basso* → $M = (q*L^2/8)$. La sezione della trave è interamente reagente ossia forniscono un contributo all'equilibrio sia il calcestruzzo compresso, sia il calcestruzzo teso e sia l'armatura tesa. Il legame costitutivo σ-ε che rappresenta il comportamento della trave in questa fase è quello lineare. Nel c.a. l'asse neutro non è baricentrico ma è spostato vesto i tondini di acciaio poiché essi hanno un peso maggiore. Con x_c si indica la distanza dell'asse neutro dal lembo superiore che in questo caso sarà → $x_c > h/2$. Grazie al legame costitutivo si può conoscere il valore delle tensioni σ in base alle deformazioni ε. Lungo l'asse neutro → ε = σ = 0.

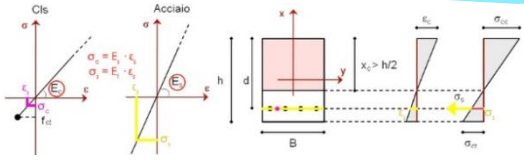


Al lembo superiore in corrispondenza delle massime deformazioni a compressione ε_{cc} si avranno le massime tensioni di compressione σ_{cc} del calcestruzzo.

Al lembo inferiore in corrispondenza delle massime deformazioni a trazione ε_{ct} si avranno le massime tensioni di trazione σ_{ct} del calcestruzzo.

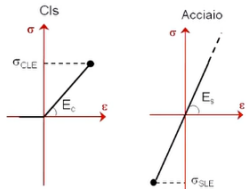


Per effetto della perfetta aderenza fra i due materiali una fibra di calcestruzzo, situata vicino ai tondini di acciaio, avrà una deformazione uguale a quella dell'acciaio ε_s. Il valore della tensione a trazione del calcestruzzo σ_c è però più piccola rispetto a quella dell'acciaio σ_s → $\sigma_c < \sigma_s$. Tale differenza è dovuta valore del modulo elastico che è diverso nei due materiali (acc. + grande). A parità di deformazione le tensioni dell'acciaio saranno più grandi delle tensioni del calcestruzzo.

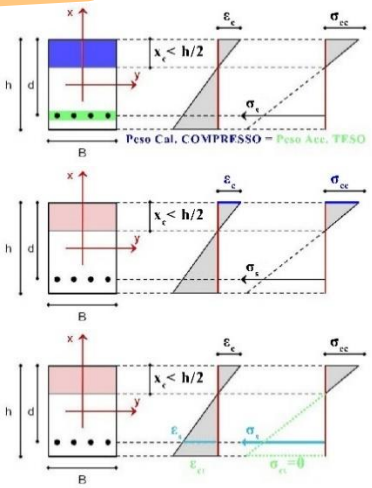


Quando le tensioni del calcestruzzo teso arrivano al loro valore massimo $\sigma_{ct} = f_{ct}$, questa fase termina e il momento flettente è detto momento di fessurazione M_f.

2 – FASE FESSURATA A COMPORTAMENTO ELASTICO DEI MATERIALI



All'aumentare del carico l'acciaio e il calcestruzzo compresso restano in fase elastica, mentre il calcestruzzo teso è arrivato al limite e si apre una fessura. I materiali che forniscono un contributo all'equilibrio in questa fase sono il calcestruzzo compresso e l'armatura tesa. L'asse neutro in questa fase si trova nella metà superiore della sezione poichè, nella parte inferiore è rimasto solo l'acciaio e per bilanciare il peso, i tondini avranno bisogno di una parte del calcestruzzo compresso → $x_c < h/2$. Lungo l'asse neutro le deformazioni e quindi le tensioni saranno nulle → $\varepsilon = \sigma = 0$.



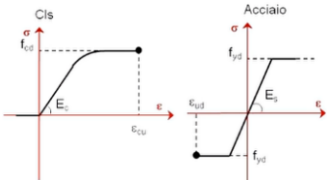
Al lembo superiore in corrispondenza delle massime deformazioni a compressione ε_{cc} si avranno le massime tensioni di compressione σ_{cc} del calcestruzzo.

Al lembo inferiore il calcestruzzo teso si deforma ε_{ct} ma non fornisce nessun contributo a trazione. Le tensioni di trazione σ_{ct} del calcestruzzo sono nulle e vengono raffigurate da una linea tratteggiata nel diagramma → $\sigma_{ct} = 0$. Nella parte tesa resta solo l'acciaio, in corrispondenza delle massime deformazioni a trazione ε_s si avranno le massime tensioni a trazione σ_s.

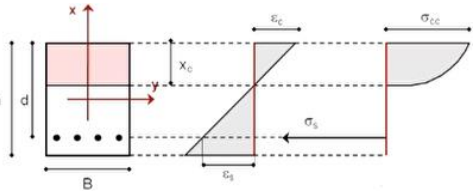
Questa fase termina quando il momento flettente supera il momento elastico M_y.

3 – FASE PLASTICA

Continuando ad aumentare il carico i legami costitutivi cambiano entrando nella fase plastica sia per il calcestruzzo compresso e sia per l'acciaio. La sezione della trave in c.a. è parzializzata con asse neutro in prossimità del lembo compresso. I materiali che forniscono un contributo all'equilibrio in questa fase sono il calcestruzzo compresso e l'armatura tesa. In questo caso l'equilibrio viene garantito dall'uguaglianza degli sforzi a trazione dell'acciaio T e dagli sforzi a compressione del calcestruzzo compresso C.



Il diagramma delle deformazioni resta sostanzialmente uguale ai precedenti. Nel diagramma delle tensioni la zona del calcestruzzo compresso cambia e non è più lineare. Al lembo superiore in corrispondenza delle massime deformazioni a compressione ε_{cc} si avranno le massime tensioni di compressione σ_{cc} del calcestruzzo → $\sigma_{cc} = f_{cd}$. Avvicinandoci all'asse neutro l'area delle compressioni assume un andamento parabolico.



La fase plastica termina in corrispondenza del momento ultimo M_u.

COLLASSO

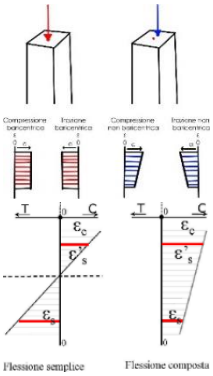
Continuando ad aumentare il carico q la trave arriverà al collasso. Il tipo di collasso dipenderà da quale dei due materiali ha ceduto per primo e si avrà:

- Schiacciamento del calcestruzzo ($\varepsilon_c = \varepsilon_{cu}$) ← Crisi lato calcestruzzo
- Allungamento ultimo dell'acciaio ($\varepsilon_s = \varepsilon_{cu}$) ← Crisi lato acciaio

Stato Limite Ultimo SLU

▪ SLU per sezioni in cemento armato soggette a tensioni normali

Sull'elemento strutturale in c.a. possono agire diversi tipi di sollecitazioni esterne: sforzo normale N (C o T); momento flettente M; pressoflessione M-N. Per calcolare il momento ultimo delle sollecitazioni esterne ci si deve trovare nella fase plastica e si dovranno scrivere le due equazioni di equilibrio che si basano su due ipotesi fondamentali: principio di conservazione delle sezioni piane; perfetta aderenza tra i materiali. L'andamento della retta di deformazione dipende dal tipo di sollecitazione esterna che sta agendo sull'elemento strutturale.



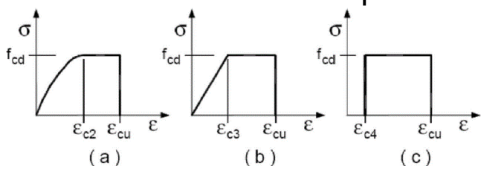
SFORZO NORMALE – le deformazioni saranno tutte o di compressione o di trazione. Se la sollecitazione è baricentrica le fibre si deformano della stessa quantità e la retta di deformazione sarà verticale; se non è baricentrico le fibre non si deformano della stessa quantità e la retta di deformazione sarà inclinata.

MOMENTO FLETTENTE – se è semplice le deformazioni saranno a compressione e a trazione e la retta di deformazione sarà lineare; se è composto le deformazioni saranno tutte di compressione e la retta di deformazione sarà inclinata.

Conosciute le deformazioni si conoscono di conseguenza le tensioni attraverso il legame costitutivo del materiale.

▪ I legami costitutivi

I modelli meccanici per il calcestruzzo dipendono dalla fase in cui ci si trova e possono essere di tre tipi:

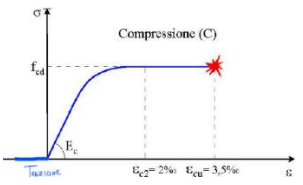


- Parabola-rettangolo (a – elastico);
- Triangolo-rettangolo (b - elastoplastico);
- Rettangolo o stress block (c – plastico).

▪ Condizioni di crisi per una sezione in cemento armato

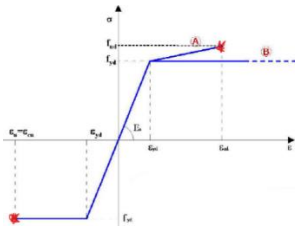
La crisi del cemento armato è raggiunta in fase plastica. La crisi può arrivare o dal lato calcestruzzo o dal lato acciaio.

1. Crisi lato calcestruzzo



In fase plastica il calcestruzzo non resiste a trazione quindi la sua resistenza coinciderà con l'asse delle ε. Nella zona compressa il legame costitutivo ha un andamento parabolico fino al raggiungimento della deformazione ε_{c2} = 2‰, dopodiché il diagramma diventa lineare e resta costante fino la rottura data dal raggiungimento dalla deformazione ultima ε_{cu} = 3,5‰.

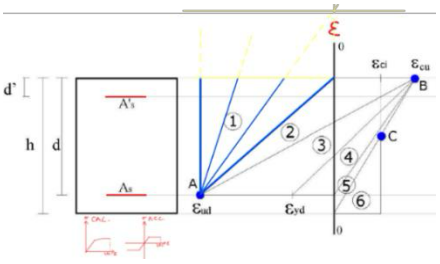
2. Crisi lato acciaio



Per l'acciaio la norma fornisce due tipi di legami costitutivi. Nella zona compressa l'acciaio si comporta elasticamente fino alla tensione di snervamento f_{yd}, dopodiché inizia il tratto plastico che si conclude in corrispondenza del valore ultimo di deformazione del calcestruzzo compresso ε_{cu} = 3,5‰. Il legame dell'acciaio è condizionato dal calcestruzzo che entra in crisi. In zona tesa ci sono due tipi di legami: legame Tipo A è un legame di tipo elastoplastico incrudente a duttilità finita in cui l'acciaio ha una deformazione ultima $\varepsilon_{ud} = f_{ud}$ (> ε_{cu}); legame Tipo B dove l'acciaio ha duttilità infinita.

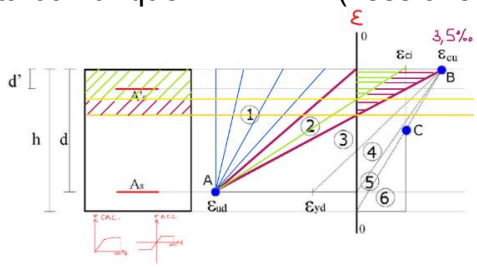
- Regioni di crisi per l'acciaio a duttilità limitata

Il cemento armato ha delle regioni di crisi suddivise in 6 classi. I legami costitutivi utilizzati saranno: per il calcestruzzo parabola-rettandolo; per l'acciaio Tipo A. Le classi sono divise dalla retta di deformazione. Come prima cosa viene disegnata la retta fondamentale 0-0.

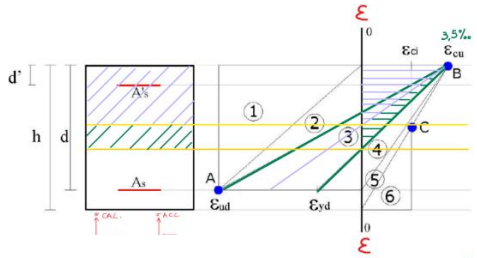


CLASSE 1 – la 1° retta di deformazione è quella a sinistra e coincide con il momento ultimo di deformazione ε_{ud}. Ogni volta che la retta di deformazione coincide con la deformazione ultima allora è stato l'acciaio a causare la crisi. Per questa prima retta l'asse neutro è all'infinito.
Per la 2° retta di deformazione l'elemento in crisi è sempre l'acciaio però l'asse neutro coincide con il lembo superiore e quindi quelle fibre non subiscono deformazioni. Nel passaggio dalla prima retta alla seconda della regione 1 l'asse neutro va da infinito a zero.

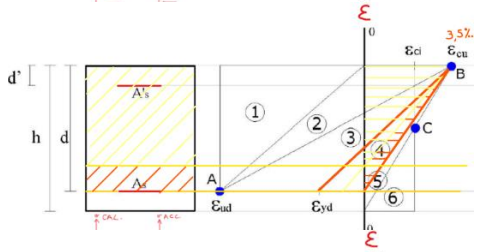
CLASSE 2: quando la retta di deformazione raggiunge il valore ε_{ci} = 2‰ vuol dire che il calcestruzzo compresso è al limite elastico la crisi è dovuta comunque all'acciaio (flessione semplice), l'asse neutro individua l'area compressa.



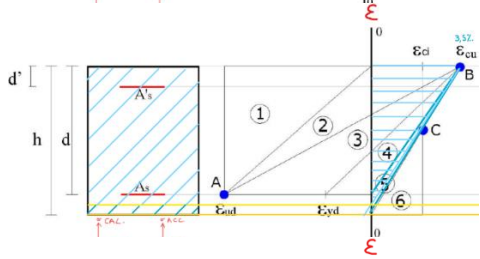
L'ultima retta di deformazione della regione due indica che il calcestruzzo compresso è entrato in crisi raggiungendo il valore ultimo ε_{cu} = 3,5‰. L'asse neutro individua un'area compressa più grande di quella individuata prima. Con questa retta arrivano contemporaneamente in crisi i due materiali.



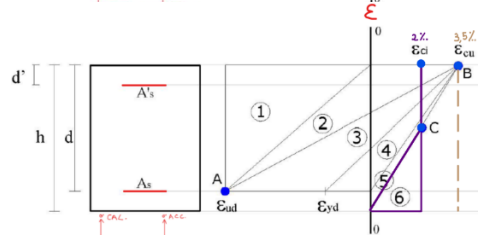
CLASSE 3: le rette all'interno della regione 3 hanno il calcestruzzo compresso in crisi mentre l'acciaio non è più in crisi ma si trova comunque in campo plastico. L'ultima retta della regione ha il calcestruzzo in crisi ma l'acciaio si trova al limite del campo elastico raggiungendo il valore di deformazione ε_{yd}. L'asse neutro si posiziona ancora più giù.



CLASSE 4: l'acciaio è passato in campo elastico, la crisi della sezione sarà dovuta sempre al calcestruzzo compresso. In corrispondenza della retta ultima della l'asse neutro coincide con la posizione delle armature.



CLASSE 5: il calcestruzzo resta la causa della crisi mentre l'acciaio non risponderà più a trazione ma verrà sollecitato a compressione questo vuol dire che non c'è più una risultante di trazione (sforzo normale). L'ultima retta della regione avrà l'asse neutro corrispondente con il lembo inferiore della sezione.



CLASSE 6: in questa regione è presente la sola compressione uniforme (retta verticale) che dovrebbe passare per il valore ultimo di deformazione ε_{cu} = 3,5‰. Per la normativa quando c'è la compressione uniforme il calcestruzzo non può arrivare al valore ultimo ma si dovrà fermare al valore di deformazione ε_{ci} = 2,0‰.

➢ Posizione dell'asse neutro con l'acciaio a duttilità limitata

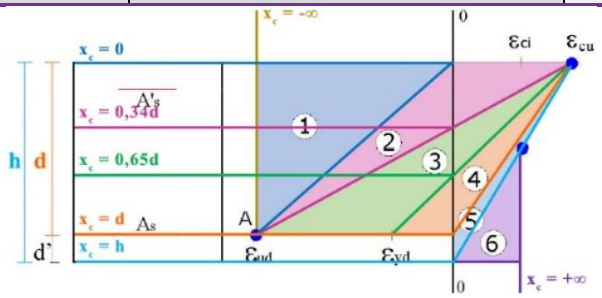
Dai legami costitutivi si è capito che le condizioni di crisi dipendono dai valori dalle deformazioni. Per un acciaio di tipo B450C la deformazione limite elastica vale $\varepsilon_{yd} = 1{,}86‰$ mentre la deformazione ultima vale $\varepsilon_{ud} = 6{,}75‰$. Avremo quindi che:

Se l'acciaio ed il calcestruzzo sono entrambi in condizioni di crisi, quindi la retta di deformazione coincide con la retta di separazione fra la regione 2 e 3, la posizione dell'asse neutro x_c sarà data da:	$\frac{x_c}{d} \Rightarrow x_c = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu}+\varepsilon_{ud}} * d = = \frac{0{,}0035}{0{,}0035 + 0{,}00675} * d = 0{,}34d$
Se l'acciaio è al limite elastico mentre il calcestruzzo resta in condizioni di crisi, quindi la retta di deformazione coincide con la retta di separazione fra la regione 3 e 4, la posizione dell'asse neutro x_c sarà data da:	$\frac{x_c}{d} \Rightarrow x_c = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu}+\varepsilon_{yd}} * d = = \frac{0{,}0035}{0{,}0035 + 0{,}00186} * d = 0{,}65d$

Svolgendo la diagnosi si potrà identificare: la sollecitazione che ha provocato la crisi; il colpevole della crisi; la posizione dell'asse neutro.

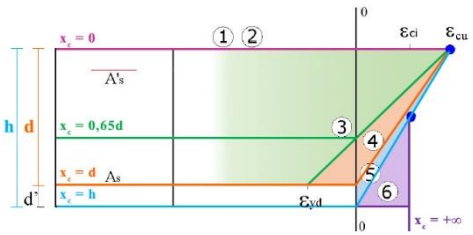
Reg.	Sollecitazione	Crisi	Asse neutro
1	Trazione semplice o composta con piccola eccentricità	Acciaio – sezione tutta tesa	$-\infty < x_c < 0$
2	Flessione semplice o composta	Acciaio	$0 < x_c < 0{,}34d$
3	Flessione semplice o composta	Cls + acciaio teso in fase plastica	$0{,}34d < x_c < 0{,}65d$
4	Flessione semplice o composta	Cls + acciaio teso in fase elastica	$0{,}65d < x_c < d$
5	Flessione composta	Cls + acciaio tutto compresso	$d < x_c < h$
6	Compressione semplice o con piccola eccentricità	Cls – sezione tutta compressa	$h < x_c < +\infty$

$x_c = -\infty$ | $x_c = 0$ | $x_c = 0{,}34d$ | $x_c = 0{,}65d$ | $x_c = d$ | $x_c = h$ | $x_c = +\infty$



▪ Regioni di crisi per l'acciaio a duttilità infinita

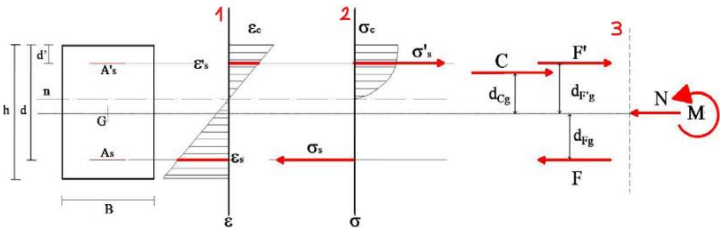
Prendendo il legame costitutivo Tipo B a duttilità infinita per l'acciaio esso non entrerà mai in crisi. Le regioni di crisi diventano 4 perché: la deformazione ultima per l'acciaio ε_{ud} va all'infinito; le rette di separazione fra le regioni 1 e 2 e fra le regioni 2 e 3 diventano delle rette orizzontali, di conseguenza le regioni 1 e 2 scompaiono mentre la regione 3 diventa una regione aperta (flessione semplice); resteranno inalterate solo le regioni in cui la crisi dipende unicamente dal calcestruzzo (3, 4, 5 e 6).



Reg.	Sollecitazione	Crisi	Asse neutro
3	Flessione semplice o composta	Cls – acciaio teso in fase plastica	$0 < x_c < 0{,}65d$
4	Flessione semplice o composta	Cls – acciaio teso in fase elastica	$0{,}65d < x_c < d$
5	Flessione composta	Cls – acciaio tutto compresso	$d < x_c < h$
6	Compressione semplice o con piccola eccentricità	Cls – sezione tutta compressa	$h < x_c < +\infty$

$x_c = 0$ | $x_c = 0{,}65d$ | $x_c = d$ | $x_c = h$ | $x_c = +\infty$

▪ Le equazioni di equilibrio



Si conosce la regione di crisi, e dunque la sua retta, di conseguenza si conosce il posizionamento dell'asse neutro. Si andrà a disegnare il diagramma delle deformazioni per passare poi al diagramma delle tensioni che dovrà essere trasformato nelle risultanti degli sforzi interni: C risultante delle compressioni nel calcestruzzo; F' risultante delle compressioni nei tondini; F risultante delle trazioni dei tondini. Delle risultanti si dovranno conoscere i loro valori e la loro distanza dall'asse baricentrico della sola sezione di calcestruzzo. Per calcolare la capacità (N_{Rd}; M_{Rd}; N_{Rd}-M_{Rd}) di una sezione in c.a. si dovranno scrivere e risolvere le equazioni di equilibrio alla rotazione e alla traslazione tra il mondo interno ed il mondo esterno. Le equazioni di equilibrio sono:

EQUILIBRIO ALLA TRASLAZIONE – lungo l'asse del solido:

$$\text{Mondo interno} \rightarrow C + F' \pm F = N \leftarrow \text{Mondo esterno}$$

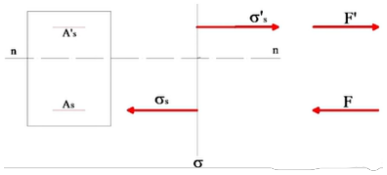
EQUILIBRIO ALLA ROTAZIONE – intorno alla retta baricentrica della sola sez. di cls:

L'equazione di equilibrio alla rotazione dovrà essere scritta prendendo un asse di riferimento. Utilizzando l'asse baricentrico il contributo alla rotazione dello sforzo normale sarà nullo.

$$\text{Mondo interno} \rightarrow C \cdot d_{Cg} + F' \cdot d_{F'g} + F \cdot d_{Fg} = M \leftarrow \text{Mondo esterno}$$

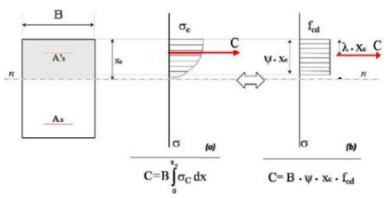
➢ Risultanti delle tensioni nell'acciaio

Le risultanti delle tensioni dei tondini sono applicate nel baricentro dell'armatura ed il loro valore è dato dal prodotto tra le tensioni e l'area dell'armatura:

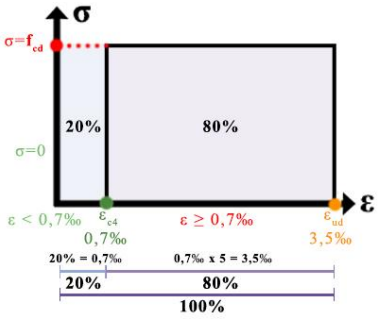


TENSIONE	COMPRESSIONE
$F = A_s \cdot \sigma_s$	$F' = A'_s \cdot \sigma'_s$
$d_F = d_{F'} = (h/2) - d'$	

➢ Risultanti delle tensioni nel calcestruzzo



Per il cls il diagramma delle tensioni è di tipo parabolico perché il legame costitutivo è di tipo parabolico-rettangolare. Per semplificare il diagramma si deve semplificare il legame costitutivo. La normativa fa utilizzare il legame costitutivo detto stress block. Tale legame è costituito da: una retta orizzontale costante che vale f_{cd} ed arriva fino al valore ultimo di deformazione $\varepsilon_{cu} = 3{,}5‰$; una retta verticale costante che vale $\varepsilon_{c4} = 0{,}7‰$. La distanza totale dall'asse delle tensioni σ al valore ultimo deve essere pari a 100%, mentre la distanza tra l'asse delle tensioni σ e la prima retta verticale deve essere pari a 20%. Il diagramma diventa un diagramma rettangolare non più esteso a tutta la zona compressa (→ x_c) ma si estende per un'area della zona compressa pari all'80% (→ $0{,}8x_c$) ossia è più piccola del 20%. Le fibre che rientrano nel 20% avranno una tensione nulla. Le fibre che rientrano nell'80% avranno una tensione massima.



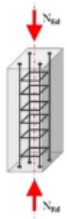
Per calcolare la risultante delle tensioni di compressione nel calcestruzzo, nonché la sua posizione, si dovranno introdurre due fattori:

Fattore di riempimento ($\psi = 0,8$) - fattore riduttivo che trasforma l'area reale parabolica del diagramma in quella rettangolare equivalente ($\sigma_{max} = f_{cd}$);
Fattore di posizione ($\lambda = 0,4$) - valuta la posizione della risultante in funzione della profondità dell'asse neutro $x_c = 0,8$ (80%).

Valore forza risultate C		Posizione della risultante
$A_{cc} = b \cdot (\psi \cdot x_c)$	$C = A_{cc} \cdot f_{cd}$	$d_C = \lambda * x_c = 0,4 * x_c$

- Verifica di una sezione in cemento armato per ogni sollecitazione

➢ La compressione semplice

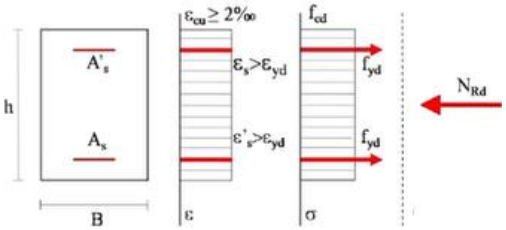


La verifica a compressione semplice di una sezione in c.a. allo SLU si effettua controllando che:

Resistenza comp. progetto → $N_{Rd} \geq N_{Ed}$ ← Soll. comp. agente

✓ Equazione d'equilibrio alla traslazione

Termini noti	Incognite
B; h; A'_s; A_s; f_{cd}; f_{yd}; N_{Ed}	N_{Rd} = ?



La crisi in una sezione compressa avviene sempre a causa del calcestruzzo (ε_{cu}). I diagrammi delle deformazioni e delle tensioni saranno entrambi dei diagrammi lineari. La regione di crisi per una compressione semplice è la regione 6 nella quale il valore delle deformazioni è $\varepsilon_{cu} = 2,0‰$ ed è costante in tutto il diagramma. Nel diagramma delle tensioni avremo che: le tensioni del cls sono in campo plastico e valgono $\sigma_c = f_{cd}$; le tensioni dell'acciaio sono in campo elastico e valgono $\sigma_s = f_{yd}$. Si devono adesso calcolare le tre risultanti delle sollecitazioni:

Calcestruzzo compresso	Acciaio compresso sup.	Acciaio compresso inf.
$C = f_{cd} \cdot A_{cc}$	$F' = f_{yd} \cdot A'_s$	$F = f_{yd} \cdot A_s$

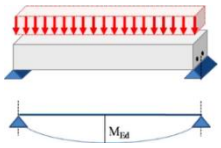
Adesso si possono calcolare le due equazioni di equilibro. Lo sforo normale è baricentrico, per tale motivo l'equilibrio alla rotazione sarà nullo. Il valore della resistenza a compressione di progetto lo si calcolerà attraverso l'equazione di equilibrio alla traslazione:

$$C + F' + F = N_{Rd} \Rightarrow f_{cd} \cdot A_{cc} + f_{yd} \cdot A'_s + f_{yd} \cdot A_s = N_{Rd}$$

➢ Flessione semplice

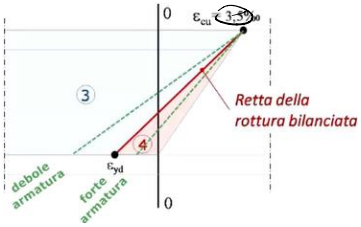
La verifica a flessione semplice di una sezione in c.a. allo SLU si effettua controllando che:

Momento resistente → $M_{Rd} \geq M_{Ed}$ ← Momento agente



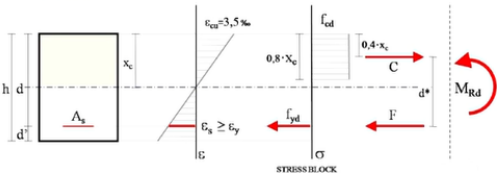
Legami costitutivi	Termini noti	Incognite
Stress Block; Elasto-plastico a duttilità infinita	B; h; A'_s; A_s; f_{cd}; f_{yd}; M_{Ed}	x_C = ? M_{Rd} = ?

La crisi avviene sempre a causa del calcestruzzo (ε_{cu}). Avendo una flessione semplice la regione di crisi potrà essere o la regione 3 oppure la regione 4. La retta di separazione fra le due regioni è detta retta della rottura bilanciata poiché, se la retta di deformazione coincide con essa, vorrà dire che il quantitativo di acciaio utilizzato consente di essere al limite fra il campo elastico ed il campo plastico e la sua deformazione sarà ε_{yd}. L'asse neutro si troverà a $x_c = 0,65*d$. Se l'acciaio si trova in campo plastico la regione di crisi è la 3 e la sezione viene detta a debole armatura. L'asse neutro si troverà $0 < x_c < 0,65*d$. Se l'acciaio si trova in campo elastico la regione di crisi è la 4 e la sezione viene detta a forte armatura. L'asse neutro si troverà $0,65*d < x_c < d$.



✓ Sezione a singola armatura

1. Sezione a debole armatura – campo plastico



Siamo nella condizione in cui la retta di deformazione appartiene alla regione 3 ($0 < x_c < 0{,}65d$). Il diagramma delle deformazioni ha un andamento farfalla. La deformazione del calcestruzzo compresso varrà $\varepsilon_{cu} = 3{,}5‰$, mentre quella dell'acciaio sarà $\varepsilon_s > \varepsilon_{yd}$. Il diagramma delle tensioni avrà un andamento lineare (stress-block). La tensione dell'acciaio sarà $\sigma_s = f_{yd}$ mentre quella del calcestruzzo $\sigma_c = f_{cd}$. In questo caso le risultanti da calcolare sono due:

Forza risultate C		Forza risultate F
$A_{cc} = b \cdot (\psi \cdot x_c)$	$C = A_{cc} \cdot f_{cd}$	$F = A_s \cdot f_{yd}$

Adesso si possono scrivere le due equazioni d'equilibrio.

- Equazione di equilibrio alla traslazione sarà:

$$C - F = 0 \Rightarrow C = F$$

Esplicitiamo l'equazione:

$$B \cdot (0{,}8 \cdot x_c) \cdot f_{cd} = A_s \cdot f_{yd}$$

L'incognita dell'asse neutro x_c sarà:

$$x_c = \frac{A_s \cdot f_{yd}}{B \cdot 0{,}8 \cdot f_{cd}}$$

- Equazione di equilibrio alla rotazione sarà:

$$C \cdot d_{Cg} + F \cdot d_{Fg} = M_{Rd}$$

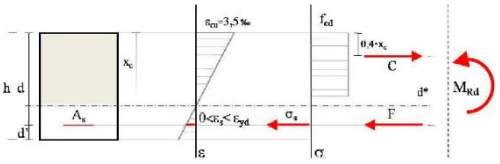
Per calcolare il valore del braccio della coppia interna d* (distanza fra C e F) si dovrà sottrarre alla distanza della risultante F ($d_{Fg} = d$) dal lembo superiore la distanza della risultante C ($d_{Cg} = 0{,}4 * x_C$) dal lembo superiore:

$$d^* = d - (0{,}4 \cdot x_c)$$

Eguagliando le due risultanti si potrà calcolare il massimo momento flettente esplicitando una qualsiasi delle risultanti:

$$C \cdot d^* = F \cdot d^* \Rightarrow A_s \cdot f_{yd} \cdot d^* = M_{Rd}$$

2. Armatura in campo elastico – sezione a forte armatura



Siamo nella condizione in cui la retta di deformazione appartiene alla regione 4 ($0{,}65d < x_c < d$). Il diagramma delle deformazioni ha un andamento farfalla. La deformazione del calcestruzzo compresso varrà $\varepsilon_{cu} = 3{,}5‰$, mentre quella dell'acciaio sarà $\varepsilon_s < \varepsilon_{yd}$. Il diagramma delle tensioni avrà un andamento lineare (stress-block). La tensione del calcestruzzo sarà $\sigma_c = f_{cd}$, mentre l'acciaio è in campo elastico e la sua tensione sarà data da $\sigma_s = Es * \varepsilon_s$ (legge di Hook). In questo caso le risultanti da calcolare sono due:

Forze di compressione		Forze di trazione	
Forza risultate C		Forza risultate F	
$A_{cc} = b \cdot (0{,}8 \cdot x_c)$	$C = A_{cc} \cdot f_{cd}$	$F = A_s \cdot \sigma_S$	$\sigma'_S = E_s \cdot \varepsilon_s$

Per poter scrivere le equazioni d'equilibrio si dovrà calcolare il valore della deformazione dell'acciaio ε_s e il valore della tensione σ_s corrispondente. I triangoli del diagramma delle deformazioni sono simili quindi si può svolgere una proporzione: la base del triangolo superiore 3,5‰ sta alla base del triangolo inferiore ε_s come l'altezza del triangolo superiore xc sta all'altezza del triangolo inferiore d – xc. Attraverso la seguente proporzione si può conoscere il valore della deformazione ε_s:

$$\frac{3{,}5‰}{x_c} = \frac{\varepsilon_s}{d - x_c} \Rightarrow \varepsilon_s = \frac{3{,}5‰ \cdot (d - x_c)}{x_c}$$

Il valore delle tensioni dell'acciaio sarà:

$$\sigma_s = E_s * \varepsilon_s = E_s * \frac{3{,}5‰ \cdot (d - x_c)}{x_c}$$

- Equazione di equilibrio alla traslazione sarà:

$$C - F = 0 \Rightarrow C = F \rightarrow B \cdot (0{,}8 \cdot x_c) \cdot f_{cd} = A_s \cdot \sigma_s$$

L'equazione d'equilibrio alla traslazione diventa un'equazione di secondo grado la cui incognita resta sempre x_C che sarà dato dall'unica soluzione positiva dell'equazione. Quindi l'equazione di equilibrio alla traslazione diventa:

$$B \cdot f_{cd} \cdot (x_c \cdot 0{,}8) = A_s \cdot E_s \cdot \frac{3{,}5‰ \cdot (d - x_c)}{x_c}$$

- Equazione di equilibrio alla rotazione sarà:

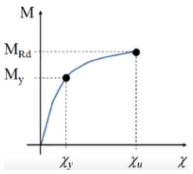
$$C \cdot d_{Cg} + F \cdot d_{Fg} = M_{Rd}$$

Per calcolare il valore del braccio della coppia interna d* (distanza fra C e F) si dovrà sottrarre alla distanza della risultante F ($d_{Fg} = d$) dal lembo superiore la distanza della risultante C ($d_{Cg} = 0{,}4 * x_C$) dal lembo superiore → $d^* = d - (0{,}4 \cdot x_c)$. Eguagliando le due risultanti si potrà calcolare il massimo momento flettente esplicitando una qualsiasi delle risultanti:

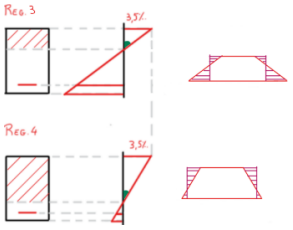
$$C \cdot d^* = F \cdot d^* \Rightarrow B \cdot f_{cd} \cdot (0{,}8 \cdot x_c) \cdot (d - 0{,}4 \cdot x_c) = M_{Rd}$$

✓ Duttilità di una sezione inflessa

Sarà sempre preferibile mettere poca armatura in modo tale da avere una rottura in regione 3 perché le sezioni a debole armatura sono caratterizzate da una maggiore duttilità μ rispetto a quelle a forte armatura. La duttilità di una sezione in mento armato è data dalla misura della curvatura della sezione (x), ossia:



$$\mu = \frac{x_u}{x_y} \begin{cases} x_u = \frac{\varepsilon_{cu}}{x_c} & \rightarrow \ regione\ 4:\ 0{,}65d < x_c < d \\ x_u = \frac{\varepsilon_{yd}}{(d - x_c)} & \rightarrow \ regione\ 3:\ 0 < x_c < 0{,}65d \end{cases}$$

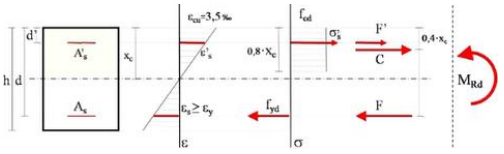


Dal punto di vista del comportamento meccanico se la rottura avviene in Regione 3 allora la rottura che si avrà sarà molto più duttile, ossia la sezione prima di rompersi si deforma molto. Se la rottura avviene in Regione 4 allora la rottura che si avrà sarà di tipo fragile.

✓ Sezione a doppia armatura

Legami costitutivi	Termini noti	Incognite
Stress Block; Elasto-plastico a duttilità infinita	B; h; d; d'; A'$_s$; A$_s$; f_{cd}; f_{yd}; M_{Ed}	x_C = ? M_{Rd} = ?

La sezione è a doppia armatura ossia l'armatura sta sia nella zona tesa e sia nella zona compressa. Siamo nella regione di rottura 3 quindi l'asse neutro sarà compreso tra $0 \leq x_c \leq 0{,}65d$. Il diagramma delle deformazioni avrà: nella zona compressa la deformazione del calcestruzzo pari a $\varepsilon_{cu} = 3{,}5‰$ mentre la deformazione dell'acciaio sarà ε'_s; nella zona tesa la deformazione dell'acciaio sarà $\varepsilon_s \geq \varepsilon_{yd}$. Per la deformazione dell'acciaio in zona compressa si sa soltanto che essa è $\varepsilon'_s < 3{,}5‰$ ma non si conosce né il suo valore effettivo né se si trova in campo elastico oppure in campo plastico. Il diagramma delle tensioni avrà: nella zona tesa la tensione



dell'acciaio pari a $\sigma_s = f_{yd}$; nella zona compressa la tensione del calcestruzzo sarà $\sigma_c = f_{cd}$ mentre la tensione dell'acciaio sarà σ'_S. In questo caso le risultanti da calcolare sono tre:

Forze di compressione				Forze di trazione
Forza risultate C		Forza risultate F'		Forza risultate F
$A_{cc} = b \cdot (\psi \cdot x_c)$	$C = A_{cc} \cdot f_{cd}$	$F' = A_s \cdot \sigma'_S$	$\sigma'_S = E_s * \varepsilon'_s$	$F = A_s \cdot f_{yd}$

Per poter scrivere le equazioni d'equilibrio si dovrà calcolare il valore della deformazione dell'acciaio compresso ε'_s e il valore della tensione σ'_s corrispondente. I triangoli del diagramma delle deformazioni sono simili quindi si può svolgere una proporzione: la base del triangolo superiore grande 3,5‰ sta alla base del triangolo superiore piccolo ε'_s come l'altezza del triangolo superiore grande xc sta all'altezza del triangolo superiore piccolo d' – xc. Attraverso la seguente proporzione si può conoscere il valore della deformazione ε_s:

$$\frac{3{,}5‰}{x_c} = \frac{\varepsilon'_s}{d' - x_c} \Rightarrow \varepsilon'_s = \frac{3{,}5‰ \cdot (d' - x_c)}{x_c}$$

Il valore delle tensioni dell'acciaio compresso sarà:

$$\sigma'_s = E_s * \varepsilon'_s = E_s * \frac{3{,}5‰ \cdot (d' - x_c)}{x_c}$$

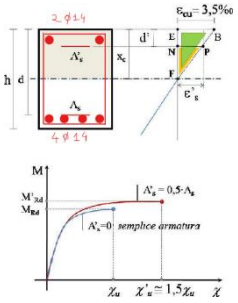
- Equazione di equilibrio alla traslazione sarà:

$$C + F' - F = 0 \Rightarrow C + F' = F \rightarrow B \cdot (0{,}8 \cdot x_c) \cdot f_{cd} + A_s \cdot \sigma'_S = A_s \cdot f_{yd}$$

  L'equazione d'equilibrio alla traslazione diventa un'equazione di secondo grado la cui incognita resta sempre xC che sarà dato dall'unica soluzione positiva dell'equazione. Quindi l'equazione di equilibrio alla traslazione diventa:

$$B \cdot f_{cd} \cdot (x_c \cdot 0{,}8) + A'_s \cdot \frac{3{,}5‰ \cdot (d' - x_c)}{x_c} - A_s \cdot f_{yd} = 0$$

- Per l'equazione di equilibrio alla rotazione l'armatura in zona compressa non è indispensabile perché in tale zona c'è il calcestruzzo, quindi, ai fini della verifica a flessione si potrà trascurare la presenza dell'armatura compressa. Anche se il valore del momento ultimo non varia molto con l'armatura superiore però, la sua presenza, comporterà una rottura molto più duttile. Inoltre, i ferri superiori (almeno 2) serviranno per reggere le staffe. L'equazione dell'equilibrio alla rotazione sarà:



$$C \cdot d_{Cg} + F \cdot d_{Fg} = M_{Rd}$$

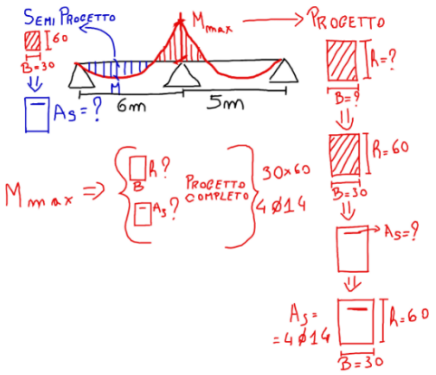
  Per calcolare il valore del braccio della coppia interna d* (distanza fra C e F) si dovrà sottrarre alla distanza della risultante F (d_{Fg} = d) dal lembo superiore la distanza della risultante C ($d_{Cg} = 0{,}4 * x_C$) dal lembo superiore → $d^* = d - (0{,}4 \cdot x_c)$. Eguagliando le due risultanti si potrà calcolare il massimo momento flettente esplicitando una qualsiasi delle risultanti:

$$C \cdot d^* = F \cdot d^* \Rightarrow B \cdot f_{cd} \cdot (0{,}8 \cdot x_c) \cdot (d - 0{,}4 \cdot x_c) = M_{Rd}$$

Il progetto di una sezione a semplice armatura

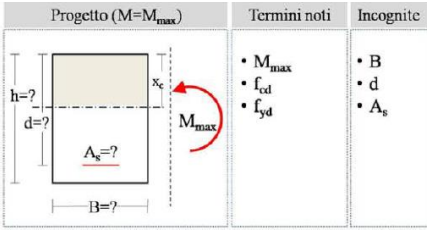
Se si ha un elemento strutturale di cui si conoscono tutte le proprietà geometriche e meccaniche allora ci si trova davanti al problema del semi-progetto, ossia si dovrà soltanto verificare che il momento applicato sia minore del momento ultimo della sezione $M_{Ed} \leq M_{Rd}$.

Se invece si conosce solo il momento agente M_{Ed} ci si trova davanti al problema del progetto completo, ossia si dovranno determinare: le dimensioni geometriche della trave, che varranno lungo tutta la campata; il numero di armature che servono e la loro posizione (zona tesa). La posizione dell'armatura sarà fornita dal diagramma del momento con il quale si individuano le zone tese ed il momento massimo assoluto M_{max} nella sezione.



Si parla di semi-progetto quando l'unica incognita del problema è l'area dell'armatura A_s.

Il problema di progetto presenta però un numero di incognite (B, d, A_s, x_C) superiore al numero delle equazioni di equilibrio. I soli termini noti sono il momento massimo e le proprietà dei materiali (f_{cd} e f_{yd}). Per diminuire il numero delle incognite l'unica cosa che si può fare sarà: fissare la posizione dell'asse neutro $x_c = k \cdot d$; stabilire il valore di una delle due incognite geometriche, tipo la larghezza della trave B = 30 cm. Le incognite che restano sono due - altezza utile d; area delle armature A_s – ed il loro valore si otterrà dalle due equazioni di equilibrio. La sezione rientra nella regione di crisi 3 quindi la posizione dell'asse neutro e, di conseguenza, il valore k dovrà essere compreso fra $0 \le x_c \le 0{,}65d$, per una questione di sicurezza il valore assegnare a k = 0,3. L'asse neutro sarà:



$$x_c = k \cdot d \Rightarrow x_c = 0{,}3 \cdot d$$

Utilizzando l'equazione di equilibrio alla rotazione ($C \cdot d^* = F \cdot d^* = M_{max}$) si otterranno i valori delle due incognite. Per la prima incognita, l'altezza utile d, si utilizza la risultante del calcestruzzo compresso C:

$C = A_{cc} \cdot f_{cd} = B \cdot (0{,}8 \cdot x_c) \cdot f_{cd}$	$\Rightarrow$	$x_c = k \cdot d$	$\Rightarrow$	$B \cdot 0{,}8 \cdot (k \cdot d) \cdot f_{cd}$
$d^* = d - (\lambda * x_c) = d - (0{,}4 \cdot x_c)$	$\Rightarrow$		$\Rightarrow$	$d - (0{,}4 \cdot (k \cdot d))$
$C \cdot d^* = M_{max} \Rightarrow B \cdot 0{,}8 \cdot (k \cdot d) \cdot fcd \cdot (d - 0{,}4 \cdot (k \cdot d)) = M_{max}$				

L'altezza utile sarà:

$$d = r \cdot \sqrt{\frac{M_{max}}{B}} \Rightarrow r = 0{,}019 \text{ è in funzione di k e di } f_{cd}.$$

Per la seconda incognita, l'area dell'armatura A_s, si utilizza la risultante dell'acciaio teso F:

$F = A_S \cdot f_{yd}$	$d^* = d - (\lambda * x_c) = d - (0{,}4 \cdot x_c) = d - (0{,}4 \cdot (0{,}3 * d))$	$x_c = 0{,}3 \cdot d$
$F \cdot d^* = M_{max} \Rightarrow A_S \cdot f_{yd} \cdot (d - 0{,}4 \cdot (0{,}3 * d)) = M_{max}$		

Adesso si deve mettere in evidenza d nell'equazione d*:

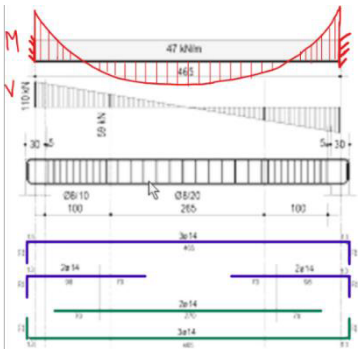
$$(d \cdot (1 - 0{,}4 \cdot 0{,}3)) \approx (d \cdot 0{,}9)$$

Tornando all'equazione di equilibrio avremo che:

$$A_S \cdot f_{yd} \cdot (d \cdot 0{,}9) = M_{max} \Rightarrow A_s = \frac{M_{Ed,max}}{f_{yd} \cdot (d \cdot 0{,}9)}$$

Questa equazione permetterà di calcolare le armature della trave anche per le altre sezioni basterà cambiare il solo valore del momento agente.

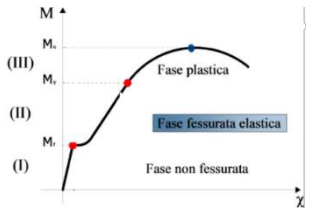
Stato Limite d'Esercizio SLE



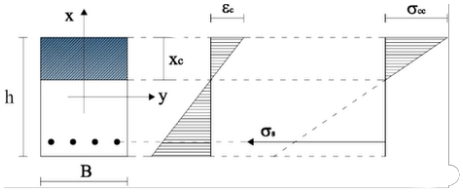
Un elemento in cemento armato è composto da: una parte di calcestruzzo; dall'armatura longitudinale (sup e inf.); dalle staffe o ferri trasversali che svolgono sia una funzione di contenimento delle armature e sia una funzione di resistenza a taglio. Per progettare e posizionare gli elementi di acciaio si avrà bisogno del diagramma del momento e del diagramma del taglio. Con in digramma del momento si raffigura la distinta delle armature ossia, le armature vengo posizionate nelle zone tese individuate dal diagramma. Con il diagramma del taglio si raffigura il passo delle staffe che non è costante, infatti, nei pressi degli appoggi è più fitto (zona critica).

▪ II - Fase fessurata elastica

La seconda fase degli Stati Limite da dover verificare è quella della fase di esercizio, ossia la fase fessurata elastica. Il momento agente M_{Ed} è noto e quindi si può conoscere il valore delle tensioni dei due materiali. Le tensioni dovranno essere minori dei limiti imposti dalla normativa, che sono:



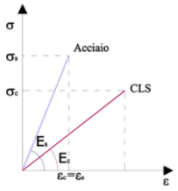
- Massima tensione di compressione nel cls:
  $\sigma_{cc} < 0{,}60 f_{ck}$ → combinazione caratteristica;
  $\sigma_{cc} < 0{,}45 f_{ck}$ → combinazione permanente.
- Massima tensione di trazione nell'acciaio:
  $\sigma_s < 0{,}80 f_{yk}$



I due diagrammi sono entrambi lineari grazie al principio della conservazione delle sezioni piane. Nella fase elastica il legame costitutivo utilizzato per il calcestruzzo non è più quello dello Stress-Block ma è quello parabola-rettangolo e, per tale motivo: il diagramma delle tensioni non è più rettangolare; la posizione dell'asse neutro coincide con il triangolo delle tensioni; la risultante delle compressioni C non è più baricentrica. La risultante sarà:

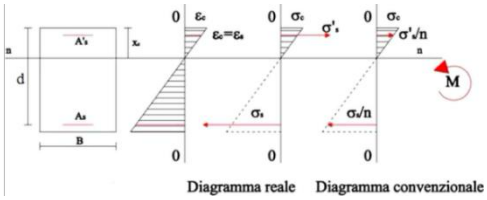
Area	Distanza dall'asse neutro	Risultante
$A_{cc} = \frac{\sigma_{cc} \cdot x_c}{2} \cdot B$	$d_{Cg} = \frac{1}{3} x_c$	$C = A_{CC} * d_{Cg} = \frac{\sigma_{cc} \cdot x_c}{2} \cdot B \cdot \frac{1}{3} x_c$

➢ Il coefficiente di omogeneizzazione



I due materiali hanno i legami costitutivi in campo elastico ed i loro moduli di elasticità sono: per l'acciaio $E_s = 210.000$; per il calcestruzzo $E_c = 14.000/28.500$. A parità di deformazione $\varepsilon_s = \varepsilon_c$ il valore delle tensioni $\sigma_s >> \sigma_c$, nei due materiali, è molto diverso a causa della differenza di valore fra i due moduli di elasticità. Ai fini delle verifiche in campo elastico è utile omogeneizzare le armature al calcestruzzo, sia in termini geometrici che tensionali. Per omogeneizzare il diagramma si dovrà fare il rapporto tra la tensione dell'acciaio e la tensione del calcestruzzo, ricordando che le due deformazioni sono uguali, quindi avremo:

$$\begin{cases} \sigma_S = E_S \cdot \varepsilon_S \\ \sigma_C = E_C \cdot \varepsilon_C \end{cases} \quad \frac{\sigma_S}{\sigma_C} = \frac{E_S}{E_C} \cdot \frac{\varepsilon_S}{\varepsilon_C} \Rightarrow \frac{\sigma_s}{\sigma_c} = \frac{E_s}{E_c} \Rightarrow \sigma_s = \frac{E_s}{E_c} \cdot \sigma_c$$



Chiamando n il rapporto fra i due moduli elastici la tensione dell'acciaio sarà:

$$n = \frac{E_S}{E_C} \Rightarrow \sigma_s = n \cdot \sigma_c$$

Il diagramma delle tensioni è diventato un diagramma lineare quindi si può sfruttare la proporzionalità fra i triangoli per conoscere il valore delle tensioni:

$$\frac{\frac{\sigma_c}{x_c} = \frac{\sigma'_s/n}{x_c - d'}}{\frac{\sigma_c}{x_c} = \frac{\sigma_s/n}{d - x_c}} \begin{cases} \sigma'_s = n \cdot \frac{\sigma_c}{x_c} \cdot (x_c - d') \\ \sigma_s = n \cdot \frac{\sigma_c}{x_c} \cdot (d - x_c) \end{cases}$$

Per i valori del coefficiente n, si assume:

$n = \frac{E_s}{E_c} = \frac{210.000}{28.500} \approx 7 \Rightarrow$ per i carichi di breve durata

$n = \frac{E_s}{E_c} = \frac{210.000}{14000} \approx 15 \Rightarrow$ per i carichi di lunga durata

➢ Verifica a flessione in una sezione in c.a. a doppia armatura

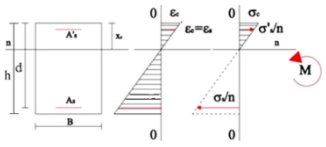
Per una sezione in cemento armato che si trova nella fase fessurata elastica le incognite sono tutte le tensioni più l'asse neutro (xc; σ_c; σ_s; σ'_s). Quando si scrivono le equazioni di equilibrio le tensioni dell'acciaio sono quelle effettive, non vanno omogeneizzate. Le tensioni omogeneizzate si utilizzeranno solo per scrivere il rapporto di linearità.

✓ Equilibrio alla traslazione

L'equazione di equilibrio alla traslazione pone tutte le tensioni interne uguali a zero:

$$C + F' - F = 0 \Rightarrow B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} + \sigma'_s \cdot A'_s - \sigma_s \cdot A_s = 0$$

Le tensioni omogeneizzate, messe in proporzione fra di loro, valgono:



$\sigma'_s = n \cdot (\sigma_c/x_c) \cdot (x_c - d')$

$\sigma_s = n \cdot (\sigma_c/x_c) \cdot (d - x_c)$

Si esplicitano i valori delle tensioni all'interno dell'equazione e si semplifica:

$$B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} + (n \cdot \frac{\sigma_c}{x_c} \cdot (x_c - d')) \cdot A'_s - (n \cdot \frac{\sigma_c}{x_c} \cdot (d - x_c)) \cdot A_s = 0$$

$$\frac{B \cdot x_c^2}{2} + (n \cdot (x_c - d')) \cdot A'_s - (n \cdot (d - x_c)) \cdot A_s = 0$$

Così facendo si ottiene un'equazione di secondo grado nell'unica incognita x_c:

$$x_c = \frac{n \cdot (A_s + A'_s)}{B} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot B \cdot (A_s \cdot d + A'_s \cdot d')}{n \cdot (A_s + A'_s)^2}} \right)$$

✓ Equilibrio alla rotazione

L'equazione di equilibrio alla rotazione pone tutte le tensioni interne uguali al momento agente:

$$C \cdot d_{Cg} + F' \cdot d_{F'g} + F \cdot d_{Fg} = M_{Es} \Rightarrow B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot x_c + \sigma'_s \cdot (x_c - d') \cdot A'_s + \sigma_s \cdot (d - x_c) \cdot A_s = M_{Es}$$

Si riscrivono le tensioni in proporzione fra di loro:

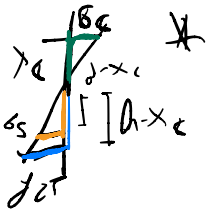
$\sigma'_s = n \cdot (\sigma_c/x_c) \cdot (x_c - d')$

$\sigma_s = n \cdot (\sigma_c/x_c) \cdot (d - x_c)$

E si vanno a sostituire all'interno dell'equazione di equilibrio:

$$B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot x_c + (n \cdot \frac{\sigma_c}{x_c} \cdot (x_c - d')^2) \cdot A'_s - (n \cdot \frac{\sigma_c}{x_c} \cdot (d - x_c)^2) \cdot A_s = M_{Es}$$

Si otterrà un'equazione di secondo grado nell'unica incognita σ_c. Trovata la tensione del calcestruzzo si possono calcolare i valori delle tensioni dell'acciaio σ_s e σ'_s.



- I - Fase non fessurata

La fase non fessurata termina dopo aver raggiunto il momento di fessurazione M_f. In questa fase tutti i materiali lavorano in campo elastico e l'equilibrio è garantito da tutti loro, anche dal calcestruzzo teso. Per conoscere il valore del momento di fessurazione M_f la sezione dovrà essere verificata nella fase dello Stato Limite di Esercizio SLE. Il diagramma delle deformazioni resta lineare mentre il diagramma delle tensioni assume un andamento a farfalla poiché ci sono le tensioni del calcestruzzo anche nella zona tesa. La tensione di rottura del calcestruzzo teso è equivalente alla tensione di rottura $\sigma_{ct} = f_{ct}$ ed è un termine noto, le incognite sono le altre due tensioni, l'asse neutro ed il momento di fessurazione (σ_{cc}; σ_s; x_c; M_f). Prima di scrivere le risultanti delle tensioni interne si dovrà omogeneizzare il diagramma delle tensioni quindi, a parità di deformazione, le tensioni dei tondini saranno σ_s/n. Il diagramma delle tensioni è diventato un diagramma lineare e ciò permette di sfruttare la proporzionalità fra i triangoli per conoscere i valori delle tensioni:

$\frac{\sigma_c}{x_c} = \frac{f_{ct}}{h - x_c} \Rightarrow \sigma_{CC} = \frac{f_{ct}}{h - x_c} \cdot x_c$	$\frac{\sigma_s}{d - x_c} = \frac{f_{ct}}{h - x_c} \Rightarrow \sigma_S = \frac{f_{ct}}{h - x_c} \cdot (d - x_c)$

Le risultanti delle tensioni interne sono: nella zona compressa c'è il calcestruzzo a compressione C applicato baricentro del triangolo; nella zona tesa c'è il calcestruzzo teso T_C, applicato nel baricentro del triangolo e c'è l'armatura tesa F applicata sull'armatura.

Forze di compressione		Forze di trazione			
Forza risultate C		Forza risultate T_C		Forza risultate F	
$C = A_{cc} \cdot \sigma_{CC}$	$d_{Cg} = 2/3 \cdot x_c$	$T_C = A_{CT} \cdot \sigma_{CT}$	$d_{Cg} = 2/3 \cdot (h - x_c)$	$F = A_s \cdot \sigma_S$	$d_{Cg} = d - x_c$

➢ Equazione d'equilibrio alla traslazione

L'equazione dell'equilibrio alla traslazione fornisce la posizione dell'asse neutro x_c:

$$C - T_C - F = 0 \Rightarrow B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} - B \cdot \frac{f_{ct} \cdot (h - x_c)}{2} - A_s \cdot \sigma_s = 0$$

N.B. Le tensioni omogenee sono utilizzate solo nelle proporzioni. Nelle equazioni vengono utilizzate le tensioni reali.

➢ Equazione d'equilibrio alla rotazione

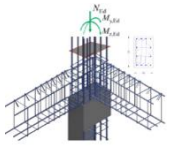
L'equazione dell'equilibrio alla rotazione fornisce il valore del momento di fessurazione M_f:

$$C \cdot \frac{2}{3}x_c + T_C \cdot \frac{2}{3} \cdot (h - x_c) + F \cdot (d - x_c) = M_f$$

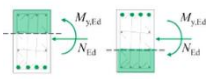
Verifica a pressoflessione - SLU

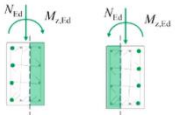
La pressoflessione è una sollecitazione composta caratterizzata dalla presenza contemporanea dello Sforzo Normale N e del Momento Flettente M. Questa sollecitazione è generalmente presente nei pilastri in c.a. a causa della continuità strutturale con le travi.

- Pilastri in cemento armato



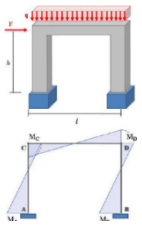
Su di un generico pilastro arrivano 2 travi ortogonali che generano in esso una sollecitazione di pressoflessione. Nel pilastro ci sarà sempre una zona compressa ed una zona tesa ma, la loro posizione dipende l'asse neutro. La posizione dell'asse neutro dipende, a sua volta, da quale delle 2 travi si sta considerando e quindi dal suo piano di appartenenza, ossia l'asse neutro potrà essere: parallelo al lato corto se la trave arriva dal lato corto del pilastro; parallelo al lato lungo se la trave arriva dal lato lungo del pilastro. La sollecitazione agente è quindi composta da: uno sforzo normale baricentrico; un momento flettente che varia, anch'esso, in base alla trave di riferimento ($M_{y,Ed}$ – asse y lato corto; $M_{z,Ed}$ – asse z lato lungo). Inoltre, grazie al verso del momento, si potrà

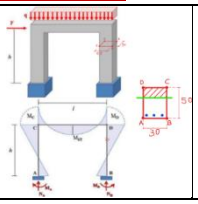
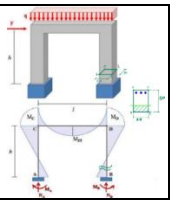




individuare quale area della sezione è compressa (freccia del momento) e quale è tesa (coda del momento). Nei pilastri l'armatura dovrà essere disposta in maniera simmetrica, lungo tutti e quattro i lati, proprio perché le zone tese e compresse possono invertirsi.

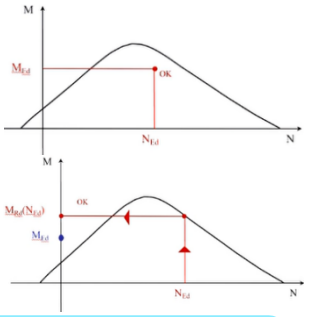
Un telaio in cemento armato ha travi e pilastri monoliticamente connessi quindi, il regime flessionale delle travi si trasferisce sempre ai pilasti, i quali collaboreranno con la trave. Il diagramma del momento dovuto ai carichi verticali (parabolico) è diverso dal diagramma dovuto ai carichi orizzontali (farfalla). A prescindere dal tipo di azione agente la zona di trazione varia lungo lo stesso pilastro in base a dove si sta sezionando.



Sezione 1 - nella parte alta del pilastro, la zona compressa è interna e l'asse neutro è parallelo al lato corto del pilastro. 	Sezione 2 - nella parte bassa del pilastro, la zona compressa è esterna e l'asse neutro è parallelo al lato corto del pilastro. 

▪ Dominio di rottura di una sezione in c.a.

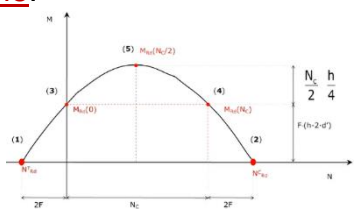
Per la verifica a pressoflessione si utilizza il dominio di rottura della sezione descritto in un piano M-N. Per una sezione rettangolare in c.a. il dominio non è mai simmetrico risetto all'asse M. La verifica può essere eseguita in maniera grafica, controllando che il punto di coordinate (N_{Ed}; M_{Ed}) risulti interno al dominio, oppure per via analitica determinando il valore del massimo momento flettente M_{Rd} che la sezione può sopportare in funzione del valore dello sforzo normale N_{Ed}. La verifica analitica avrà esito positivo se la resistenza flessionale ottenuta è maggiore della sollecitazione flessionale agente ⇒ $M_{RD}(N_{Ed}) \geq M_{Ed}$.



➢ Determinazione del dominio di rottura

Il dominio di rottura per una sezione rettangolare in c.a. con armatura simmetrica può essere individuato attraverso alcuni punti caratteristici ossia, i punti del dominio da dover individuare sono cinque e sono forniti dalle seguenti condizioni di sollecitazione:

1. Trazione semplice ($M = 0$; $N = N^T_{Rd}$);
2. Compressione semplice ($M = 0$; N^C_{Rd});
3. Flessione semplice ($M = M_{Rd}$; $N = 0$);
4. Resistenza flessionale ($M = M_{Rd}$; $N \neq 0 = N_C$);
5. Massima resistenza flessionale ($M = M_{max}$; $N = N_C/2$)

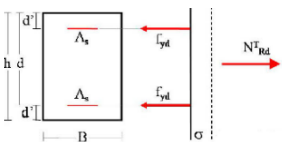


Il dominio non può essere simmetrico rispetto all'asse M perché la resistenza a compressione dei due materiali è diversa dalla loro resistenza a trazione inquanto l'unico materiale che risponde a trazione è l'acciaio poiché il calcestruzzo non risponde a trazione.

1. Trazione semplice ($M = 0$; $N = N^T_{Rd}$)

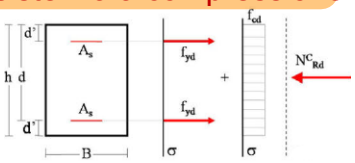
Allo SLU la forza massima che i tondini, superiori e inferiori, possono sopportare è ⇒ $F = A_s \cdot f_{yd}$. Quindi il massimo sforzo a trazione che si può applicare a questo pilastro è:

$$N^T_{Rd} = 2 \cdot A_s \cdot f_{yd} = 2F$$



2. Compressione semplice (M = 0; N^C_{Rd})

I tondini di acciaio danno il loro contributo anche a compressione e sarà uguale a quello a trazione (2F). Al contributo dei tondini dovrà essere sommata la resistenza a compressione del calcestruzzo N_C sollecitato in modo costante. La resistenza totale a compressione è:

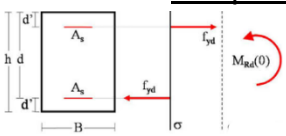


$$N^C_{Rd} = N_C + 2F$$

$$N_C = B \cdot h \cdot f_{cd}$$

3. Flessione semplice (M = M_{Rd}; N = 0)

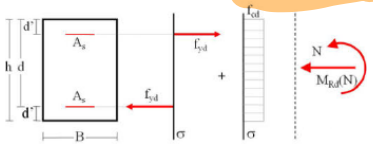
Quando lo sforzo normale N = 0 la sezione è sottoposta solo a flessione semplice. Dato che la sezione del pilastro è simmetrica, ossia i tondini di acciaio superiori sono uguali a quelli inferiori, per semplicità si ipotizza di: trascurare il calcestruzzo; la sezione è composta solo dalle due forze delle armature, uguali ed opposte. Il momento ultimo è:



$$M_{Rd}(0) = A_s \cdot f_{yd} \cdot (h - 2 \cdot d') = F \cdot (h - 2 \cdot d')$$

4. Resistenza flessionale pari a M_{Rd} ma con N diverso da zero (M = M_{Rd}; N = N_C)

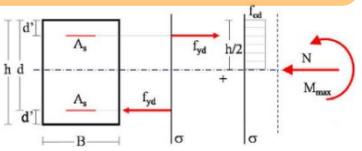
Il momento ultimo in questo punto $M_{Rd}(N_C)$ è uguale a quello di prima $M_{Rd}(0)$. In questo caso c'è compressione in tutta la sezione quindi, oltre al contributo della armature, si dovrà considerare anche il contributo del calcestruzzo, quest'ultimo però ha la risultante posizionata nell'asse baricentrico e, per tale motivo il suo contributo sarà nullo C = 0. Il momento ultimo sarà:



$$M_{Rd}(0) = M_{Rd}(N_C) = F \cdot (h - 2 \cdot d')$$

5. Massima resistenza flessionale (M = M_{max}; N = $N_C/2$)

Nell'ultimo punto la resistenza a flessione è più grande mentre lo sforzo normale si è dimezzato ⇒ $N = N_C/2$. La compressione c'è solo in metà sezione, dunque, la risultante del calcestruzzo non sarà più baricentrica. Per ottenere il momento massimo si dovrà sommare al contributo delle due armature il contributo del calcestruzzo. Il momento massimo sarà:



$$M_{Rd}(N_C/2) = \frac{C}{2} * d_C + F * d_F = \frac{(B \cdot h \cdot f_{cd})}{2} \cdot \frac{h}{4} + A_s \cdot f_{yd} \cdot (h - 2d') \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F \cdot (h - 2 \cdot d') + \frac{N_C}{2} \cdot \frac{h}{4} = M_{max}$$

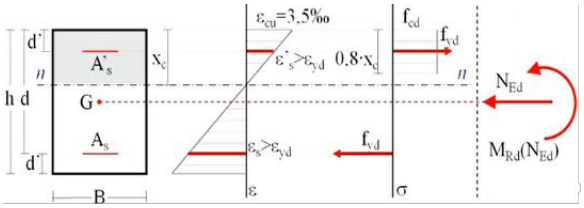
✓ Verifica analitica

La verifica a pressoflessione per via analitica è una verifica allo Stato Limite Ultimo SLU (fase plastica) e prevede 4 ipotesi di base:

a. Legame costitutivo del calcestruzzo di tipo stress-block;
b. Legame costitutivo dell'acciaio a duttilità infinita (Tipo B);
c. Armature in campo plastico (sia tese che compresse → Regione di rottura 3);
d. Sezione parametrizzata (asse neutro taglia la sezione → $0 \le x_c \le 0{,}65d$);

In accordo con le ipotesi fatte, si scrivono le due equazioni di equilibrio:

- Equilibrio alla traslazione lungo z, fornisce la posizione dell'asse neutro in funzione di N_{Ed}:



$$B \cdot f_{cd} \cdot (x_c \cdot 0{,}8) + A'_s \cdot f_{yd} - A_s \cdot f_{yd} = N_{Ed}$$

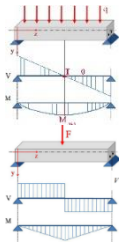
$$x_c = \frac{N_{Ed} + f_{yd} \cdot (A_s \cdot A'_s)}{B \cdot f_{cd} \cdot 0{,}8}$$

- Equilibrio alla rotazione intorno all'asse baricentrico della sezione geometrica, fornisce la resistenza flessionale quando agisce lo sforzo normale N_{Ed}:

$$C * d_C + F' * d_{F'} + F * d_F = M_{Rd}(N_{Ed})$$

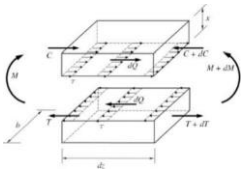
$$B \cdot f_{cd} \cdot (x_c \cdot 0{,}8) \cdot \left(\frac{h}{2} - 0{,}4x_c\right) + A'_s \cdot f_{yd} \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) + A_s \cdot f_{yd} \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) = M_{Rd}(N_{Ed})$$

Verifica a taglio - SLU



La variazione del momento flettente lungo l'asse z dell'elemento strutturale in c.a. comporta la nascita dell'azione tagliante. Quando si ha momento massimo M_{max} il taglio sarà nullo T = 0. C'è taglio puro quando il momento nullo M = 0 ed il taglio diventa massimo T_{max}. Si ha una crisi dovuta al taglio quando il momento agente M è minore del momento resistente M_{Rd} ($M < M_{Rd}$) ma l'elemento strutturale è arrivato a rottura. La rottura a taglio è una rottura di tipo fragile che avviene bruscamente e, questo tipo di rottura, limita la capacità flessionale della trave e la sua capacità di deformazione in campo post-elastico. Per rispondere all'azione tagliante vengono inserite, all'interno dell'elemento strutturale, oltre alle armature longitudinali (rispondono a flessione) delle armature trasversali (staffe) che hanno il compito di assorbire il taglio. Il calcestruzzo ha una resistenza intrinseca al taglio per tale motivo gli elementi strutturali potranno sia non necessitare dell'armatura trasversale (solette, piastre, travetti di solaio) e sia necessitarne (travi, pilastri, pareti).

▪ Trattazione elastica – Teoria approssimativa di Jourawsky

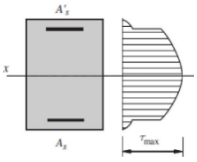


La trattazione elastica del Taglio si basa sulla teoria approssimata di Jourawsky che consente di calcolare le massime tensioni di taglio agenti sulla trave. Si considera un concio di trave su cui è applicato un momento flettente (M ; M+dM) che comporta la nascita della risultante delle compressioni (C ; C+dC) e della risultante delle trazioni (T ; T+dT). All'interno del concio nasceranno delle tensioni tangenziali (dQ) per equilibrare gli incrementi esterni. Il valore dello scorrimento, nato per effetto della variazione di momento, sarà dato dalla forza interna delle tenzioni tangenziali per l'area del concio → $\int_{AC} d\sigma_z dA = dC = dT = dQ = \tau_{yz} \cdot b \cdot dz$

Il valore della tensione tangenziale si otterrà scrivendo l'equazione d'equilibrio alla traslazione lungo z data dall'espressione del metodo di Jourawsky:

$$\int_{AC} d\sigma_z \cdot dA = \tau_{yz} \cdot b \cdot dz \quad \begin{cases} d\sigma_z = \frac{dM}{I_x} y = \frac{V_y \cdot dz}{I_x} y \\ dM = V_y \cdot dz \end{cases} \Rightarrow \int_{AC} \frac{V_y \cdot dz}{I_x} y \cdot dA = \tau_{yz} \cdot b \cdot dz \Rightarrow$$

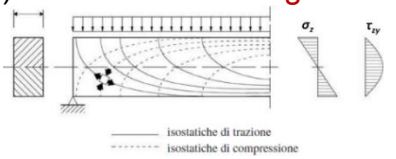
$$\Rightarrow \tau_{yz} \cdot b = \frac{V_y}{I_x} \int_{AC} y \cdot dA \quad \begin{cases} S_x = \int_{AC} y \cdot dA \\ \text{M Statico area sopra la corda} \end{cases} \rightarrow \tau_{yz} = \frac{V_y \cdot S_x}{I_x \cdot b}$$



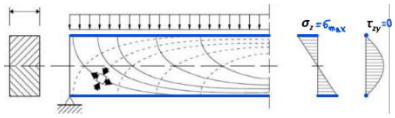
Per una sezione rettangolare si può utilizzare la formula di Jourawsky semplificata con la quale si determina il valore massimo della tensione tangenziale → $\tau_{zy\,max} = \frac{V_y}{b \cdot d^*} \simeq \frac{V_y}{b \cdot 0{,}9 \cdot d}$

▪ Linee isostatiche di trazione e compressione

La resistenza taglio viene calcolata tenendo conto dell'intero elemento strutturale. Per effetto delle due sollecitazioni esterne, momento flettente M e taglio T, all'interno della sezione trasversale nascono delle tensioni normali σ_z (flessione) e delle tensioni tangenziali τ_z (taglio) per equilibrare il mondo esterno. Il sistema di tensioni normali nasce nel calcestruzzo e si sviluppa lungo delle direzioni principali, individuabili attraverso le linee isostatiche di compressione e trazione tra di loro ortogonali.

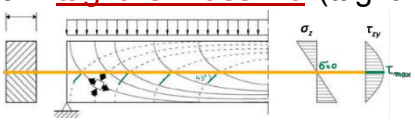


Quando le linee isostatiche diventano delle linee orizzontali, in corrispondenza del lembo superiore e inferiore della trave, il momento è massimo mentre il taglio è nullo, di conseguenza, le tensioni normali sono massime mentre le tensioni tangenziali sono nulle →



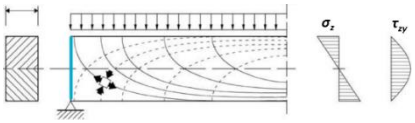
$$M = M_{max} \Rightarrow \sigma_z = \sigma_{max} \; ; \; T = 0 \Rightarrow \tau_z = 0$$

In corrispondenza dell'asse neutro il momento è nullo mentre il taglio è massimo (taglio puro) di conseguenza, le tensioni normali sono nulle mentre le tensioni tangenziali sono massime. In questo caso le linee isostatiche sono inclinate a 45° rispetto all'asse neutro →



$$M = 0 \Rightarrow \sigma_z = 0 \; ; \; T = T_{max} \Rightarrow \tau_z = \tau_{max}$$

In prossimità degli appoggi le linee isostatiche diventano sempre più inclinate fino a diventare delle linee verticali. Qui il momento diminuisce mentre il taglio aumenta, di conseguenza le tensioni normali diminuiscono mentre le tensioni tangenziali aumentano →



$$M < M_{max} \Rightarrow \sigma_z < \sigma_{max} \; ; \; T \leq T_{max} \Rightarrow \tau_z \leq \tau_{max}$$

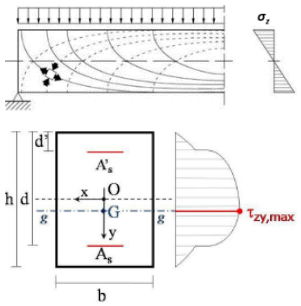
▪ Resistenza a taglio per elementi senza armatura a taglio

Per gli elementi senza armatura a taglio si devono esaminare tre fasi comportamentali:

I Fase compotamentale →	sezione interamente reagente a comportamento elastico	*Trattazione elastica*
II Fase comportamentale →	sezione parzializzata a comportamento elastico	Controllo dello stato tensionale
III Fase comportamentale →	sezione con comportamento plastico	*Meccanismi resistenti*; Verifica di resistenza

➢ I Fase comportamentale – non fessurata

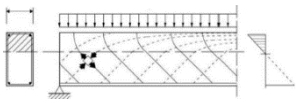
La sezione è interamente reagente. L'asse neutro coincide con l'asse geometrico. In una sezione in cemento armato a doppia armatura l'andamento delle tensioni è di tipo parabolico con due discontinuità in corrispondenza delle armature. La tensione tangenziale massima $(\tau_{zy})_{max}$ è raggiunta in corrispondenza dell'asse baricentrico e il suo valore viene calcolato con il metodo semplificato di Jourawsky:



$$\tau_{zy_{max}} = \frac{V_y}{b \cdot d^*} \simeq \frac{V_y}{b \cdot 0{,}9 \cdot d}$$

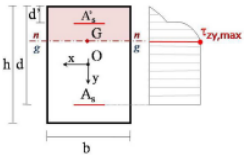
➢ II Fase comportamentale – fessurata

La sezione è fessurata quindi è parzializzata. Dall'asse neutro in poi le tensioni normali del calcestruzzo teso sono nulle. La tensione tangenziale massima $(\tau_{zy})_{max}$ è raggiunta in corrispondenza dell'asse neutro (Jourawsky). Il diagramma delle tensioni tangenziali si ferma in corrispondenza dell'armatura inferiore ed il suo andamento dipende dal tipo di sollecitazione agente.



✓ Sezione soggetta a flessione

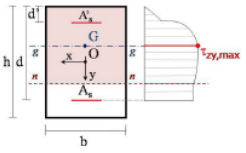
L'asse neutro non coincide con l'asse geometrico e si posiziona più in alto nel caso in cui la sezione sia soggetta solo a flessione. In una sezione in cemento armato a doppia armatura l'andamento del grafico delle tensioni tangenziali presenta una discontinuità in corrispondenza dell'armatura superiore, dopodiché avrà un andamento di tipo parabolico fino all'asse neutro dove



raggiunge il valore massimo della tensione tangenziale e, da lì in poi, avrà un andamento costante fino al raggiungimento dell'armatura inferiore. Al di sotto dell'armatura tesa la tensione tangenziale si annulla.

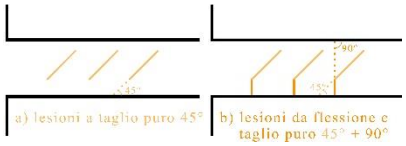
✓ Sezione soggetta a pressoflessione

L'asse neutro non coincide con l'asse geometrico e si posiziona molto in basso, quasi al ridosso dell'armatura inferiore, nel caso in cui la sezione sia soggetta a pressoflessione. In una sezione in cemento armato a doppia armatura l'andamento del grafico delle tensioni tangenziali presenta una discontinuità in corrispondenza dell'armatura superiore, dopodiché avrà un andamento di tipo parabolico fino all'asse neutro ma il valore massimo della tensione tangenziale viene raggiunto prima in corrispondenza dell'asse baricentrico. Dall'asse neutro in poi le tensioni tangenziali avranno un andamento costante fino all'armatura inferiore.



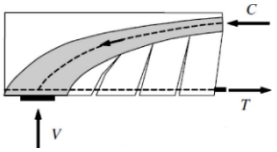
➢ III Fase comportamentale – plastica

La sezione è entrata in campo plastico. Quando le lesioni hanno un'inclinazione a 45° significa che sono lesioni da taglio puro. Quando alle lesioni a 45° si aggiunge un tratto verticale allora sono lesioni dovute sia alla flessione e sia a taglio. Negli elmeneti in c.a. non armati a taglio si possono innescare due meccanismi: meccanismo ad arco; meccaniscmo a trave (pettine).



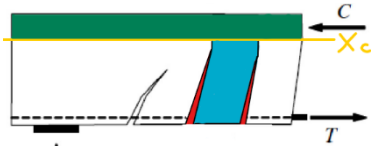
✓ Meccanismo ad arco

Si verifica solo in casi particolari, quando il rapporto tra la luce di taglio (a), ossia a distanza tra l'appoggio e la sezione di taglio nullo, e l'altezza utile (d) della sezione è minore di 2,5 > a/d.



✓ Meccanismo a trave

Il meccanismo a trave è comune nelle luci "normali". Questo meccanismo viene detto anche "a pettine" perché con la formazione delle fessure la trave assume la forma di un pettine ossia: al di sopra dell'asse neutro, nella zona compressa, il corrente è paragonabile alla costola di un pettine; al di sotto dell'asse neutro, nella zona tesa, si formano delle mensole paragonabili ai denti del pettine.

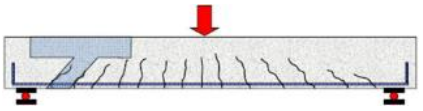


▪ Meccanismi resistenti

Il meccanismo considerato nella III Fase comportamentale è il meccanismo a trave. La resistenza a taglio della sezione sarà calcolata considerando diversi meccanismi resistenti, che sono: meccanismo a pettine; Ingranamento degli inerti; Effetto spinotto; Effetto dovuto a Sforzo Normale.

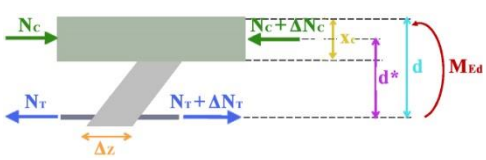
1) Meccanismo a pettine

Il meccanismo resistente a pettine si basa sul modello della trave appoggiata-appoggiata con l'armatura longitudinale solo nella zona tesa e soggetta alle sollecitazioni di flessione e di taglio. L'armatura e la geometria della trave resteranno sempre costanti. Essendo nella III fase comportamentale la trave si è fessurata quindi almeno un materiale è entrato in campo plastico. Per calcolare la resistenza a taglio viene isolata una parte della trave costituita: dal corrente compresso di calcestruzzo; da un puntone inclinato di calcestruzzo (individuato fra due fessure); dall'armatura longitudinale (soggetta a flessione) che collega i



puntoni/denti. La trave può arrivare a rottura in due modi: rottura del corrente compresso per schiacciamento; rottura del dente per pressoflessione.

Il puntone ha una larghezza Δ_Z, x_c indica la distanza dell'asse neutro dal lembo superiore, d è l'altezza utile della sezione, d* è il braccio della coppia interna (C-T); M_{Ed} è il momento flettente agente. L'armatura tesa è soggetta ad uno sforzo normale di trazione che, a sinistra vale N_T mentre a destra vale $N_T + \Delta N_T$; il corrente compresso è soggetto ad uno sforzo normale di compressione che , a sinistra vale N_C mentre a destra vale $N_C + \Delta N_C$. Per analizzare il meccanismo di collasso dovuto alla rottura del dente per pressoflessione si devono conosce i valori degli sforzi applicati. Gli sforzi applicati a sinistra sono fra di loro uguali e valgono:

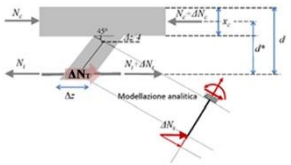


$$N_T = N_C = \frac{M_{Ed}}{d^*}$$

L'incremento della relazione degli sforzi normali di compressione e trazione, dato dal valore della variazione del momento ΔM_{Ed}, fornisce il valore dell'azione di scorrimento che sollecita il dente e vale:

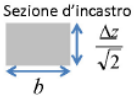
$$\Delta N_T = \Delta N_C = \frac{\Delta M_{Ed}}{d^*} = \frac{V \cdot \Delta_Z}{d^*}$$

Per poter calcolare la resistenza a taglio il dente deve essere schematizzato come una mensola incastrata. L'azione di scorrimento ΔN_T dovrà essere scomposta nelle sue componenti che sono: l'azione parallela alla mensola equivale allo sforzo normale N; l'azione ortogonale alla mensola equivale alla flessione e al taglio M + T.



L'ultima cosa da fare è individuare una sezione della mensola di profondità b e di altezza $\Delta z/\sqrt{2}$. Le sollecitazioni che agiscono in questo incastro sono:

Sezione d'incastro del dente



Sforzo Normale N	Momento flettente M
$N = -\frac{\Delta N_T}{\sqrt{2}} = \frac{\Delta M_{Ed}}{\sqrt{2} \cdot d^*} = \frac{V \cdot \Delta_Z}{\sqrt{2} \cdot d^*}$	$M = \Delta N_T \cdot (d - x_c - \frac{\Delta_Z}{4})$

Serve calcolare anche l'area del dente e il suo modulo di resistenza:

Area del dente	Modulo di resistenza
$A_{dente} = b \cdot \frac{\Delta_Z}{\sqrt{2}}$	$W_{dente} = \frac{b \cdot \left(\frac{\Delta_Z}{\sqrt{2}}\right)^2}{6}$

La resistenza della sezione sarà calcolata con la teoria elastica di Saint Venant e sarà:

$$\sigma = -\frac{N}{A_{dente}} + \frac{M}{W_{dente}} = -\frac{N}{b \cdot \frac{\Delta_Z}{\sqrt{2}}} + \frac{6M}{b \cdot \left(\frac{\Delta_Z}{\sqrt{2}}\right)^2} = -\frac{V \cdot \Delta_Z}{\sqrt{2} \cdot d^*} \cdot \frac{\sqrt{2}}{b \cdot \Delta_Z} + 6 \cdot \frac{V \cdot \Delta_Z}{d^*} \cdot (d - x_c - \frac{\Delta_Z}{4}) \cdot \frac{1}{b \cdot \left(\frac{\Delta_Z}{\sqrt{2}}\right)^2} =$$

$$= -\frac{V}{b \cdot d^*} + 12 \cdot \frac{V \cdot \Delta_Z}{b \cdot d^* \cdot \Delta_Z^2} \cdot (d - x_c - \frac{\Delta_Z}{4}) = -\frac{V}{b \cdot d^*} + \frac{12 \cdot V}{b \cdot d^* \cdot \Delta_Z} \cdot (d - x_c - \frac{\Delta_Z}{4}) \Rightarrow$$

Sperimentalmente si è dimostrato che la larghezza del dente $\Delta z = d$, mentre l'asse neutro vale $x_c = 0{,}2 d^*$. Sostituendo questi valori all'interno della relazione si ottiene la resistenza a taglio:

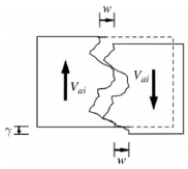
$$\Rightarrow -\frac{V}{b \cdot d^*} + \frac{12 \cdot V}{b \cdot d^* \cdot d} \cdot (0{,}8d - \frac{d}{4}) = -\frac{V}{b \cdot d^*} + \left(-1 + 12 \cdot \left(0{,}8d - \frac{1}{4}\right)\right) = \frac{5{,}6 \cdot V}{b \cdot d^*} \Rightarrow d^* = 0{,}9d \Rightarrow$$

$$\sigma = \frac{6{,}2 \cdot V}{b \cdot d}$$

Per calcolare il taglio di progetto dovremo inserire nella relazione precedente il valore della tensione limite nel calcestruzzo per flessione → $\sigma_c = 1{,}6 \cdot f_{ct}$. La relazione sarà:

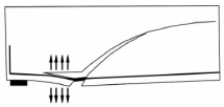
$$1{,}6 \cdot f_{ct} = \frac{6{,}2 \cdot V_{Rd}}{b \cdot d} \Rightarrow V_{Rd} = b \cdot d \cdot f_{ct} \cdot 0{,}258$$

2) Ingranamento degli inerti



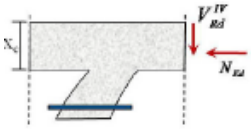
Si ha un ingranamento degli inerti quando, per effetto dello scorrimento fra le facce non lisce di due denti, si crea un'azione d'attrito che ostacola tale scorrimento e quindi la resistenza a taglio aumenta.

3) Effetto spinotto



Lo scorrimento fra due facce comporta una deformazione dell' armatura flessionale e dunque, anche loro, esercitano un'azione resistente che riduce il momento ed aumenta la resistenza a taglio. Il contributo dell'effetto spinotto aumenta in base al quantitativo di armatura longitudinale presente nella trave.

4) Effetto dovuto a Sforzo Normale



La presenza di compressione incrementa la resistenza a taglio in quanto aumenta le dimensioni del corrente superiore, di conseguenza i denti del pettine si accorciano e tutto ciò rende più difficile la rottura.

✓ Resistenza ultima a taglio

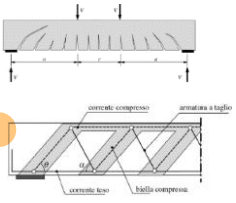
L'espressione della resistenza va corretta aggiungendo i meccanismi secondari che aiutano. La formula viene fornita dalla forma ed è:

Contributo ingranamento degli inerti	Contributo effetto spinotto	Contributo sforzo normale	Contributo meccanismo a pettine
$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \leq 2$	$0{,}18 \cdot \rho_1$	$0{,}15 \cdot \sigma_{cp}$	$(f_{ck})^{1/3}$
	$\rho_1 = \frac{A_s}{b \cdot d} \leq 0{,}02$	$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} \leq 0{,}2 \cdot f_{ct}$	
Resistenza ultima a taglio			
$V_{Rd} = \left[0{,}18 \cdot k \cdot \frac{(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3}}{\gamma_c} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right] \cdot b_w \cdot d$			

▪ Resistenza a taglio per elementi armati a taglio

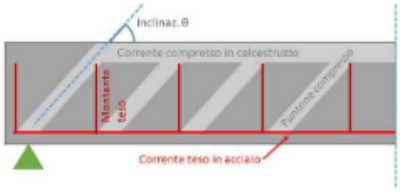
L'armatura trasversale aumenta la capacità tagliante, migliorando i contributi del "meccanismo a trave":

- Collega i denti del pettine trasformandoli in mensole reciprocamente vincolate;
- Aumenta il contributo dell'effetto spinotto mediante un'azione di vincolo sull'armatura longitudinale;
- Limita l'apertura delle fessure diagonali aumentando l'effetto dell'ingranamento degli inerti;
- Crea un'azione di confinamento del calcestruzzo compresso;
- Incrementa la resistenza alla forza di scorrimento Q attraverso il meccanismo a traliccio.



Successivamente alla formazione delle fessure diagonali, secondo Ritter e Mörsch, il meccanismo di una trave in cemento armato può essere uguagliato a quello di una trave reticolare ideale individuando, all'interno della trave, una struttura reticolare costituita da: elementi compressi in cls, corrente superiore e le bielle; elementi tesi in acciaio, armatura longitudinale e armatura a taglio.

La normativa impone un modello del traliccio ben definito costituito da: elementi in cls compressi, puntone e corrente superiore individuato dall'asse neutro; elementi tesi in acciaio, armature trasversali e longitudinali (staffe). Il calcolo della resistenza a taglio considera l'intero elemento strutturale e può arrivare a rottura in due modi:



- Rottura lato calcestruzzo - schiacciamento;
- Rottura lato acciaio - snervamento.

➢ Calcolo della resistenza a taglio

L'inclinazione del puntone dipende all'inclinazione delle fessure che si sono formate. La normativa individua il valore dell'angolo θ in un range:

$$21{,}80° < \theta < 45°$$

L'inclinazione del puntone sarà data cotangente dell'angolo θ compresa tra:

$$1 < \cot(\theta) < 2{,}5$$

Per calcolare la resistenza a taglio la normativa impone il raggiungimento della rottura bilanciata così che l'unica incognita sarà l'angolo θ. Per calcolare l'incognita si dovranno eguagliare le resistenze a trazione e a compressione → $V_{Rd,s} = V_{Rd,c}$

Resistenza di calcolo a taglio trazione dell'armatura trasversale:

$$V_{Rd,s} = 0{,}9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\mathrm{ctg}\alpha + \mathrm{ctg}\theta) \cdot \sin\alpha$$

Resistenza di calcolo a taglio compressione dei puntoni di calcestruzzo:

$$V_{Rd,c} = 0{,}9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot \upsilon \cdot f_{cd} \cdot \frac{(\mathrm{ctg}\alpha + \mathrm{ctg}\theta)}{(1 + \mathrm{ctg}\theta^2)}$$

Area dell'armatura trasversale	A_{sw}	Coefficiente maggiorativo	$\alpha_c = 1$
Interasse tra due armature trasversali	s	Coefficiente riduttivo della resistenza a compressione cls	$\upsilon = 0{,}5$
Inclinazione dei puntoni	θ	Inclinazione dell'armatura	$\alpha = 90°$

L'inclinazione del puntone cot(θ) sarà:

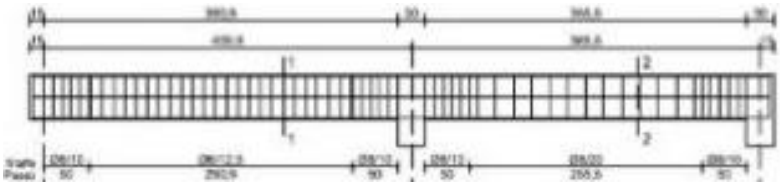
$$V_{Rcd} = V_{Rsd} \rightarrow \cot\theta^* = \sqrt{\frac{s * \alpha_c * \upsilon * f_{cd} * b_w}{A_{sw} * f_{yd}} - 1} < 2{,}5$$

La verifica si effettua controllando che:

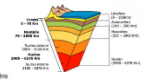
$$V_{Ed} < V_{Rd} = \min(V_{Rd,c} ; V_{Rd,s})$$

Dopo tutte queste verifiche si potranno disporre le staffe nella travata. Il passo delle staffe è diverso inquanto dipende dall'azione tagliante e dalle prescrizioni della normativa, la quale impone dei limiti diversi in zona critica e in zona corrente. Inoltre, la normativa fornisce i limiti anche per la lunghezza minima del passo delle staffe in zona critica da dover rispettare. Nella sezione trasversale si raffigura la distinta delle armature.

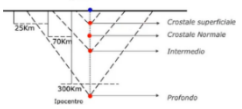
Limiti normativi del passo delle staffe in zona critica
$s < \min(H_p/2 ; B_p/2 ; 175 ; 8\Phi L)$
Limiti normativi del passo delle staffe in zona corrente
$s < \min(250 ; 12\Phi L)$
Lunghezza passo delle staffe in zona critica
max (Hp ; L/6)



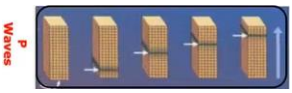
TERREMOTI E RISCHIO SISMICO



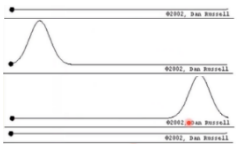
La Terra è un sistema dinamico e in continua evoluzione composto al suo interno da rocce disomogenee. Questa elevata disomogeneità interna provoca lo sviluppo di forze che spingono le masse rocciose le une contro le altre dando vita ai terremoti. Il luogo dove ha origine il terremoto è detto ipocentro mentre la sua proiezione verticale sulla superficie terrestre è detta epicentro.Le onde sismiche nascono dall'energia liberata dal sisma e si irradiano dall'ipocentro in tutte le direzioni. Le onde di volume si dividono in:



Onde P o longitudinali – si manifestno per prime e si propagano fino ad impattare la superficie dove si trasformano in onde di superficie. L'andamento delle onde P è assimilabile al movimento di una molla che si allunga e si accorcia;

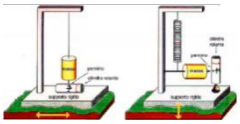


Le onde S o trasversali - sono più lente delle onde P. L'andamento delle onde S è assimilabile ad un colpo di frusta.



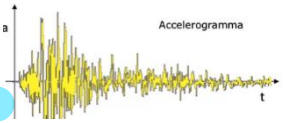
Strumenti di misura del terremoto

Il terremoto è un fenomeno di tipo: dinamico perché avviene in un tempo limitato; ciclico poiché gli spostamenti non sono solo in un'unica direzione. Lo strumento che misura tali spostamenti e che registra il terremoto è il sismografo che registra il moto relativo ad 1 sola direzione tra esso e il suolo. Dato che il movimento provocato da un terremoto è tridimensionale si impiegano 2 sismografi, uno orizzontale ed uno verticale. In un terremoto intervengono 4 grandezze: spostamenti [m], tempo [s], velocità [m/s] e accellerazione [m/s^2].



La derivata dello spostamento rispetto al tempo → velocità;

La derivata della velocità rispetto al tempo → accellerazione.

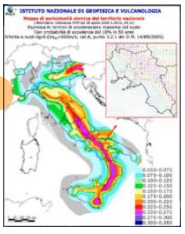


L'accellerografo misura le accellerazioni del terreno, secondo tre direzioni ortogonali, e fornisce una tabella ed un grafico chiamato accellerogramma. Sull'asse delle ascisse ci sarà il tempo t (durata del terremoto 0 < t < 55 s); sull'asse delle ordinate ci saranno le accellerazioni a, positive o negative, che ha subito il terreno. Il punto più alto del diagramma rappresenterà l'accellerazione massima che ha subito il terreno in quel determinato tempo, e sarà identificato con la sigla PGA.

Rischio Sismico

Gli effetti dei terremoti sono molto pesanti sia dal punto di vista delle vite umane e sia dal punto di vista economico. La stima quantitativa del rischio è data da tre fattori:

Rischio Sismico = Pericolosità Sismica * Elementi Esposti * Vulnerabilità



La pericolosità è il fattore che indica la probabilità che nella zona considerata si verifichi un evento sismico di una determinata intensità. Negli elementi esposti rientrano tutti gli edifici presenti nella zona considerata, più servizi ci sono più tale parametro sarà elevato. La vulnerabilità dipende dalla capacità degli edifici di resistere a un sisma. La mappa di pericolosità sismica indica la massima accellerazione (PGA) del suolo in funzione dell'accellerazione di gravità [G = 9,81 m/s^2].

Fondamenti di dinamica delle strutture

La dinamica è quella parte della Meccanica delle Strutture che studia la risposta dei sistemi soggetti a forze e/o spostamenti variabili nel tempo.

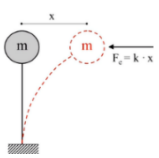
Oscillatore semplice - SDOF

Il più semplice sistema strutturale è l'oscillatore elementare SDOF (Single Degree Of Freedom) costituito da un corpo rigido sferico di massa m [Kg] che può muoversi lungo un'unica direzione x, unico grado di libertà del sistema, ed ha un pilastro inestensibile saldato alla base. Per misurare gli sostamenti dell'oscillatore si considera un sistema dove: zero rappresenta la posizione di riposo della massa; x^+ rappresenta lo spostamento verso destra della massa; x^- rappresenta lo spostamento verso sinistra della massa. La funzione spostamento x(t) permette di conoscere in ogni istante t la posizione della massa m. Le derivate della funzione spostamento rispetto al tempo forniscono:

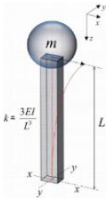


Derivata 1°	Derivata 2°
Funzione velocità m/s	Funzione accelerazione m/s^2
$\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}$	$\ddot{x}(t) = \frac{d^2x}{dt^2}$

La massa m è vincolata ad una molla elastica di costante k [N/m] che rappresenta la rigidezza della molla. La forza di richiamo elastica F_e è esercitata dal pilastro sulla massa e nasce per effetto di uno spostamento unitario della massa con l'obiettivo di riportarla nella sua posizione originaria. La forza di richiamo elastica dipenderà dalla rigidezza della massa (costante elastica) e dallo spostamento → $F_e = k \cdot x$.



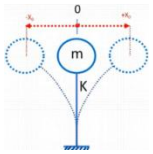
Spostamento x [m]		Forza elastica Fe [N]		Costante elastica k [N/m]	
x	⇒	$F_e = \frac{3 \cdot E \cdot I}{L^3} \cdot x$	⇐	$k = \frac{3 \cdot E \cdot I}{L^3}$	
Momento d'inerzia	lungo il piano x-z, ruota intrno all'asse y	$I_y = \frac{b \cdot h^3}{12}$	Modulo elastico del materiale		E
	lungo il piano y-z, ruota intrno all'asse x	$I_x = \frac{b^3 \cdot h}{12}$	Lunghezza del pilastro/molla		L



La massa è la quantità di materia mentre il peso è una forza data dal prodotto fra la *massa e l'accellerazione di gravità* → P = m · g.

Bisogna valutare il comportamento dell'oscillatore semplice rispetto a 3 casi ideali: 1° regime di oscillazioni libere non smorzate; 2° regime di oscillazioni libere smorzate; 3° regime di oscillazioni forzate e smorzate.

▪ Regime di oscillazioni libere non smorzare



Il primo caso ideale è il regime di oscillazioni libere non smorzate nel quale si ipotizza che: l'oscillatore semplice elastico si trovi nel vuoto e che quindi non ci sia attrito; di applicare una forza istantanea alla massa la quale subirà uno spostamento. Il pilastro sottostante eserciterà slla massa una forza di richiamo elastico e cercherà di farla tornare allo stato di quiete. Però, dato che non c'è attrito in questo caso ideale, la massa non fermerà il suo moto e inizierà ad oscillare all'infinito intorno alla posizione di equilibrio. L'equazione del moto è data dalla Legge di Newton → F = m · a ed esprime l'equilibrio che deve verificarsi, istante per istante, tra la forza d'inerzia e la forza di richiamo elastico. L'equazione del moto è un'equazione differenziale di second'ordine nell'incognita x(t):

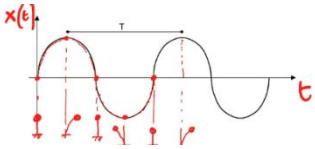
$$m \cdot a = F_e \rightarrow m \cdot \ddot{x}(t) = -k \cdot x(t) \rightarrow m \cdot \ddot{x}(t) + k \cdot x(t) = 0$$

➢ Moto armonico

L'equazione del moto si trasforma nell'equazione del moto armonico introducendo la granezza di pulsazione naturale del sistema ω. L'equazione del moto diventa:

$\omega = \sqrt{k/m}$ ⇒ $m \cdot \ddot{x}(t) + k \cdot x(t) = 0 \rightarrow \frac{m}{m} \cdot \ddot{x}(t) + \frac{k}{m} \cdot x(t) = 0$

$$\ddot{x}(t) + \omega^2 \cdot x(t) = 0$$

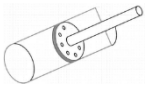


Il moto armonico è un moto periodico ossia dopo un lasso di tempo necessario l'oscillatore compie un'oscillazione completa. Si parte da zero, si arriva al massimo positivo, si torna a zero, si arriva al massimo negativo ed in fine si torna a zero. Questo lasso di tempo è il periodo dell'oscillatore T. Le due grandezze che caratterizzano questo moto sono:

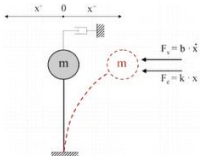
Periodo T [s]	Frequenza f [Hz]
Tempo necessario a m per compiere un'oscillazione completa	È il numero di oscillazioni complete che si verificano nell'unità di T
$T = \frac{2 \cdot \pi}{\omega} = 2 \cdot \pi\sqrt{m/k}$	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2 \cdot \pi} = \frac{\sqrt{k/m}}{2 \cdot \pi}$

▪ Regime di oscillazioni libere smorzate

Il secondo caso ideale è il regime di oscillazioni libere smorzate. L'oscillatore semplice elastico non si trova più nel vuoto e quindi c'è attrito. Si ipotizzi di applicare una forza, per un sola volta, alla massa la quale inizerà ad oscillare ma sarà comunque soggetta alla forza di richiamo elastica del pilastro. Dato che in questo caso ideale c'è attrito, l'oscillazione della massa inizierà a rallentare avendo delle oscillazioni, di volta in volta, sempre più piccole fino a quando non si fermerà del tutto. In questo caso si deve introdurre all'interno dell'equazione del moto anche la forza d'attrito che smorza il moto dell'oscillatore.



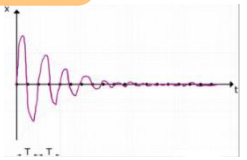
Immaginiamo di avere un cilindro al cui interno c'è un liquido viscoso. All'interno del cilindro ci sarà un pistoncino con tanti forellini. Se il pistoncino viene mosso lentamente il liquido vischioso passerà tranquillamente nei fori senza opporre resistenza. Se invece il pistoncino viene mosso velocemente il liquido vischioso opporrà resistenza poiché non avrà il tempo necessario per passare nei fori.



Le forze di attrito sono quindi delle forze che dipendono dalla velocità con la quale l'oscillatore si sposta. Equipaggiando l'oscillatore con un pistoncino, collegandolo alla massa, esso si opporrà al moto con una forza di natura viscosa F_v data dalla: velocita $\dot{x}$ moltiplicata per una costante di smorzamento vischioso ($b = tg\alpha$) $\rightarrow F_v = b \cdot \dot{x}$. Le forze che entreranno in gioco saranno: la forza d'inerzia $F = m \cdot \ddot{x}$ comporta l'infinito spostamento dell'oscillatore; la forza di richiamo elastico $F_e = -k \cdot x$ richiama nella posizione iniziale il pendolo; la forza d'attrito $F_v = -b \cdot \dot{x}$ rallenta il moto dell'oscillatore. L'equazione del moto sarà:

$$m \cdot a = F \rightarrow m \cdot \ddot{x} = -b \cdot \dot{x} - k \cdot x \Rightarrow m \cdot \ddot{x} + b \cdot \dot{x} + k \cdot x = 0$$

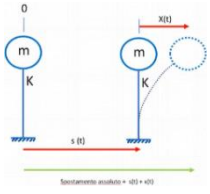
L'equazione del moto deve esprimere, istante per istante, l'equilibrio tra le forze interne. Il moto dell'oscillatore non è più un né un moto armonico né un moto periodico. La funzione soluzione sarà una soluzione non perfettamente sinusoidale. La massa al primo giro di oscillazione ha uno spostamento maggiore rispetto a quello che avrà nel secondo giro di oscillazione. L'oscillatore effettua diversi giri di oscillazione che hanno una distanza da zero sempre minore fino a quando l'oscillatore non si ferma del tutto. Il tempo che impiega l'oscillatore per tornare a zero è sempre lo stesso e si ripete ad intervalli regolari. Questo intervallo sarà definito pseudo-periodo T_d e dipenderà dalla pseudo-pulsazione $\omega_d = \sqrt{1-\upsilon^2} \cdot \omega$ (fattore di smorzamento υ; pulsazione naturale ω).



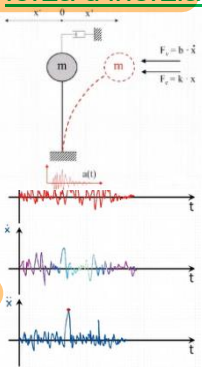
Pseudo-Periodo T_d [s]	Pseudo-Frequenza f_d [Hz]
$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-\upsilon^2} \cdot \omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-\upsilon^2}} \cdot \sqrt{m/k}$	$f_d = \frac{1}{T_d} = \sqrt{k/m} \cdot \frac{\sqrt{1-\upsilon^2}}{2\pi}$

Dato che il fattore di smorzamento υ è molto piccolo anche la differenza tra T e T_d non sarà molto grande, per questo motivo, nonostante la reale presenza di aria, si continuerà ad utilizzare, come rappresentativo dell'oscillatore, sempre il moto armonico.

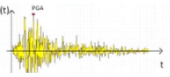
▪ Regime di oscillazioni forzate e smorzate



Il terzo caso ideale è il regime di oscillazioni forzate e smorzate. L'oscillatore semplice elastico non si trova più nel vuoto e quindi c'è attrito in più ci sono delle forze esterne applicate alla base dell'oscillatore. La Forza farà spostare l'oscillatore e, tale spostamento, farà inflettere il pilastro e di conseguenza si sposterà anche la massa. La forza esterna sarà data dalla funzione degli spostamenti del terreno s(t) e, derivando tale funzione, si ottiene: derivata 1° - funzione velocità del terreno v(t); derivata 2° - funzione accellerazione del terreno a(t). Lo spostamento totale della massa m sarà data dalla somma tra lo spostamento del terreno s(t) e l'inflessione del pilastro x(t). Le forze che entreranno in gioco saranno: la forza d'inerzia proporzionale all'accelerazione assoluta $F = m \cdot (\ddot{x} + a)$; la forza di richiamo elastico $F_e = - k \cdot x$; la forza d'attrito $F_v = - b \cdot \dot{x}$. L'equazione del moto sarà:



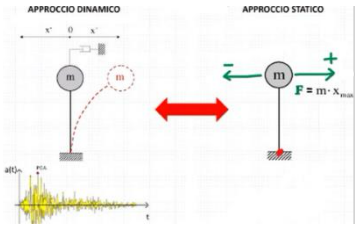
$$m \cdot (\ddot{x} + a) = - b \cdot \dot{x} - k \cdot x \Rightarrow m \cdot \ddot{x} + b \cdot \dot{x} + k \cdot x = - m \cdot a$$



In questo caso, il moto dell'oscillatore, non sarà più né un moto è armonico né un moto pseudo-periodico. La funzione soluzione sarà data dall'integrale di Duhamel che fornisce il valore di x in funzione del tempo x(t) e mi dice come si è spostata la massa istante per istante. La derivata prima della soluzione rappresenterà la velocità $\dot{x}$; la derivata seconda della soluzione rappresenterà l'accelerazione $\ddot{x}$. Questi risultati rappresentano l'effetto del terremoto sull'oscillatore semplice.

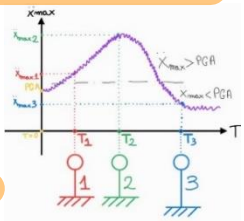
▪ Problema Sismico

L'approccio più realistico per studiare gli effetti di un terremoto è l'approccio dinamico che dice, istante per istante, che cosa succede alla massa m. Tale approccio è troppo complicato e, per tale motivo, lo studio dei terremoti sulle costruzioni seguirà un approccio statico. Nell'approccio statico il terremoto non sarà più un accelerogramma del terreno ma sarà una forza orizzontale applicata staticamente sulla massa non più soggetta al tempo. Nell'approccio statico si utilizzerà sempre la Legge di Newton però, siccome la forza è unica, si utilizzerà l'accelerazione massima subita dall'oscillatore $\ddot{x}_{max} \rightarrow F = m \cdot \ddot{x}_{max}$.



➢ Valore dell'accelerazione massima

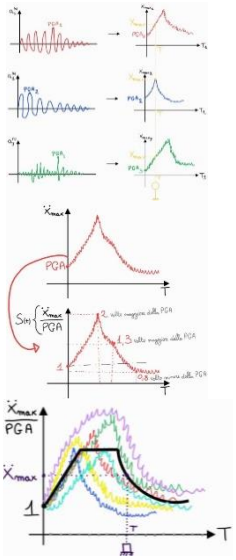
Per conoscere l'accelerazione massima di un oscillatore semplice si deve realizzare un diagramma dove: sull'asse delle ordinate si riporta la sua accelerazione massima $\ddot{x}_{max}$; sull'asse delle ascisse si riporta il suo periodo T. Ogni punto sull'asse del periodo T rappresenta un oscillatore diverso a cui corrisponde un'accelerazione massima ottenuta integrando l'equazione del moto in funzione del periodo dell'oscillatore. Riportando i due valori nel diagramma si otterrà un punto corrispondente al valore dell'accelerazione per quel determinato periodo dell'oscillatore. Unendo tutti i punti ottenuti si ottiene un diagramma chiamato spettro di risposta in termini di accelerazioni. Il punto di intersezione tra l'asse delle ordinate e lo spettro fornisce il valore dell'accelerazione massima dell'oscillatore PGA in corrispondenza del periodo T nullo, ciò significa che gli oscillatori subiscono le stesse



Risonanza

accelerazioni del terreno. Gli edifici che hanno un'accelerazione massima maggiore della PGA sono soggetti a un fenomeno di amplificazione dinamica che dipenderà dal periodo dell'oscillatore e dalla resistenza dell'edificio. Più alto è un edifico e più piccola sarà la sua rigidezza poiché il suo periodo sarà molto alto, è come se gli edifici alti "sfuggissero" ai terremoti. Per calcolare la forza sismica che agisce sull'oscillatore si deve: calcolare il suo periodo T; entrare col periodo nello spettro per leggere il valore della sua accelerazione massima; utilizzare la Legge di Newton per calcolare la forza sismica agente → $F = m \cdot x_{max}$.

✓ Spettro di risposta normalizzato



Il medesimo edificio può essere soggetto a diversi tipi di terremoto, ognuno con un proprio accelerogramma e un proprio spettro di risposta. Entrando con l'oscillatore nei diversi spettri si ottiene un'accelerazione massima sempre diversa. C'è bisogno di rendere confrontabili i diversi spettri attraverso un'operazione di normalizzazione. Per normalizzare gli spettri si devono dividere le accelerazioni massime per la PGA. Lo spettro normalizzato avrà sull'asse delle ordinate i valori dell'ordinata spettrale S(t), ossia $\ddot{x}_{max}/PGA$. Il diagramma dello spettro è detto normalizzato poiché mi dice rispetto alla PGA di quanto si è modificata l'accelerazione della massa, inoltre è diventato un diagramma adimensionale. Il primo punto sull'ordinata spettrale varrà 1 da cui partiranno tutti gli spettri presi in considerazione, adesso confrontabili fra di loro. La normativa fornisce uno spettro normativo da dover adoperare, ossia uno spettro medio di tutti i possibili terremoti che potrebbero esserci.

✓ Spettro normativo

Per calcolare la forza sismica si ha bisogno di conoscere due dati fondamentali:

1) Pericolosità del sito, valore della PGA [m/s^2] nella zona in cui si trova l'edificio. Questo valore è fornito dalla normativa;
2) Spettro di risposta normativo S(t), fornisce l'accelerazione dell'edificio rispetto alla PGA della zona in cui si trova l'edificio.

$$\text{FORZA SISMICA} \Rightarrow F = m \cdot \ddot{x}_{max} = m \cdot PGA \cdot S(t)$$

$$\text{ACCELERAZIONE} \Rightarrow \ddot{x}_{max} = PGA \cdot S(t) \ [m/s^2]$$

L'accelerazione massima dovrà essere espressa in funzione dell'accelerazione gravitazionale ($g = 9{,}81$ [m/s^2]) quindi si dovrà frazionare l'accelerazione del luogo PGA con l'accelerazione gravitazionale, ossia:

$$\ddot{x}_{max} = \frac{PGA}{g} = \overline{PGA} \cdot g \ [m/s^2]$$

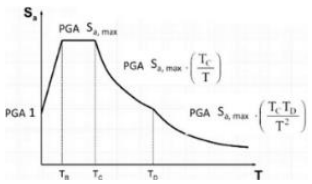
La formula per calcolare la forza sismica dovrà essere modificata ulteriormente poiché, al posto della massa m dell'edificio si deve utilizzare il suo peso W, che sarà dato dalla massa m diviso l'accelerazione gravitazionale g, ossia:

$$\text{Peso} \Rightarrow W = \frac{MASSA}{g} \ [kN]$$

La formula per calcolare il valore della forza sismica sarà:

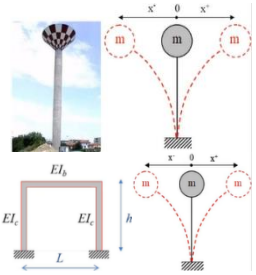
$$F = m \cdot \ddot{x}_{max} = \frac{W}{g} \cdot \overline{PGA} \cdot g \cdot S(t) = W \cdot \overline{PGA} \cdot S(t) \ [kN]$$

✓ Spettro di risposta elastica in termini di accelerazioni

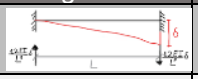
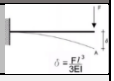


Lo spettro fornito dalla normativa prevede tre zone: zona di massima accelerazione, compresa tra i periodi T_B-T_C, è detta ad accelerazione costante e, tutti gli edifici che si trovano in quest'area, hanno la massima amplificazione spettrale ($S_{a,max}$); zona a velocità costante, compresa tra i periodi T_C-T_D, l'equazione dello spettro è data dall'accelerazione massima moltiplicata per il numero fisso dato dai periodi (T_C/T); dopo tale punto l'equazione dello spettro è data dall'accelerazione massima moltiplicata per il numero costante ($T_C T_D/T^2$).

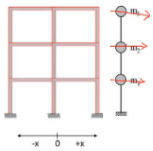
- Oscillatore semplice nella realtà



Esistono strutture reali il cui comportamento dinamico può essere ricondotto al modello dell'oscillatore semplice come: un serbatoio sospeso; una costruzione monopiano con buona approssimazione. Questi sistemi, dal punto di vista dinamico, possono essere studiati come dei sistemi ad un grado di libertà poiché hanno: la massa concentrata alla quota dell'impalcato; il sistema portante verticale esercita la forza di richiamo elastica k. Il valore della rigidezza traslante k_s in un telaio dipende: dalle condizioni di vincolo che legano l'elemento verticale con l'elemento orizzontale; dal numero di pilastri uguali. La rigidezza flessionale della trave dipenderà da quale delle 2 condizioni limite si sta considerando:

Rigidezza flessionale infinitamente rigida	Rigidezza flessionale infinitamente deformabile
La trave è schematizzata come un elemento incastrato-incastrato 	La trave è schematizzata come un elemento a mensola 
Equazione di equilibrio alla traslazione è: $F = \frac{12EI_c}{h^3}\delta + \frac{12EI_c}{h^3}\delta = 24\frac{EI_c}{h^3}\delta$	Equazione di equilibrio alla traslazione è: $F = \frac{3EI_c}{h^3}\delta + \frac{3EI_c}{h^3}\delta = 6\frac{EI_c}{h^3}\delta$
Rigidezza traslante è: $k_s = \frac{12EI_c}{h^3} + \frac{12EI_c}{h^3} = 24\frac{EI_c}{h^3}$	Rigidezza traslante è: $k_s = \frac{3EI_c}{h^3} + \frac{3EI_c}{h^3} = 6\frac{EI_c}{h^3}$

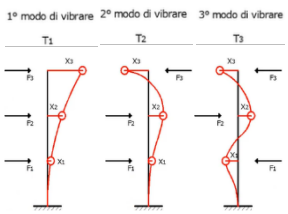
- Sistema a più gradi di libertà



Gli edifici a più piani non possono essere considerati come sistemi ad un grado di libertà ma dovranno essere considerarli come sistemi a più gradi di libertà (MDOF). Nei telai multipiano le masse sono distribuite lungo tutta l'altezza dell'edificio e vengono ipotizzate come masse concentrate in corrispondenza dei solai. Per ogni piano del telaio si dovrà individuare lo spostamento subito dalle masse, il numero di piani corrisponderà al numero gradi di libertà presenti nel telaio.

➢ Analisi modale

Il moto di un sistema a n gradi di libertà si ottiene dalla combinazione dei n modi naturali di vibrare. Ogni modo naturale di vibrare è caratterizzato da un proprio periodo T_i e da una propria configurazione della deformata. Le configurazioni deformate vengono calcolare attraverso l'analisi modale che forniscele proprietà del sistema, che sono: periodo di vibrazione; massa partecipante; smorzamento. Le configurazioni deformate possono avere un cambio di segno, ossia:



1° modo di vibrare - spostamenti in un'unica direzione.
2° modo di vibrare – c'è un cambio di segno pari all'N–1 modi di vibrare.
3° modo di vibrare – ci sono due cambi di segno pari all'N–2 modi di vibrare.

I periodi di vibrazione delle configurazioni sono decrescenti T1 > T2 > T3. Calcolati i periodi di vibrazione si utilizzerà lo spettro per individuare le accelerazioni spettrali e quindi le azioni associate a questi modi di vibrare.

✓ Analisi statica equivalente

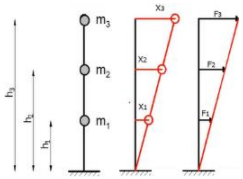
Per strutture dotate di una certa regolarità il primo modo di vibrare è quello più importante e quindi si potranno trascurare gli altri. Con l'analisi statica la deformata del 1° modo di vibrare si ipotizza assimilabile ad una retta ed il corrispondente periodo di vibrazione è calcolato, in modo approssimato, in funzione dell'altezza dell'intera struttura:

$$\left.\begin{array}{l}\text{Acciaio} \rightarrow C = 0{,}085\\ \text{CLS} \rightarrow C = 0{,}075\\ \text{Altro} \rightarrow C = 0{,}05\end{array}\right\} \quad T^* = C \cdot (H)^{3/4} \approx T_1 = 0{,}1 \cdot n_p$$

Attraverso lo spettro di risposta elastico in termini di accelerazioni si ricava il valore della forza sismica totale che agisce sull'intera struttura:

$$\left.\begin{array}{l}T_1 > 2T_c - \text{n°p.} \geq 3 \rightarrow \lambda = 0{,}85\\ T_1 < 2T_c - \text{n°p.} < 3 \rightarrow \lambda = 1\end{array}\right\} \quad F_{TOT} = S_d(T_1) \cdot W_{TOT} \cdot \lambda/g$$

La forza totale deve essere ripartita in elevazione attraverso una distribuzione triangolare. La forza sismica ripartita per ogni impalcato si otterrà moltiplicando la distanza dell'impalcato dalle fondazioni per il peso della massa, diviso la sommatoria delle distanze dei piani dalle fondazioni per la propria massa, tutto verrà moltiplicato per la forza sismica totale:



$$F_i = F_{TOT} \cdot \frac{z_i \cdot W_i}{\sum_j z_j \cdot W_j}$$

Norme sismiche

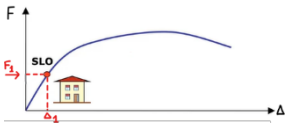
Le norme sismiche si evolvono sempre dopo ogni terremoto. La prima norma sismica di importanza nazionale è il Regio Decreto del 1909. Oggi le strutture si progettiano sulla base delle norme tecniche del 2018. La progettazione sismica si basa sulla filosofia degli stati limite e sull'approccio multiprestazionale. Con l'approccio multiprestazionale vengono definiti diversi livelli di prestazione che l'edificio deve avere nei confronti dei diversi livelli d'intensità che il terremoto può avere. L'intensità del terremoto è definita in funzione della probabilità di superamento e in funzione di un arco temporale di riferimento, ossia la vita utile dell'edificio che si sta progettando. Le costruzioni in base alla loro destinazione d'uso avranno un arco di vita utile differente. La progettazione sismica si basa su due multi-livelli: intensità sismica; prestazionali.

- Livelli prestazionali

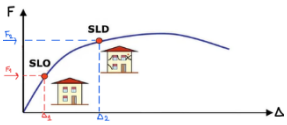
La normativa si basa sull'approccio multi-prestazionale e fornisce 4 livelli di azione sismica (intensità crescente): i primi 2 appartengono alla categoria degli Stati Limite di Esercizio (problemi di finzionalità), gli ultimi 2 appartengono alla categosia degli Stati Limite Ulrimi (problemi di collasso). Per ogni livello prestazionale la costruzione dovrà garantire delle specifiche prestazioni. Il diagramma prestazionale avrà: sull'asse delle ordinate il valore della forza sismica F; sull'asse delle ascisse lo spostamento totale Δ subito dall'edificio.

Primo livello di azione sismica – Stato Limite di Operatività SLO

La costruzione nel suo complesso non subisce danni. Le prestazioni richieste all'edificio sono quelle di: non subire danni di alcun tipo; tornare subito operativo.

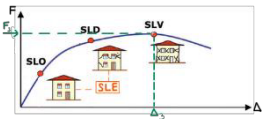


Secondo livello di azione sismica - Stato Limite di Danno SLD



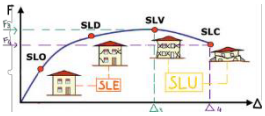
La costruzione nel suo complesso subisce danni lievi agli elementi non strutturali. Le prestazioni richieste all'edificio sono quelle di: non mettere a rischio gli utenti; non compromettere significativamente le capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni; non tornerà subito operativo, prima dovranno essere eliminati i danni che ha subito.

Terzo livello di azione sismica - Stato Limite di Salvaguardia della Vita SLV



La costruzione nel suo complesso subisce danni significativi agli elementi strutturali e non. Le prestazioni richieste all'edificio sono quelle di: non crollare per salvare la vita delle persone; in base alla gravità dei danni subiti si deciderà o di intervenire sulle parti danneggiate o di demolire l'edificio.

Quanto livello di azione sismico - Stato Limite di Collasso SLC



La costruzione nel suo complesso subisce danni significativi agli elementi strutturali e gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali. L'edificio non riesce a resistere al terremoto ed è prossimo al collasso.

▪ Livelli di intensità sismica

Ad ogni livello prestazionale corrisponderà un terremoto differente fornito dalla normativa. Si avranno quindi: 4 terremoti, 4 valori di PGA e 4 spettri. Per i livelli d'intesità sismica si adotta un approccio di tipo statistico poiché i terremoti non sono né prevedibili né si può conoscere la loro intensità. I valori dei 4 terremoti forniti dalla normativa si basano su due concetti di statistica che sono: periodo di ritorno del terremoto; probabilità di superamento.

✓ Periodo di ritorno del terremoto - T_R

Il periodo di ritorno del terremoto è lasso di tempo medio che intercorre tra il verificarsi di due terremoti successivi, di entità uguale o superiore. Si potrà sapere quante volte un edificio, durante la sua vita utile, sarà sogetto ad un determinato terremoto. Più grande è il valore del periodo di ritorno più grande sarà l'intensità del terremoto. Il perodo di ritorno è espresso in anni (es. T_R = 10 anni → avviene 1 volta ogni 10 anni).

✓ Probabilità di superamento del terremoto – P_{VR}

La probabilità di superamento del terremoto è alla probabilità che, in un determinato intervallo temporale, un terremoto possa verificarsi con una intensità superiore o uguale ad una prestabilita. L'intervalo temporale fa riferimento alla vita utile dell'edificio V_R. Più piccola è la probabilità di superamento più grande sarà l'intensità del terremoto. La probabilità di superamento è espressa in percentuale (es. V_R = 50 anni; P_{VR} = 10% → nei prossimi 50 anni c'è solo il 10% di probabilità che si possa verificare un terremoto più intenso).

➢ Classificazione dei terremoti

La norma identifica i 4 terremoti in base alla loro frequenza: 1° - Terremoto frequente si identifica con il livello prestazionale dello Stato Limite di Operaività SLO; 2° - Terremoto occasionale si identifia con il livello prestazionale dello Stato Limite di Danno SLD; 3° - Terremoto raro si identifica con il livello prestazionale dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita SLSV; 4° - Terremoto molto rato si identifica con il livello prestazionale dello Stato Limite di Collasso SLC. Il periodo di riferimento V_R dell'edificio dipende dalla vita nominale e dalla classe d'uso → $V_R = V_N \cdot C_U$

	Periodo di ritorno	Probabilità di superamento
1° Frequente	43 anni	70%
2° Occasionale	72 anni	50%
3° Raro	475 anni	10%
4° Molto raro	970 anni	5%

Vita nominale (V_N)	
Tipi di costruzione	V_N
1. Provvisorie	≤ 10 anni
2. Ordinarie	≥ 50 anni
3. Grandi opere	≥ 100 anni

Classi d'uso (C_U)	
Classe I. Presenza occasionale di persone	C_U = 0,7
Classe II. Normali affollamenti	C_U = 1,0
Classe III. Affollamenti significativi	C_U = 1,5
Classe IV. Funzioni strategiche o pubbliche	C_U = 2,0

Il livello di intensità di un terremoto potrà essere definito considerando o il perodo di ritorno o la probabilità di superamento. La probabilità di superamento P_{VR} sarà data da:

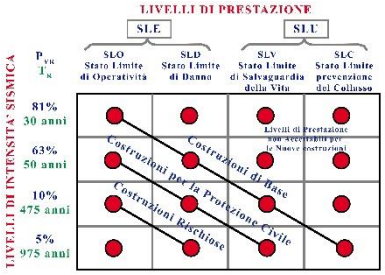
$$P_{VR} = 1 - \left(1 - \frac{1}{T_R}\right) \cdot V_R$$

Il periodo di ritorno T_R dell'evento sismico sarà dato da:

$$T_R = \frac{V_R}{\ln} \cdot (1 - P_{VR})$$

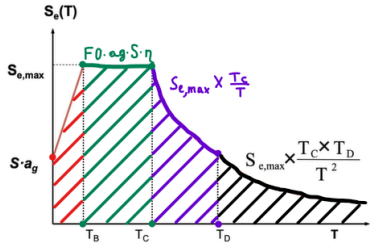
- Stati Limite per la verifica

La normativa realizza un "matrice degli obiettivi di prestazione sismica" in cui classifica i terremoti in base: agli stati limite quindi in base ai livelli di prestazione; alla probabilità di superamento P_{VR} e in base al al periodo di ritorno T_R, quindi in base ai livelli di intensità sismica. L'Ente Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fornisce i 4 valori della PGA dei 4 terremoti. La normativa dice che per gli edifici ordinari si può effettuare la verifica solo per 2 dei 4 livelli prestazionali e sono: lo Stato Limite di Danno SLD per gli SLE; lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita SLV per gli SLU.



- Spettro normativo

Lo spettro elastico previsto dalla normativa italiana è lo spettro normalizzato il quale parte dal valore 1 (PGA/PGA) ed è la media di tutti i terremoti che avvengono in un preciso luogo. L'accelerazione massima del terreno è individuata con il termine a_g = PGA. Lo spettro normativo fornisce l'accelerazione subita dalla struttura e prevede 4 zone in funzione del periodo T:



1° Zona dei bassi periodi: va dal periodo 0 → T_B; il valore dell'ordinata spettrale è:

$$S_{e,1} = S \cdot a_g$$

2° Zona ad accelerazione costante: va dal periodo T_B → T_C; il valore dell'ordinata spettrale è:

$$S_{e,max} = S \cdot a_g \cdot F0 \cdot \eta$$

3° Zona a velocità costante: va dal periodo T_C → T_D; il valore dell'ordinata spettrale è:

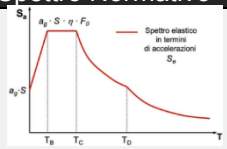
$$S_{e,3} = S_{e,max} \cdot \left(\frac{T_C}{T}\right)$$

4° Zona a spostamento costante: va dal periodo T_D → ∞; i valori dell'ordinata spettrale sono:

$$S_{e,4} = S_{e,max} \cdot \left(\frac{T_C \cdot T_D}{T^2}\right)$$

➢ Valori dello spettro normativo

I valori utilizzati nello spettro normativo si dividono in: valori che dipendono dalla pericolosità del sito, definiti in funzione delle coordinate geografiche; valori che dipendono dalle specificità locali del sito, definiti in funzione delle condizioni topografiche e delle condizioni del terreno sottostante l'edificio.

Pericolosità sismica di base			Specificità locali del sito		Spettro Normativo
a_g	accelerazione di picco o PGA		η	fattore di smorzamento ξ = 5%	
F0	fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima (min 2,2)	⇒	S	fattore per categoria di suolo	
T_C*	periodo che corrisponde l'inizio del tratto a velocità costante con valore variabile		T_B T_D	periodi di riferimento con valore fisso	

Dato che i valori dello spettro dipendono dal sito dove si sta costruendo bisognerà individuare le caratteristiche del sito. Per ottenere il valore del fattore per categoria di suolo S si dovranno indicare:

1° Categoria di sottosuolo S_S*/C_C* – la norma individua 5 categorie di terreno, ossia la stratigrafia (Roccia; Sabbia), per ognuna delle quali fornisce una range di valori;

Categoria	Caratteristiche della superficie topografica	S_S	C_C
A	*Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi* caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.	1,00	1,00
B	*Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti*, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.	$1,00 \le 1,40 - 0,40 \cdot F_a \frac{a_g}{g} \le 1,20$	$1,10 \cdot (T_C^*)^{-0,20}$
C	*Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti* con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.	$1,00 \le 1,70 - 0,60 \cdot F_a \frac{a_g}{g} \le 1,50$	$1,05 \cdot (T_C^*)^{-0,33}$
D	*Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti*, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.	$0,90 \le 2,40 - 1,50 \cdot F_a \frac{a_g}{g} \le 1,80$	$1,25 \cdot (T_C^*)^{-0,50}$
E	*Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D*, con profondità del substrato non superiore a 30 m.	$1,00 \le 2,00 - 1,10 \cdot F_a \frac{a_g}{g} \le 1,60$	$1,15 \cdot (T_C^*)^{-0,40}$

Categoria topografica	Caratteristiche della superficie topografica	S_T
T1	Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \le 15°$	1,0
T2	Pendii con inclinazione media $i > 15°$	1,2
T3	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $15° \le i \le 30°$	1,2
T4	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $i > 30°$	1,4

2° Categoria topografica S_T – la norma individua 4 categorie in funzione della pendenza del suolo (Pianeggiante; >30°). La norma fornisce i valori per ognuna delle categorie.

Il valore del coefficiente S darà dato da → $S = S_S^* \cdot S_T$

Il periodo di riferimento T_C è il prodotto fra l'amplificazione stratigrafica C_C^* e il periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante T_C^*, ossia:

$$TC = C_C^* \cdot T_C^*$$

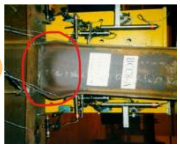
Questo è lo spettro normativo di risposta elastico in termini di accelerazioni orizzontali. La normativa fornisce anche uno spettro per le accelerazioni verticali però è importanti solo per le strutture con luci molto grandi.

SLU – Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana

Quando si progetta un edificio ordinario si deve verificare lo Stato Limite di salvaguardia della Vita umana per l'SLU. L'accelerazione massima spettrale indica in valore della forza sismica in funzione del peso dell'edificio e nello SLSV può arrivare ad essere circa uguale a g ($S_{e,max} \approx g$) ossia la forza sismica è circa uguale al peso dell'edificio ($F \approx W$).

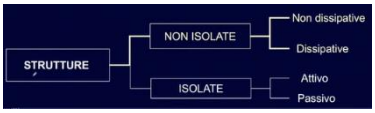
$$F = \frac{W}{g} \cdot S_{e,max} \approx W \quad \Rightarrow \quad S_{e,max} = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \approx g$$

Per fronteggiare l'intensità di queste accelerazioni orizzontali la filosofia di progetto da dover adottare si basa sul concetto di danneggiamento controllato poichè la prestazione da dover garantire è che l'edificio non crolli. Per attuare tale strategia si deve: controllare il danno e quindi stabilire quali sono le zone ottimali da far danneggiare (travi); assicurarsi che l'elemento sia duttile e che quindi sia in grado di deformarsi in campo plastico senza rompersi.



▪ Strategie per la progettazione antisismica

Le strutture possono essere progettate come strutture isolate e non. Le strutture non isolate possono essere: non dissipative (no danno); dissipativa (si danni controllati).

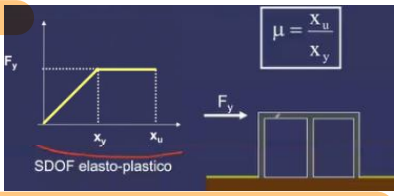


➢ Strutture non dissipative

Le strutture non dissipative devono comportarsi elasticamente, ossia dopo il terremoto devono tronare alla loro condizione di partenza senza aver subito nessun danno. La progettazione di queste strutture si basa esclusivamente sul concetto di resistenza ed è altamente antieconomica. Il grafico per il comportamento elastico della struttura vede: sull'asse delle ordinate la forza orizzontale Fe agente; sull'asse delle ascisse lo spostamento orizzontale x subito. La linea obliqua rappresenta la risposta forza-spostamento orizzontale di una struttura che si comporta elasticamente ossia, se la forza scompare lo spostamento tornerà al punto di partenza poiché c'è una perfetta proporzionalità fra di loro.

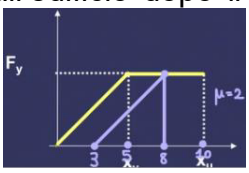


➢ Strutture dissipative



Le strutture dissipative devono avere un comportamento elasto-plastico, ossia devono entrare in campo plastico danneggiandosi solamente. Il danneggiamento dovrà essere controllato. Nel grafico per il comportamento elasto-plastico ci sarà la linea principale che appresenta la risposta forza-spostamento di una struttura che si comporta elasticamente fino a un certo valore dello spostamento x_y, dopodiché la forza F_y non potrà più aumentare perché la struttura ha raggiunto il suo limite di resistenza elastico. La struttura continuerà però a spostarsi in orizzontale nel campo plastico fino a raggiungere lo spostamento ultimo x_u. La duttilità μ della struttura sarà data dal rapporto tra lo spostamento ultimo x_u e lo spostamento limite elastico $x_y \Rightarrow \mu = x_u/x_y$

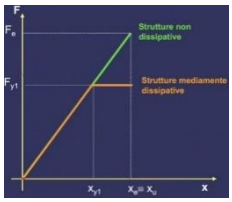
Se la forza sismica agente è minore di $F < F_y$ allora, una volta finito il terremoto, l'edificio tornerà alla sua condizione iniziale. Se la forza sismica agente è pari a F_y allora, una volta passato il terremoto, l'edificio non tornerà più alla sua condizione iniziale e presenterà dei danni. Per conoscere il valore dello spostamento permanente subito dall'edificio dopo il terremoto si dovrà:



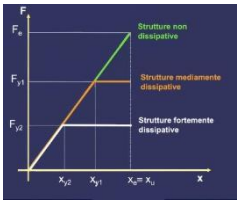
1° Calcolare la duttilità → $\mu = x_u/x_y$
2° Calcolare lo spostamento totale subito dalla struttura → $x_{TOT} = x_u - \mu$
3° Calcolare lo spostamento permanente plastico → $x_{PL} = x_{TOT} - x_y$

La struttura si sposta in base alla duttilità che possiede ossia, lo spostamento ultimo x_u è dato dal prodotto fra lo spostamento limite elastico x_y e la duttilità → $x_u = x_y \cdot \mu$. La struttura progettata in questo modo è economicamente più sostenibile però si danneggerà.

➢ Principio di Uguaglianza degli Spostamenti – Equal Displacement Rule



1° - 2° opzione progettuale – la 1° struttura è soggetta ad una forza sismica circa uguale al suo peso $F_e \approx W$. Lo spostamento subito dalla struttura raggiunge il valore dello spostamento ultimo restando in campo elastico → $x_e = x_u$. La 2° struttura è soggetta ad una forza sismica più piccola $F_{y1} < F_e$. Lo spostamento subito dalla struttura raggiunge il valore dello spostamento ultimo entrando in campo plastico → $x_e = x_u$. La legge di uguaglianza degli spostamenti dice che: se la struttura, qualunque essa sia, riesce a raggiungere il livello di spostamento richiesto dal terremoto allora la struttura sarà in grado di superare il terremoto senza crollare.



3° opzione progettuale – la 3° struttura è soggetta ad una forza sismica più piccola delle precedenti $F_{y2} < F_{y1}$ ed anche lo spostamento limite elastico $x_{y2} < x_{y1}$ è più piccolo. La struttura raggiunge il valore dello spostamento ultimo → $x_e = x_u$ però la deformazione subita in campo plastico è più alta rispetto alle altre poiché, questa struttura, è più snella ed ha una duttilità maggiore.

Le 3 strutture sono tecnicamente possibili. Man mano che il tratto in campo plastico aumenta la struttura avrà: danneggiamenti maggiori; duttilità μ maggiore. Facendo il rapporto fra la forza sismica della 1° struttura e la forza sismica della 2° struttura si otterrà il valore della duttilità della 2° struttura; facendo il rapporto fra la forza sismica della 1° struttura e la forza sismica della 3° struttura si otterrà il valore della duttilità della 3° struttura. Ossia:

$$\frac{F_e}{F_{y1}} = \frac{x_u}{x_{y1}} = \mu_1 \quad \rightarrow \quad \frac{F_e}{F_{y2}} = \frac{x_u}{x_{y2}} = \mu_2$$

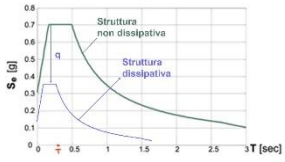
Il valore della forza resistente di progetto è dato dal rapporto tra la forza sismica e la duttilità:

$$F_y = \frac{F_e}{\mu}$$

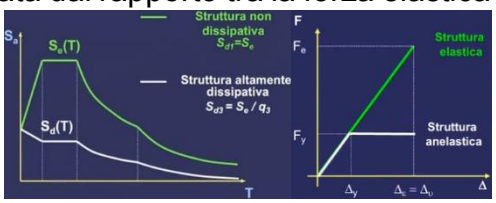
Più è grande la duttilità, cioè più è grande il tratto che riesce a fare in campo plastico, più piccola diventa la resistenza che deve avere la struttura e quindi più bassa sarà la forza di progetto del sistema.

➢ Spettro di progetto

Per individuare lo spettro da dover utilizzare la norma introduce il fattore di comportamento $q \approx \mu$ che esprime il valore della duttilità. Inoltre, la norma ci dice che: se si progetta una struttura non dissipativa la sua duttilità/fattore di comportamento sarà pari a $q = 1$ e la forza di progetto sarà circa uguale al peso della struttura $F_e \approx W$. Lo spettro di risposta elastico da dover utilizzare sarà lo spettro normativo; se si progetta una struttura dissipativa la sua duttilità/fattore di comportamento sarà $q > 1$ e la forza di progetto sarà data dal rapporto tra la forza elastica e la duttilità $F_y = F_e/q$. Lo spettro di risposta elastico da dover utilizzare sarà lo spettro di progetto che si ottiene scalando lo spettro normativo (elastico) di q, ossia:



$$S_d(T) = S_e(T) \cdot \frac{1}{\mu \approx q} \Rightarrow \frac{S_e(T)}{S_d(T)} = \frac{F_e}{F_y} = \frac{\Delta_u}{\Delta_y} = \mu$$



✓ Fattore di struttura q

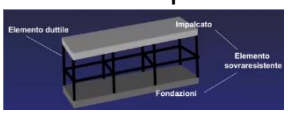
Il valore del fattore di struttura q è dato dal prodotto fra il valore di riferimento q_0 per il coefficiente riduttivo K_R, ossia → $q = q_0 \cdot K_R$. Il valore di riferimento q_0 dipende da tre fattori, che sono: il sistema costruttivo (materiale) che si intende adoperare; dalla tipologia strutturale (telai, setti, controventi) che si intende utilizzare; dalla classe di duttilità (alta, bassa) per la quale la normativa fornirà due valori. Il coefficiente riduttivo K_R tiene conto della regolarità della struttura ($K_R = 1$ se la struttura è regolare).



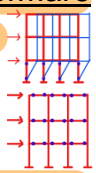
➢ Gerarchia delle resistenze: Capacity Design

Per progettare una struttura duttile si devono individuare, con razionalità, gli elementi strutturali che dovranno danneggiarsi. Per individuare gli elementi dissipativi si deve applicare il concetto di gerarchia delle resistenze secondo cui: il meccanismo di collasso deve essere controllato distribuendo in modo opportuno le resistenze; dovrà essere garantita la massima duttilità per gli elementi dissipativi; i collegamenti e le parti non dissipative dovranno essere sovraresistenti rispetto agli elementi dissipativi. Le scelte gerarchiche da dover effettuare saranno 3, ossia:

1° scelta gerarchica è quale macroelemento far danneggiare – gli edifici sono composti da 3 macroelementi: fondazioni; struttura in elevazione; impalcato. Il macro-elemento che dovrà danneggiarsi sarà la struttura in elevazione (duttile) gli altri macro-elementi dovranno essere sovraresistenti;



2° scelta gerarchica è quale elemento far danneggiare – la struttura in elevazione è composta da travi e pilastri. In una struttura soggetta ad un terremoto si possono formare delle cerniere plastiche agli estremi o dei pilastri o delle travi. Se le cerniere plastiche si dovessero formare nei pilastri la struttura diventerebbe labile e l'edificio collerebbe per un meccanismo di piano. Se le cerniere plastiche si dovessero formare nelle travi la struttura non sarebbe più labile e non collerebbe, poiché ci saranno ancora i pilastri a resistere. Per tale motivo la resistenza dei pilastri dovrà essere maggiore della resistenza delle travi, che saranno elementi duttili.



3° scelta gerarchica è quale materiale far danneggiare – dato che il calcestruzzo ha una duttilità molto minore rispetto all'acciaio il materiale che dovrà arrivare in crisi sarà l'acciaio. La trave puo danneggiarsi per due motivi: si ha una rottura flessionale quando si formata una cerniera plastica, dunque l'acciaio è in crisi; si ha una rottura a taglio quando si spezza, il calcestruzzo è in crisi e si ha una rottura fragile. Alla rottura a taglio si dovrà preferire una rottura flessionale, quindi la resistenza a taglio dovrà essere maggiore della resistenza flessionale.

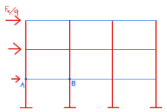




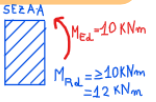


✓ Filosofia di progetto

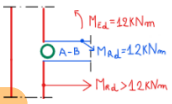
La prima cosa da fare sarà: indicare gli elementi duttili e le zone dissipative destinate alla plasticizzazione; indicare gli elementi fragili destinati a restare in campo elastico.



La seconda cosa da fare sarà dimensionare gli elementi duttili che andranno progettati sulla base delle sollecitazioni (M, V, N) indotte dalle azioni sismiche e dalle azioni verticali. La resistenza di progetto (capacita) degli elementi duttili (travi) dovrà essere quasi pari alla resistenza plastica (domanda) indotta dalle forze di progetto.

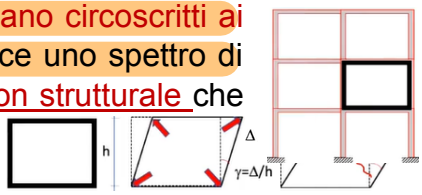


La terza cosa da fare sarà dimensionare gli elementi fragili (sovraresistenti) in modo tale che la loro resistenza di progetto sia maggiore della resistenza di progetto degli elementi duttili e, di conseguenza, maggiore della resistenza plastica indotta dalle forze di progetto. In questo modo con l'arrivo di un terremoto la cerniera plastica si formerà negli elementi duttili.



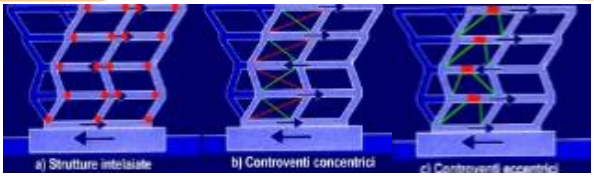
- Verifica allo Stato Limite di Danno - SLE

Per lo Stato Limite di Danno si deve garantire che i danni siano circoscritti ai soli elementi non strutturali (tompagnature). La norma fornisce uno spettro di risposta elastico anche per questo stato limite. L'elemento non strutturale che subirà dei danni sarà il tompagno. Tale danneggiamento sarà dovuto al fatto che i solai non si spostano della stessa quantità, se così fosse il tompagno non si romperebbe, la maglia rettangolare del tompagno diventa distorta. La distorsione dipende quindi dalla differenza dello spostamento di interpiano Δ. La verifica per lo SLD imposta dalla normativa consisterà nel controllare il danneggiamento del piano calcolando il valore dell'angolo γ che si è creato, ossia → γ = Δ/h. Questo spostamento farà nascere delle lesioni a 45° nel tompagno. La verifica si effettua controllando che gli spostamenti di interpiano risultano inferiori a determinati limiti dati dalla normativa.



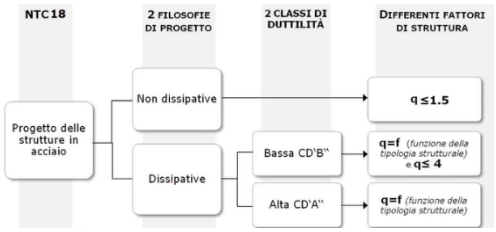
Criteri di progetto per strutture in acciaio in zona sismica

Le strutture sismo-resistenti in acciaio sono classificate nelle seguenti tipologie: strutture intelaiate (zone dissipative travi); strutture con controventi concentrici che si differenziano per l'andamento che controventi (zona dissipativa controventi); strutture con controventi eccentrici (zona dissipativa link).



- Filosofia di progetto

Le costruzioni soggette all' azione sismica devono essere progettate in accordo con uno dei seguenti comportamenti strutturali: non dissipativo tutte le membrature e i collegamenti rimangono in campo elastico; dissipativo solo le membrature dissipative arrivano in campo plastico le altre restano in campo elastico. In base alla scelta fatta la norma fornisce differenti fattori di struttura: per le strutture non dissipative il fattore di struttura e q ≤ 1,5; per le strutture dissipative a media capacità dissipativa (bassa duttilità) il fattore di struttura dipenderà dalla funzione della tipologia strutturale q = f e dovrà essere q ≤ 4; per le strutture dissipative ad elevata capacità dissipativa (alta duttilità) il fattore di struttura dipenderà dalla funzione della tipologia strutturale q = f.



- Progetto di struttura dissipativa

➢ VERIFICA DI SOVRARESISTENZA

Il predimensionamento delle membrature deve avvenire nel rispetto del criterio di gerarchia delle resistenze. Le membrature non dissipative ed i collegamenti delle parti dissipative al resto della struttura devono possedere, nei confronti delle zone dissipative, una sovraresistenza sufficiente a consentire lo sviluppo in esse della plasticizzazione ciclica.

✓ Sovraresistenza delle membrature non dissipative

La sovraresistenza è valutata moltiplicando la resistenza nominale di calcolo delle zone dissipative per un opportuno coefficiente di sovraresistenza γ_{Rd}.

✓ Sovraresistenza dei collegamenti

Il requisito di sovraresistenza è soddisfatto nel caso di saldature a completa penetrazione. Per tutti gli altri tipi di collegamenti la sovraresistenza sarà garantita se la resistenza di progetto del collegamento R_{jd} sarà ≥ al prodotto fra il valore del coefficiente di sovraresistenza γ_{Rd} per la resistenza plastica della membratura collegata R_{PL} per un coefficiente 1,1 → $R_{jd} \geq \gamma_{Rd} \cdot 1{,}1 \cdot R_{pl}$

Coefficiente di sovraresistenza γ_{Rd}

Il valore del coefficiente di sovraresistenza è dato dal rapporto fra il valore medio della tensione di snervamento $f_{y,m}$ e il valore caratteristico nominale f_{yk}.

Acciaio	$\gamma_{Rd} = f_{ym} / f_{yk}$
S235	1.20
S275	1.15
S355	1.10
S420	1.10
S460	1.10

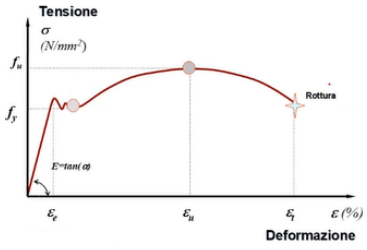
➢ VERIFICA DELLA DUTTILITÀ

La duttilità deve essere garantita a diversi livelli: duttilità del materiale; duttilità di sezione; duttilità di struttura.

✓ Duttilità del materiale

La duttilità del materiale è garantita effettuando dei controlli sulle sue proprietà. Nelle zone dissipative, ossia nell'area tesa delle travi, si deve verificare che:

- Il rapporto fra la tensione di rottura f_u e la tensione di snervamento f_y sia > 1,10;
- Il massimo allungamento a rottura ε_t non deve essere inferiore al 20%;
- La tensione di snervamento massima $f_{y,max}$ deve risultare: $f_{ymax} \leq 1{,}2 f_{yk}$
- I collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe 8,8 o 10,9;
- Il coefficiente di sovraresistenza del materiale γ_{Rd} sarà preso dalla tabella normativa. Se però $f_{yk} > f_{y,max}$ il coefficiente verrà assunto $\gamma_{Rd} = 1$.



✓ Duttilità di sezione

Parti compresse e/o inflesse delle zone dissipative

Gli elementi dissipativi devono avere una duttilità locale sufficiente ad evitare la formazione dei fenomeni di instabilità locale. La suscettibilità a tali fenomeni dipende dalla classe della sezione (1-4). Una membratura dissipativa ha due classi di duttilità (Alta-CD'A''; Bassa-CD'B'') e le classi di sezione più adeguate sono la classe 1 (duttile) e la classe 2 (compatta).

Classe di duttilità	Valore di riferimento del fattore di struttura q_0	Classe di sezione trasversale richiesta
CD"B"	$2 < q_0 \leq 4$	Classe 1 o 2
CD"A"	$q_0 > 4$	Classe 1

Parti tese delle zone dissipative

Nel caso di collegamenti bullonati si dovrà verificare che la resistenza ultima dell'area netta forata $N_{u,Rd}$ risulti maggiore della resistenza plastica della membratura duttile $N_{PL,Rd}$. Se la resistenza ultima risulterà minore della resistenza plastica allora dovrà essere inserito un elemento piastra in corrispondenza dei fori in modo tale da incrementare l'area resistente.



Resistenza ultima della membratura forata → $N_{u,Rd} = \beta_i \cdot \frac{A_{res} \cdot f_u}{\gamma_{M2}}$

Resistenza plastica della membratura senza fori → $N_{pl,Rd} = \frac{A \cdot f_{yk}}{\gamma_{M0}}$

Verifica di Resistenza → $A_{res} \geq \frac{f_{yk}}{f_u} \cdot \frac{\gamma_{M2}}{\gamma_{M0}} \cdot \frac{A}{\beta_i}$ ⇒ $N_{u,Rd} \geq N_{pl,Rd}$

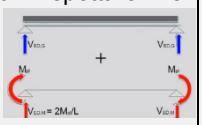
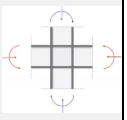
✓ Duttilità di struttura

1. *Struttura a telaio*



Nelle strutture a telaio le cerniere plastiche si dovranno formare nelle travi piuttosto che nelle colonne. In base al criterio della gerarchia delle resistenze si avrà:

- Gerarchia Globale: i pilastri dovranno avere una sovraresistenza adeguata rispetto alla trave.
- Gerarchia Locale: i collegamenti (collegamento e pannello d'anima) con le parti dissipative dovranno avere una sovraresistenza adeguata rispetto alla trave.

Travi	Colonne	Nodo trave-colonna
Le travi dovranno rispettare le seguenti limitazioni: M ⇒ $\frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} \leq 1$ N ⇒ $\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} \leq 0{,}15$ V ⇒ $\frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} \leq 0{,}50$ 	Le colonne dovranno rispettare la seguente limitazione: V ⇒ $\frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} \leq 0{,}50$	In ogni nodo trave-colonna dovrà verificarsi che: $\sum M_{C,pl,Rd} \geq \gamma_{Rd} \cdot \sum M_{b,pl,Rd}$ 
Valori di progetto – combinazione più sfavorevole ($Sisma_E$ + $Pesi_G$)		
$M_{Ed} = M_{Ed,G} + 1{,}1 \cdot \gamma_{Rd} \cdot \Omega \cdot M_{Ed,E}$	$N_{Ed} = N_{Ed,G} + 1{,}1 \cdot \gamma_{Rd} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E}$	$V_{Ed} = V_{Ed,G} + 1{,}1 \cdot \gamma_{Rd} \cdot \Omega \cdot V_{Ed,E}$

2. *Strutture con controventi concentrici*



Nelle strutture con controventi concentrici la plasticizzazione delle diagonali tese dovrà precedere la rottura delle connessioni e l'instabilità di travi e colonne. In base al criterio della gerarchia delle resistenze si avrà:

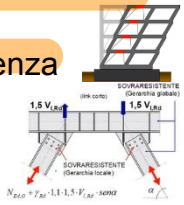
- Gerarchia Globale: i pilastri e travi dovranno avere una sovraresistenza adeguata rispetto alla diagonale.
- Gerarchia Locale: i collegamenti con le parti dissipative dovranno avere una sovraresistenza adeguata rispetto alla diagonale.

Diagonali	Travi e colonne
Per edifici con più di due piani la snellezza adimensionale delle diagonali deve rispettare la seguente condizione: $1{,}3 \leq \bar{\lambda} \leq 2$ I coefficienti di sovraresistenza valgono: $\Omega_i = N_{pl,Rd}/N_{Ed}$	Travi e colonne, soggette prevalentemente a sforzi assiali, devono: $\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}(M_{Ed})} \leq 1$ $M_{Ed} = M_{Ed,G} + 1{,}1 \cdot \gamma_{Rd} \cdot \Omega \cdot M_{Ed,E}$ $N_{Ed} = N_{Ed,G} + 1{,}1 \cdot \gamma_{Rd} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E}$; $N_{pl,Rd}(M_{Ed})$ dipende da M

3. *Strutture con controventi eccentrici*

Nelle strutture con controventi eccentrici la plasticizzazione del link (elemento di connessione) dovrà precedere la rottura delle connessioni e l'instabilità di travi e colonne. In base al criterio della gerarchia delle resistenze si avrà:

- Gerarchia Globale: i travi e diagonali dovranno avere una sovraresistenza adeguata rispetto al link.
- Gerarchia Locale: i collegamenti con le parti dissipative dovranno avere una sovraresistenza adeguata rispetto al link.



Tipi di Link	Membrature senza link	Travi e colonne
Corti quando la plasticizzazione avviene per T $e \leq 0{,}8(1+\alpha)\cdot\frac{M_{l,Rd}}{M_{l,Rd}}$	Per gli elementi non collegati al link i coefficienti di sovraresistenza saranno: Link corti minimo tra: $\Omega_i = \frac{1{,}5\cdot V_{l,Rd,i}}{V_{Ed,i}}$ Link lunghi minimo tra: $\Omega_i = \frac{1{,}5\cdot M_{l,Rd,i}}{M_{Ed,i}}$	Travi e colonne sono soggette prevalentemente a sforzi assiali e devono rispettare la condizione: $\frac{N_{Ed}}{N_{Rd}(M_{Ed},\ V_{Ed})} \leq 1$ $N_{Ed} = N_{Ed,G} + 1{,}1\cdot\gamma_{Rd}\cdot\Omega\cdot N_{Ed,E}$
Lunghi quando la plasticizzazione avviene per M $0{,}8(1+\alpha)\cdot\frac{M_{l,Rd}}{M_{l,Rd}} < e < 1{,}5(1+\alpha)\cdot\frac{M_{l,Rd}}{M_{l,Rd}}$		
Intermedi quando la plasticizzazione è un effetto combinato di V e M $e \geq 1{,}5(1+\alpha)\cdot\frac{M_{l,Rd}}{M_{l,Rd}}$		

COSTRUZIONI ESISTENTI

La stima quantitativa del rischio sismico dipende da tre fattori:

Rischio Sismico = Pericolosità Sismica * Elementi Esposti * Vulnerabilità

La pericolosità è il fattore che indica la probabilità che, nella zona considerata, si verifichi un evento sismico di una determinata intensità. Negli elementi esposti rientrano tutti gli edifici presenti nella zona considerata, più servizi ci sono più tale parametro sarà elevato. La vulnerabilità dipende dalla capacità degli edifici di resistere a un sisma. La strategia per ridurre il rischio sismico si basa su due punti: conoscere adeguatamente la pericolosità sismica (terremoti attesi); ridurre la vulnerabilità delle costruzioni, realizzando i nuovi edifici in maniera antisismica oppure adeguando gli edifici esistenti. Gli interventi sulle costruzioni esistenti sono trattati nel capitolo 8 delle NTC2018 e nella Circolare esplicativa delle NTC 2018. Un progetto di adeguamento sismico per una costruzione esistente consiste nella: valutazione della sicurezza; classificazione degli interventi; definizione del modello di riferimento per le analisi; progettazione degli interventi in presenza di azioni sismiche.

▪ Valutazione della sicurezza

La valutazione della sicurezza deve effettuarsi solo quando è ritenuta necessaria, ad esempio, quando: c'è una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti; provati gravi errori di progetto o di costruzione è necessario valutare la nuova resistenza; c'è stato un cambio della destinazione d'uso della costruzione. La valutazione della sicurezza è un procedimento di tipo quantitativo che ha l'obiettivo di verificare il comportamento strutturale dell'edificio esistente attraverso la determinazione dell'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere che dovranno essere comparate con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa. È dunque un confronto fra la Domanda (effetti dei carichi sulla struttura) con la Capacità (capacità di resistere della struttura). Effettuando tale confronto ci si può trovare davanti a due situazioni:

1) Capacità ≥ Domanda → L'uso della costruzione può continuare senza interventi;
2) Capacità ≤ Domanda → si interviene o modificando la destinazione d'uso della costruzione (declassamento, cambio di destinazione, imposizione di limitazioni) oppure aumentando la sicurezza strutturale mediante interventi;

➢ Le cause

Le cause che possono portare ad avere un esito negativo della valutazione della sicurezza di un edificio esistente sono molteplici, ad esempio: l'edificio venne realizzato in una zona precedentemente non sismica e per tale motivo non venne progettata per avere una capacità resistente nei confronti delle azioni sismiche; oppure ci sono stati errori di progettazione che hanno comportato la nascita del "piano soffice", dunque alla base e alla testa dei pilastri si sono formate delle cerniere plastiche poiché tali elementi non vennero progettati con un'adeguata sovraresistenza; oppure la scarsa qualità del materiale utilizzato o il suo degrado.

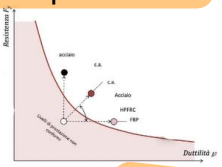


▪ Classificazione degli interventi

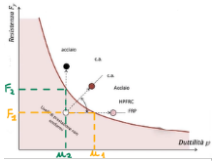
Se dalla valutazione della sicurezza si è ottenuto che la Capacità < Domanda si deve intervenire affinché la Capacità > Domanda. Per raggiungere tale obiettivo esistono due strategie: incrementare la Capacità attraverso degli interventi volti ad incrementare la resistenza e/o la duttilità delle membrature; ridurre la Domanda riducendo gli effetti dei carichi sulla struttura (eliminando un piano, dividendo in 2 un edificio irregolare).

➢ Interventi finalizzati all'aumento della capacità

Ogni punto della curva del grafico forza resistente-duttilità rappresenta qual è la forza resistente che l'edifcio deve sopprtare in funzione della sua duttilità. Per un edificio nuovo il diagramma viene utilizzato per proporzionare il valore della duttilità con quello della resistenza. Un edifcio esistente ha gia una sua duttilità ed una sua resistenza quindi non possono essere proporzionati a piacimento. Dalla verifica della sicurezza si è ottenuto il punto di comportamento dell'edifcio, dato dall'intersezione dei valori della resistenza e della duttilità dell'edificio. Tale punto è interno al diagramma e quindi i livelli di prestazione non sono a norma. Per far diventare l'edificio a norma si potrebbe:

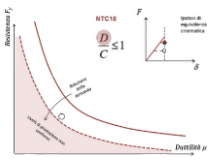


1. Aumentare la resistenza lasciando invariata la sua duttilità inserendo nell'edificio delle pareti di taglio e sistemi sismoresistenti addizionali (es. controventi);
2. Aumentare la duttilità lasciando invariata la sua resistenza si utilizzano materiali compositi per "fasciare" gli elementi strutturali oppure si potrebbro fare degli interventi di rinforzo locale con incamiciature;
3. Aumentare sia la resistenza e sia la duttilità muovendosi ortogonalmente ai due assi e adoperando entrambi i tipi di interventi.



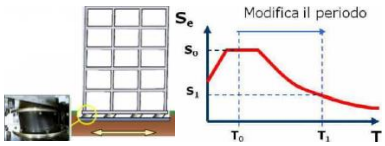
➢ Interventi finalizzati alla diminuzione della domanda

Se la strategia che si intende adottare è quella di diminuire la domanda allora diagramma forza resistente-duttilità prevederà due curve: la prima curva piena rappresenta la curva che si dovrebbe raggiungere per rispondere alla domanda iniziale; la seconda curva tratteggiata rappresenta la curva normativa ridotta dalla domanda più bassa. Il punto di comportamento dell'edificio si trova fra le due curve. La riduzione della domanda non punta a rinforzare la struttura dell'edificio ma punta a ridurre l'azione sismica quindi, a parità di duttilità la forza resistente che dovrà avere l'edificio sarà molto più piccola (azione sismica ridotta). La riduzione della domanda può avvenire attraverso: l'uso di controventi dissipativi; declassando l'edificio (meno piani); isolando l'edificio alla base (isolatori sismici). L'ultimo metodo è il più efficace e si attua attraverso delle strategie di controllo passivo della domanda che sono: isolamento sismico; uso degli smorzatori sismici all'interno della struttura.



✓ Isolamento sismico

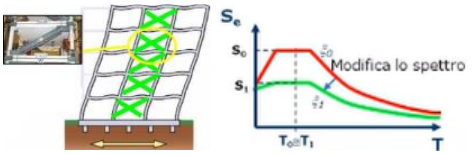
Per un edificio non isolato sismicamente si dovrà entrare nello spettro con il periodo (T = n° piani/10), individuare l'accelerazione sismica (S_0) per poi calcolare la forza sismica. L'edificio però non può sopportare tale forza sismica (C < D).



Si può intervenire sull'edificio inserendo sotto ai piedi degli isolatori sismici (pattini) il cui effetto dinamico modificherà il periodo che diventerà molto più grande e ciò comporterà che la forza sismica (S_1) sarà molto minore.

✓ Smorzatori sismici

L'utilizzo degli smorzatori sismici è un metodo più invasivo inquanto essi vengono inseriti all'interno delle pareti murarie. Gli ammortizzatori sono dei dispositivi di smorzamento viscoso il cui coefficiente η dato dall'aria non varrà più 1 ma avrà un valore tale da riuscire ad abbattere lo spettro. Con l'inserimento degli ammortizzatori la forza sismica sarà più bassa poiché lo spetto sarà più basso.



▪ Modello di riferimento delle analisi

La metodologia d'analisi segue il Metodo scientifico e, nello specifico, tratta la fase di identificazione ossia quel processo conoscitivo con il quale si deve identificare geometricamente e meccanicamente il sistema strutturale dell'edificio. La fasi della metodologia d'analisi sono: percorso della conoscenza della costruzione; modellazione ed analisi strutturale; progetto degli interventi (D- o C+).

➢ Percorso della conoscenza

Conoscere la storia di un fabbricato è indispensabile sia per la valutazione della sicurezza e sia per la definizione degli interventi. L'analisi storica è finalizzata a ricostruire il processo di realizzazione ed i successi interventi subiti nel tempo dalla costruzione.

✓ Rilievo

Il rilievo geometrico-strutturale comprende sia la geometria complessiva dell'edificio e sia degli elementi costruttivi. Con il rilievo si dovrà individuare l'organismo resistente della costruzione identificando la qualità dei materiali presenti e lo stato di conservazione degli elementi costruttivi. Dovranno essere rilevati anche i dissesti, in atto o stabilizzati, i quadri fessurativi e i meccanismi di danno.

✓ Caratterizzazione meccanica dei materiali

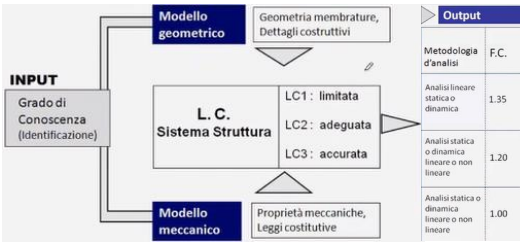
Per conoscere i materiali e il loro degrado si dovranno effettuare delle indagini in situ per conoscere la qualità e dunque la resistenza di tutti i materiali adoperati.

✓ Livelli di conoscenza e fattori di confidenza

In base al tipo di analisi effettuate durante le fasi conoscitive ed in base al loro livello di approfondimento si raggiungerà un livello di conoscenza differente. I 3 livelli di conoscenza sono ordinati per informazione crescente:

- LC1 - conoscenza limitata: analisi storico-critica; rilievo geometrico completo; *indagini limitate*; *prove limitate* sulle caratteristiche meccaniche;
- LC2 - conoscenza adeguata: analisi storico-critica; rilievo geometrico completo; *indagini estese*; *prove estese* sulle caratteristiche meccaniche;
- LC3 - conoscenza esaustiva: analisi storico-critica; *rilievo geometrico completo ed accurato*; *indagini esaustive*; *prove esaustive* sulle caratteristiche meccaniche.

Tanto più basso sarà il livello di conoscenza tanto più alto sarà il rischio di errore. La norma attribuisce un fattore di confidenza diverso per ognuno dei 3 livelli di conoscenza. Questo fattore è un fattore riduttivo della resistenza di progetto del materiale che dovrà essere utilizzato all'interno dei calcoli (R_E/F_C). Il livello di conoscenza raggiunto inciderà anche sulle metodologie di analisi da dover effettuare. Se il livello di conoscenza che si vuole raggiungere è limitato allora sarà inutile effettuare delle analisi troppo specifiche.



➢ Classificazione degli interventi

Esistono tre diverse categorie di intervento: interventi di ripartizione; interventi di miglioramento; interventi di adeguamento. La progettazione degli interventi dovrà essere opportunamente valutata considerando la variazione nella distribuzione delle rigidezze e delle resistenze e la loro eventuale interazione con le parti restanti della struttura.

✓ Interventi di ripartizione



Gli interventi di ripartizione non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione e riguardano singoli elementi strutturali. L'obiettivo di tali interventi può essere: ripristinare le caratteristiche iniziali degli elementi com'erano prima del danneggiamento; migliorare le caratteristiche di resistenza/duttilità di elementi anche non danneggiati; modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

✓ Miglioramento



Gli interventi di miglioramento aumentano la sicurezza strutturale preesistente senza l'obbligo di raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma (collaudo statico). La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento devono riguardare tutte le parti della struttura interessate da modifiche di comportamento riguardanti variazioni di rigidezza, di resistenza o di capacità deformativa.

✓ Adeguamento



Gli interventi di adeguamento aumentano la sicurezza strutturale preesistente ed hanno l'obbligo di raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma (collaudo statico). Questi tipi di interventi sono obbligatori quando si intende: sopraelevare o ampliare la costruzione; apportare variazioni di destinazione d'uso che comportano incrementi dei carichi globali > 10%; apportare modifiche di classe d'uso. Nel progetto dovranno essere riportate le verifiche effettuate sull'intera struttura post–intervento.

▪ Vulnerabilità degli edifici in c.a.

➢ Errata concezione strutturale



Un'errata concezione strutturale può dipendere da: un'elevata irregolarità in pianta o in elevazione; per le strutture degli anni 70' vennero progettati i telai in un'unica direzione; giunti non efficaci o non sufficienti; progettazione di pilastri snelli (piano soffice) o tozzi (rottura a taglio); irregolarità nelle tamponature.

➢ Errata concezione o esecuzione dei dettagli costruttivi



Un'errata esecuzione dei dettagli costruttivi può dipendere da: un'inadeguata armatura nelle travi a taglio e a flessione; un'inadeguata lunghezza di ancoraggio nelle armature longitudinali; un inadeguato passo delle staffe nei pilastri delle armature trasversali; per le strutture degli anni '60 vennero utilizzati acciai lisci (no aderenza cls); nodi poco resistenti; nodi trave-trave poco dettagliati; scarsa qualità del calcestruzzo.

➢ Tipologie di intervento

Per le strutture in c.a. e in acciaio le tipologie di intervento possibili sono: rinforzo di tutti o parte degli elementi; aggiunta di nuovi elementi resistenti; eliminazione dei meccanismi di piano; introduzione di un sistema strutturale in grado di resistere all'azione sismica; trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali.

Per le strutture in muratura le tipologie di intervento possibili sono: miglioramento dei collegamenti tra le parti; riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi e volte; rafforzamento delle pareti intorno alla aperture.

▪ Elaborati del progetto dell'intervento

Per tutte le tipologie costruttive il progetto dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico deve comprendere: l'analisi e la verifica della struttura prima dell'intervento; la scelta del tipo di intervento; la scelta delle tecniche e dei materiali; il dimensionamento preliminare degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi; l'analisi strutturale post-intervento; la verifica della struttura post-intervento. Per gli interventi locali le verifiche e le analisi, prima e dopo l'intervento, riguarderanno il singolo elemento e non l'intera struttura.

CLASSIFICAZIONE STRUTTURALE

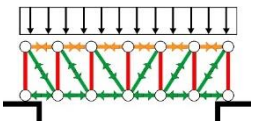
Classificazione dei sistemi di travi

Esistono diverse tipologie strutturali di sistemi di travi, elementi monodimensionali che possono essere classificate in: travi ad asse rettilineo; travi reticolari; telai e graticci; archi.

- **Travi ad asse rettilineo**

Nell'elemento tipo trave alla De Saint Venant i carichi esterni determinano una deformazione della trave che fa nascere un regime di tipo flessionale. Il concio di trave si deformerà comprimendo le fibre superiori mentre le fibre inferiori si tendono.

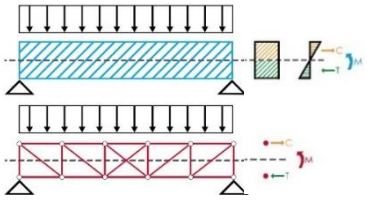
- **Travi reticolari**



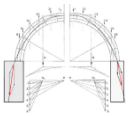
Si definisce travatura reticolare un sistema di elementi lineari (aste) disposti secondo una combinazione di triangoli al fine di formare un sistema rigido. Gli elementi sono collegati tra loro mediante cerniere in modo tale che: il regime flessionale solleciterà solo i nodi; il regime assale di compressione e di trazione solleciterà solo le aste.

➢ Equivalenza tra la trave ad asse rettilineo e la trave reticolare

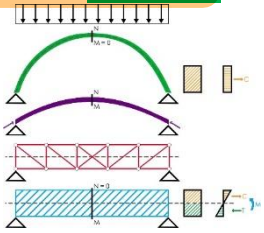
Una trave a parete piena (3D) è equivalente ad una trave reticolare. Un carico esterno applicato su una trave a parete piena fa nasce l'asse neutro, le fibre superiori si comprimono mentre le fibre inferiori sono tese. Sopra si avrà una risultante delle compressioni (C) mentre sotto si avrà una risultante delle trazioni (T); nella trave reticolare equivalente non si hanno tensioni interne ma, in corrispondenza del tubolare superiore, si avranno le compressioni mentre, in corrispondenza del tubolare inferiore, si avranno le trazioni. Nella trave a parete piena il momento flettente nella sezione di mezzeria è bilanciato dalle risultanti C-T delle tensioni σ; nella trave reticolare il momento flettente nella sezione di mezzeria è bilanciato dalla coppia CT che in questo caso è una forza reale. Nella trave a parete piena l'anima piena, attraverso le tensioni tangenziali, impedisce lo scorrimento dei due correnti; nella trave reticolare le aste di parete ricoprono il ruolo dell'anima, ossia impediscono lo scorrimento.



- **Archi**



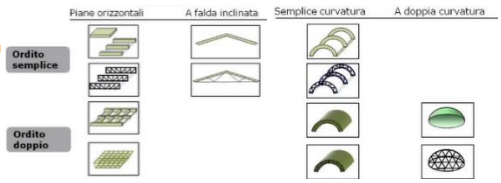
Gli archi sono elementi strutturali di tipo lineare curvo soggetti prevalentemente a sforzi di compressione. Ciò avviene quando la linea d'asse dell'arco si posiziona lungo la curva di pressione. A differenza degli archi formati da blocchi, gli archi monotrave realizzati in acciaio o in c.a. sono in grado di sopportare un carico elevato senza subire variazioni di forma o danneggiamenti. La trave a parete piena è sottoposta ad un regime di tipo flessionale tagliante; la trave reticolare è sottoposta ad un regime di tipo estensionale (N); l'arco potrà essere soggetto sia ad un regime di tipo estensionale sia a un regime di tipo flessionale-tagliante, ciò dipenderà dall'andamento dell'asse dell'arco. L'arco è sempre sottoposto ad un regime di compressione dovuta alla spinta che si genera nell'arco. Quando l'andamento dell'asse è tale da creare l'arco "perfetto" allora lo sforzo di compressione e la spinta saranno praticamente verticali e dunque inesistenti, di conseguenza il momento flettente varrà zero e ci sarà solo lo sforzo normale (regime estensionale). Quando l'arco sarà molto ribassato allora ci saranno entrambe le sollecitazioni (regime flessionale-tagliante). Man mano che l'arco si abbasserà sempre di più, fino a diventare rettilineo (trave) allora l'unica sollecitazione agente sarà il momento flettente (regime flessionale).



Classificazione delle coperture

Le coperture vengono classificate in base alla loro rigidezza e possono essere:

1) Rigide non subiscono cambiamenti di forma sotto l'azione del carico agente e possono essere sia piane che curve, inoltre si differenziano in:
   - Ordito semplice - il carico agisce sulle travi principali disposte in un'unica direzione;
   - Ordito doppio - il carico agisce su travi principali disposte in due direzioni.

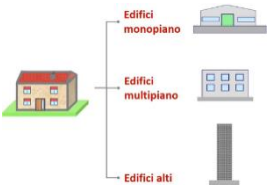


2) Flessibili subiscono cambiamenti di forma al variare dell'azione del carico agente e possono essere:
   - Irrigidite - i "cavi" o "funi" sono collegati ad un elemento rigido che ne vincola la forma;
   - Pure – sono coperture realizzate a funi e travi di funi oppure sono realizzate a reti di funi e tende. Per queste strutture è il carico a determinare la loro forma.



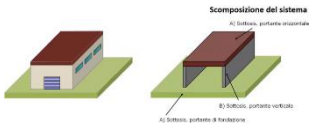
Classificazione dei sistemi strutturali

Gli edifici si differenziano fra di loro in base alla funzione che ricoprono oppure in base al loro modello geometrico, meccanico o delle azioni. Gli edifici possono essere: edifici monopiano (commerciali/industriali); edifici multipiano (residenze/uffici); edifici alti (attività terziarie).



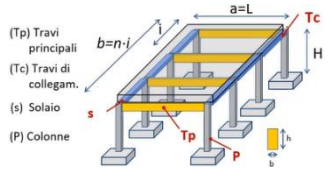
Gli edifici monopiano

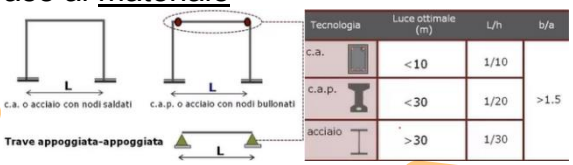
Gli edifici monopiano sono costruzioni aventi un solo piano, generalmente destinato ad attività espositive ed industriali. La struttura di copertura ricopre una luce superiore a quella degli edifici ordinari, e può essere a ordito semplice o doppio.

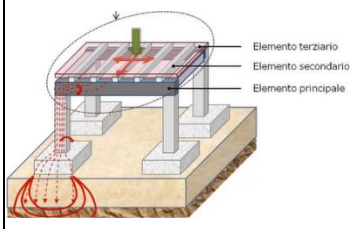


- Ordito semplice

Le coperture a ordito semplice sono caratterizzate dalla presenza di travi principali disposte lungo il lato corto della maglia strutturale. La struttura deve essere poi modellata geometricamente decidendo il tipo di telaio da adoperare anche in base al materiale che si intende utilizzare. La norma fornisce una tabella contenente: la luce ottimale che si può ricoprire in base al tipo di materiale; il valore del rapporto L/h fornisce l'altezza che dovranno avere le travi in base alla luce; il rapporto b/a tra il lato lungo ed il lato corto. L'edificio ad ordito semplice si caratterizza in un sottosistema portante verticale ed in un sottosistema portante orizzontale composto da:

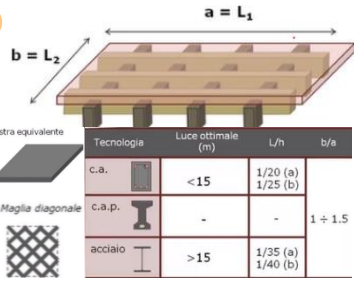




Elemento terziario (solaio) trasmette i carichi gravitazionali agli elementi secondari ⇓ Elementi secondari (travi secondarie) trasmettono i carichi gravitazionali agli elementi principali ⇓ Elementi principali (travi principali) trasmettono i carichi gravitazionali al sottosistema portante verticale attraverso un elemento di collegamento (vincoli)	

- **Ordito doppio**

Le coperture a ordito doppio sono caratterizzate dalla presenza di travi principali nelle due direzioni. Le travi sono ortogonali fra di loro e possono essere parallele o inclinate rispetto al perimetro della copertura. La struttura deve essere poi modellata geometricamente (graticcio/piastra) e meccanicamente.

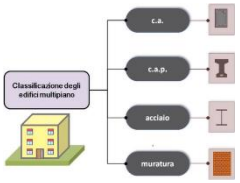


Tecnologia	Luce ottimale (m)	L/h	b/a
c.a.	<15	1/20 (a) 1/25 (b)	1 ÷ 1.5
c.a.p.	-	-	
acciaio	>15	1/35 (a) 1/40 (b)	

La norma fornisce una tabella contenente: la luce ottimale che si può ricoprire in base al tipo di materiale, si utilizza la luce massima L_1; il valore del rapporto L/h fornisce l'altezza che dovranno avere le travi in base alla luce; il rapporto b/a tra il lato lungo ed il lato corto. In questo caso l'impalcato appoggia e scarica le azioni gravitazionali direttamente sulla doppia orditura di travi principali le quali, a loro volta, scaricheranno le azioni al sottosistema portante verticale.

Gli edifici multipiano

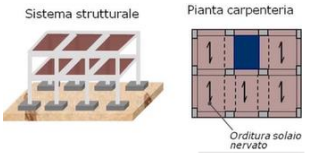
Gli edifici monopiano sono costruzioni aventi più piani, generalmente destinati ad attività residenziali o ad uffici. Questi edifici possono essere classificati in base al materiale che si utilizza per la loro realizzazione.



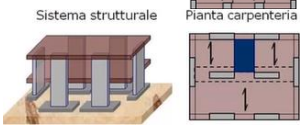
- **Edifici in cemento armato**

Possono essere edifici:

1) Intelaiati spaziali – sulle travi e sulle colonne, collegate con un vincolo ad incastro, poggia l'impalcato. L'orditura del solaio indica la direzione del travetto alleggerito su cui scarica il carico il solaio e, i travetti, trasferiscono il carico agli elementi principali.

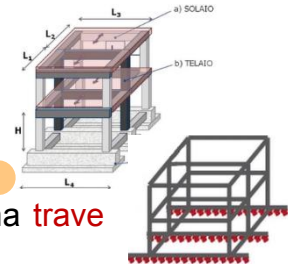


2) A telaio con setti o nuclei – la struttura mista ha una risposta migliore alle azioni sismiche.
3) A setti - il sistema portante verticale non è più costituito da pilastri ma da setti in cemento armato nelle due direzioni. Il solaio può essere alleggerito oppure a solette piene. Sistema fisico reale



➢ Modello geometrico

Solaio in cemento armato viene studiato come elemento trave continua su più appoggi. Un metro di solaio contiene 2 travetti e 2 laterizi. Il solaio è un elemento resistente a taglio senza armatura specifica a taglio.



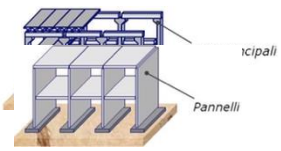
Telaio principale sarà modellato come un telaio a nodi rigidi.

Trave di fondazione è legata al pilastro attraverso delle travi rovesce che trasmettono il carico dal pilastro al terreno. La trave di fondazione è una trave elastica su suolo elastico.

- **Edifici in cemento armato precompresso**

Un elemento si dice precompresso quando, in fase di elaborazione, viene applicata una precompressione all'elemento in c.a. al fine di ottenere un elemento sempre compresso evitando così che ci siano delle parti tese che portino alla fessurazione. La precompressione aumenta le prestazioni dell'elemento e ciò permetterà di realizzare delle luci più spinte rispetto al cemento armato. I pilastri vengono precompressi ma restano in c.a. Possono essere realizzati come:

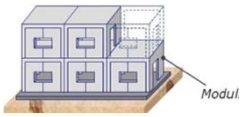
1) Edifici a telaio – la colonna è un elemento continuo realizzata con dei sostegni su cui verranno appoggiate le travi su cui scarica l'elemento secondario che è l'impalcato. Queste strutture sono generalmente



isostatiche quindi sono realizzate con elementi appoggiati su delle mensole. Alla base viene realizzato un incastro, con una malta sigillante, per la continuità tra il plinto di fondazione e la colonna.

2) Edifici a pannelli - in questo caso assegniamo come elemento portante orizzontale e verticale delle piastre o pareti.

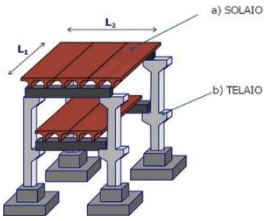
3) Edifici a moduli - viene realizzato e stoccato nei magazzini per poi essere montato in opera come elemento unico.



➢ Modello geometrico

Solaio in cemento armato precompresso è realizzato con tegoli accostati studiati come elementi trave appoggiati fra le due travi.

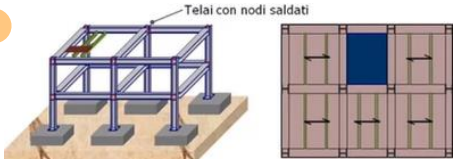
Telaio è formato da un elemento colonna, incastrato alla base, e delle travi incernierate agli estremi. Questo sistema con i carichi verticali funziona mente, per i carichi orizzontali dovranno essere inseriti altri vincoli.



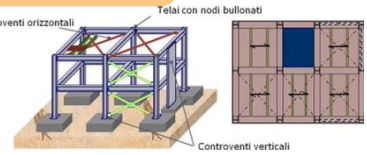
▪ Edifici multipiano in acciaio

Le strutture in acciaio sono strutture prefabbricate assemblate in opera. Le colonne in acciaio possono superare i 12 metri però diventerebbero un trasporto eccezionale e ciò implicherebbe dei costi aggiuntivi. Gli edifici in acciaio possono essere:

1) Edifici con telai a nodi rigidi - il telaio è in due direzioni e il vincolo trave-colonna è di tipo incastro, stesso anche nel collegamento plinto-colonna. La struttura presenta un elemento trave di collegamento (verticale) poi c'è un elemento trave principale (orizzontale) e, nel mezzo, c'è un orditura secondaria di travi, disposte verticalmente. La struttura è a ordito semplice dove: il solaio poggia e scarica sulla trave secondaria che, a sua volta, poggia e scarica sulla trave principale, la quale scarica i carichi sui pilastri. Questo sistema è un sistema iperstatico.



2) Edifici con telai pendolari – il vincolo trave-colonna è di tipo cerniera. Per la stabilità orizzontale la struttura ha bisogno di un sistema di controventi diagonali poiché, senza di essi, risulterebbe un sistema labile.

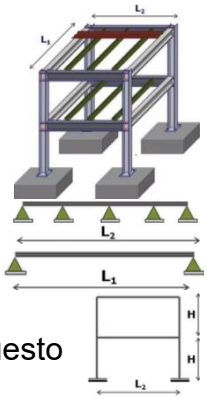


➢ Modello geometrico - edificio multipiano in acciaio con telai rigidi

Solaio sarà visto come una trave continua su più appoggi. Per questo tipo di elemento vengono utilizzate le lamiere classificate in funzione dello schema statico e al modello delle azioni. Le azioni agenti su tale elemento sono: peso proprio; carichi dovuti alla destinazione d'uso. I solai si differenziano anche se sono solai di copertura o solai intermedi.

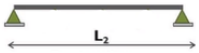
Trave secondaria è una trave appoggiata soggetta ad un carico distribuito che dipenderà dall'area d'influenza del solaio.

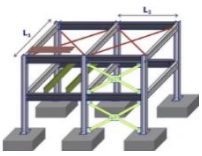
Telaio è l'elemento struttura che alla fine si dovrà andare ad analizzare, in questo caso il nodo è rigido.



➢ Modello geometrico - Edificio multipiano in acciaio con telai pendolari

Le Travi, principali o secondarie, vengono schematizzate come una trave appoggiata.





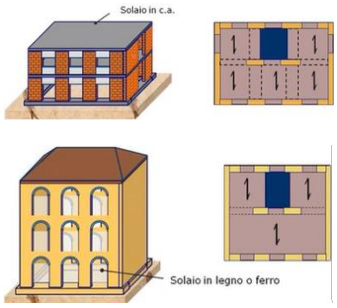


Telaio è schematizzato come una trave incernierata agli estremi. Per la stabilità del telaio alle azioni orizzontali si devono inserire dei controventi così da evitare che la struttura sia labile.

Edifici multipiano in muratura

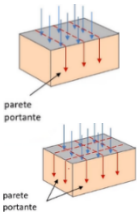
Gli edifici in muratura possono essere classificati in funzione della rigidezza del piano, ossia posso essere:

1) Edifici con piano rigido – ha un comportamento di tipo scatolare ed è il comportamento migliore che si può avere in zona sismica. Il sistema portante orizzontale, ossia i solai, poggia sulla struttura portante verticale costituita dalle murature.
2) Edifici senza piano rigido - questi edifici non presentano un piano rigiro, ossia non hanno un solaio rigido, e quindi il piano sarà deformabile. Il solaio può essere realizzato, ad esempio, in legno oppure con putrelle in acciaio.

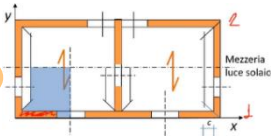


- Distribuzione dei carichi verticali

I pesi propri delle pareti gravano sulle fondazioni o sulle murature sottostanti. I carichi dei solai si trasmettono alle pareti sottostanti in funzione del tipo di orditura. Se la struttura è a semplice orditura le pareti portanti saranno solo quelle dove scarica il solaio; se la struttura è a doppia orditura allora tutte le pareti saranno portanti. Se si ha un'orditura semplice, il solaio scaricherà sulle due pareti ortogonali all'orditura. Per calcolare il carico del solaio che agisce sul maschio murario si dovranno determinare diverse area d'influenza:



1) Area d'influenza del solaio – data dalla retta di mezzeria del solaio;
2) Area d'influenza delle pareti parallele all'orditura – parte del peso del solaio graverà su queste pareti. L'area d'influenza sarà data tracciando una retta a 45° dall'angolo delle pareti e, l'estensione dell'area, dipenderà dal materiale del solaio (lat.-cem. c = 1; legno c = 0,5). Quest'area sarà sottratta all'area d'influenza della parete 1;
3) Area d'influenza delle pareti ortogonali all'orditura – sarà data tracciando una retta in corrispondenza della mezzeria del foro fino all'asse di mezzeria del solaio. Questa sarà l'area che competerà alla porzione di parete.



Dopo aver individuato il carico che grava sulla generica parte si deve andare a calcolare la resistenza che sarà data: dallo sforzo normale N generato dal maschio superiore che si trasferisce alla parte inferiore; il peso generato dal solaio che si trasferisce alla parte inferiore; il maschio al di sotto del solaio sarà dunque sottoposto ad uno sforzo normale eccentrico. Si arriverà a rottura per effetto dello schiacciamento dell'elemento murario.